# Backup e ripristino dei dati ONTAP

BlueXP backup and recovery

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloud-manager-backup-restore/aws/concept-ontap-backup-to-cloud.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Backup e ripristino dei dati ONTAP . . . 1
Proteggi i dati del cluster ONTAP utilizzando il backup e ripristino BlueXP . . . 1
Backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Amazon S3 . . . 9
Backup dei dati ONTAP on-premise su Amazon S3 . . . 19
Backup dei dati ONTAP on-premise su StorageGRID . . . 32
Gestione dei backup per i sistemi ONTAP . . . 42
Gestione delle impostazioni di backup a livello di cluster . . . 62
Ripristino dei dati ONTAP dai file di backup . . . 67

# Backup e ripristino dei dati ONTAP

## Proteggi i dati del cluster ONTAP utilizzando il backup e ripristino BlueXP

Il servizio di backup e ripristino BlueXP offre funzionalità di backup e ripristino per la protezione e l'archiviazione a lungo termine dei dati del cluster ONTAP. I backup vengono generati e memorizzati automaticamente in un archivio di oggetti nel tuo account di cloud pubblico o privato, indipendentemente dalle copie Snapshot del volume utilizzate per il ripristino o il cloning a breve termine.

Se necessario, è possibile ripristinare un intero *volume*, una *cartella* o uno o più *file* da un backup nello stesso ambiente di lavoro o in un ambiente di lavoro diverso.

### Caratteristiche

Funzionalità di backup:

- Eseguire il backup di copie indipendenti dei volumi di dati in uno storage a oggetti a basso costo.
- Applicare una singola policy di backup a tutti i volumi di un cluster oppure assegnare policy di backup diverse a volumi che hanno obiettivi di punto di ripristino univoci.
- Creare un criterio di backup da applicare a tutti i volumi futuri creati nel cluster.
- Rendere i file di backup immutabili in modo che siano bloccati e protetti per il periodo di conservazione.
- Esegui la scansione dei file di backup per individuare eventuali attacchi ransomware e rimuovi/sostituisci automaticamente i backup infetti.
- Eseguire il Tier dei file di backup più vecchi sullo storage di archiviazione per risparmiare sui costi.
- Eliminare la relazione di backup in modo da poter archiviare i volumi di origine non necessari mantenendo i backup dei volumi.
- Backup dal cloud al cloud e dai sistemi on-premise al cloud pubblico o privato.
- Per i sistemi Cloud Volumes ONTAP, i backup possono risiedere in un abbonamento/account diverso o in un'altra regione.
- I dati di backup sono protetti con crittografia AES-256 bit a riposo e connessioni HTTPS TLS 1.2 in volo.
- Utilizza le tue chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati invece di utilizzare le chiavi di crittografia predefinite del tuo cloud provider.
- Supporto di un massimo di 4,000 backup di un singolo volume.

Funzionalità di ripristino:

- Ripristinare i dati da un momento specifico.
- Ripristinare un volume, una cartella o singoli file nel sistema di origine o in un sistema diverso.
- Ripristinare i dati in un ambiente di lavoro utilizzando un abbonamento/account diverso o che si trova in un'altra regione.
- I dati vengono ripristinati a livello di blocco, posizionando i dati direttamente nella posizione specificata, il tutto mantenendo gli ACL originali.

- Cataloghi di file esplorabili e ricercabili per una facile selezione di singole cartelle e file per un singolo ripristino dei file.

## Ambienti di lavoro ONTAP supportati e provider di storage a oggetti

Il backup e ripristino BlueXP consente di eseguire il backup dei volumi ONTAP dai seguenti ambienti di lavoro allo storage a oggetti nei seguenti provider di cloud pubblico e privato:

| Ambiente di lavoro di origine | Destinazione del file di backup ifdef::aws[] |
|---|---|
| Cloud Volumes ONTAP in AWS | Amazon S3 endif::aws[] ifdef::Azure[] |
| Cloud Volumes ONTAP in Azure | Azure Blob endif::Azure[] ifdef::gcp[] |
| Cloud Volumes ONTAP in Google | Google Cloud Storage endif::gcp[] |
| Sistema ONTAP on-premise | Ifdef::aws[] Amazzonia S3 endif::aws[] ifdef::Azure[] Azure Blob endif::Azure[] ifdef::gcp[] Google Cloud Storage endif::gcp[] NetApp StorageGRID |

È possibile ripristinare un volume, una cartella o singoli file da un file di backup di ONTAP nei seguenti ambienti di lavoro:

| Percorso del file di backup | Ambiente di lavoro di destinazione ifdef::aws[] |
|---|---|
| Amazon S3 | Cloud Volumes ONTAP in AWS on-premise ONTAP system endif::aws[] ifdef::Azure[] |
| Azure Blob | Cloud Volumes ONTAP in Azure on-premise ONTAP system endif::Azure[] ifdef::gcp[] |
| Storage Google Cloud | Cloud Volumes ONTAP in Google on-premise ONTAP system endif::gcp[] |
| NetApp StorageGRID | Sistema ONTAP on-premise |

Si noti che i riferimenti ai "sistemi ONTAP on-premise" includono i sistemi FAS, AFF e ONTAP Select.

### Supporto per siti con connettività limitata

Il backup e ripristino BlueXP può essere utilizzato in un sito con connettività Internet limitata (nota anche come "modalità limitata") per eseguire il backup e il ripristino dei dati del volume. In questo caso, è necessario implementare BlueXP Connector nell'area limitata.

- Puoi eseguire il backup dei dati dai sistemi Cloud Volumes ONTAP installati nelle aree commerciali di AWS su Amazon S3. Vedere "Backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Amazon S3".

### Supporto per siti senza connessione a Internet

Il backup e il ripristino BlueXP possono essere utilizzati in un sito senza connettività Internet (noto anche come siti "privati" o "scuri") per eseguire il backup dei dati del volume. In questo caso, è necessario implementare BlueXP Connector in modalità privata.

- È possibile eseguire il backup dei dati dai sistemi ONTAP locali on-premise ai sistemi NetApp StorageGRID locali. Vedere "Backup dei dati ONTAP on-premise su StorageGRID" per ulteriori informazioni. ifdef::aws[]

## Volumi supportati

Il backup e ripristino di BlueXP supporta i seguenti tipi di volumi:

- Volumi di lettura/scrittura FlexVol
- Volumi di destinazione SnapMirror Data Protection (DP)
- Volumi aziendali SnapLock (richiede ONTAP 9.11.1 o versione successiva)
  - I volumi di conformità SnapLock non sono attualmente supportati.
- FlexGroup Volumes (richiede ONTAP 9.12.1 o versione successiva)

Vedere le sezioni a. Limitazioni di backup e ripristino per ulteriori requisiti e limitazioni.

## Costo

Esistono due tipi di costi associati all'utilizzo del backup e ripristino BlueXP con i sistemi ONTAP: Costi delle risorse e costi del servizio.

### Costi delle risorse

I costi delle risorse vengono pagati al cloud provider per la capacità dello storage a oggetti e per la scrittura e la lettura dei file di backup nel cloud.

- Per il backup, pagherai il tuo cloud provider per i costi dello storage a oggetti.

  Poiché il backup e ripristino BlueXP preserva l'efficienza dello storage del volume di origine, il cloud provider paga i costi dello storage a oggetti per l'efficienza dei dati *dopo* ONTAP (per la minore quantità di dati dopo l'applicazione della deduplica e della compressione).

- Per il ripristino dei dati utilizzando Search & Restore, alcune risorse vengono fornite dal tuo cloud provider e il costo per TIB è associato alla quantità di dati sottoposti a scansione dalle tue richieste di ricerca. (Queste risorse non sono necessarie per Browse & Restore).
  - In AWS, "Amazon Athena" e. "Colla AWS" Le risorse vengono implementate in un nuovo bucket S3.
- Se è necessario ripristinare i dati di un volume da un file di backup spostato nello storage di archiviazione, è prevista una tariffa aggiuntiva per il recupero per ogni GiB e per ogni richiesta da parte del cloud provider.

### Costi di servizio

I costi di servizio vengono pagati a NetApp e coprono sia il costo per *creare* backup che per *ripristinare* volumi o file da tali backup. Paghi solo i dati che proteggi, calcolati in base alla capacità logica utilizzata di origine (*before* ONTAP Efficiencies) dei volumi ONTAP di cui viene eseguito il backup nello storage a oggetti. Questa capacità è nota anche come terabyte front-end (FETB).

Esistono tre modi per pagare il servizio di backup. La prima opzione è iscriversi al tuo cloud provider, che ti consente di pagare al mese. La seconda opzione consiste nell'ottenere un contratto annuale. La terza opzione consiste nell'acquistare le licenze direttamente da NetApp. Leggere il Licensing per ulteriori informazioni.

## Licensing

Il backup e ripristino BlueXP è disponibile con i seguenti modelli di consumo:

- **BYOL**: Licenza acquistata da NetApp e utilizzabile con qualsiasi cloud provider.

- **PAYGO**: Un abbonamento orario dal mercato del tuo cloud provider.
- **Annuale**: Un contratto annuale dal mercato del tuo cloud provider.

> Se acquisti una licenza BYOL da NetApp, devi anche iscriverti all'offerta PAYGO dal mercato del tuo cloud provider. La tua licenza viene sempre addebitata per prima, ma ti verrà addebitato il costo della tariffa oraria sul mercato nei seguenti casi:
>
> - Se si supera la capacità concessa in licenza
> - Se il periodo di validità della licenza scade
>
> Se si dispone di un contratto annuale da un marketplace, tutti i consumi di backup e recovery di BlueXP vengono addebitati a fronte di tale contratto. Non puoi combinare un contratto di mercato annuale con un BYOL.

#### Porta la tua licenza

BYOL è basato sui termini (12, 24 o 36 mesi) *e* sulla capacità in incrementi di 1 TIB. Pagherai NetApp per utilizzare il servizio per un periodo di tempo, ad esempio 1 anno, e per una capacità massima, ad esempio 10 TIB.

Riceverai un numero di serie che inserisci nella pagina del portafoglio digitale BlueXP per attivare il servizio. Una volta raggiunto il limite, è necessario rinnovare la licenza. La licenza BYOL di backup si applica a tutti i sistemi di origine associati al "Account BlueXP".

"Scopri come gestire le tue licenze BYOL".

#### Abbonamento pay-as-you-go

Il backup e ripristino BlueXP offre licenze basate sui consumi in un modello pay-as-you-go. Dopo aver effettuato l'iscrizione tramite il marketplace del tuo cloud provider, pagherai per ogni GiB i dati di cui hai eseguito il backup, senza alcun pagamento anticipato. Il tuo cloud provider ti addebita la fattura mensile.

"Scopri come impostare un abbonamento pay-as-you-go".

Ricorda che una prova gratuita di 30 giorni è disponibile quando ti iscrivi inizialmente con un abbonamento PAYGO.

#### Contratto annuale

Quando si utilizza AWS, sono disponibili due contratti annuali per 12, 24 o 36 mesi:

- Un piano di "backup sul cloud" che consente di eseguire il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP e dei dati ONTAP on-premise.
- Un piano "CVO Professional" che consente di unire backup e ripristino di Cloud Volumes ONTAP e BlueXP. Questo include backup illimitati per volumi Cloud Volumes ONTAP addebitati a fronte di questa licenza (la capacità di backup non viene conteggiata rispetto alla licenza).

"Scopri come impostare i contratti annuali".

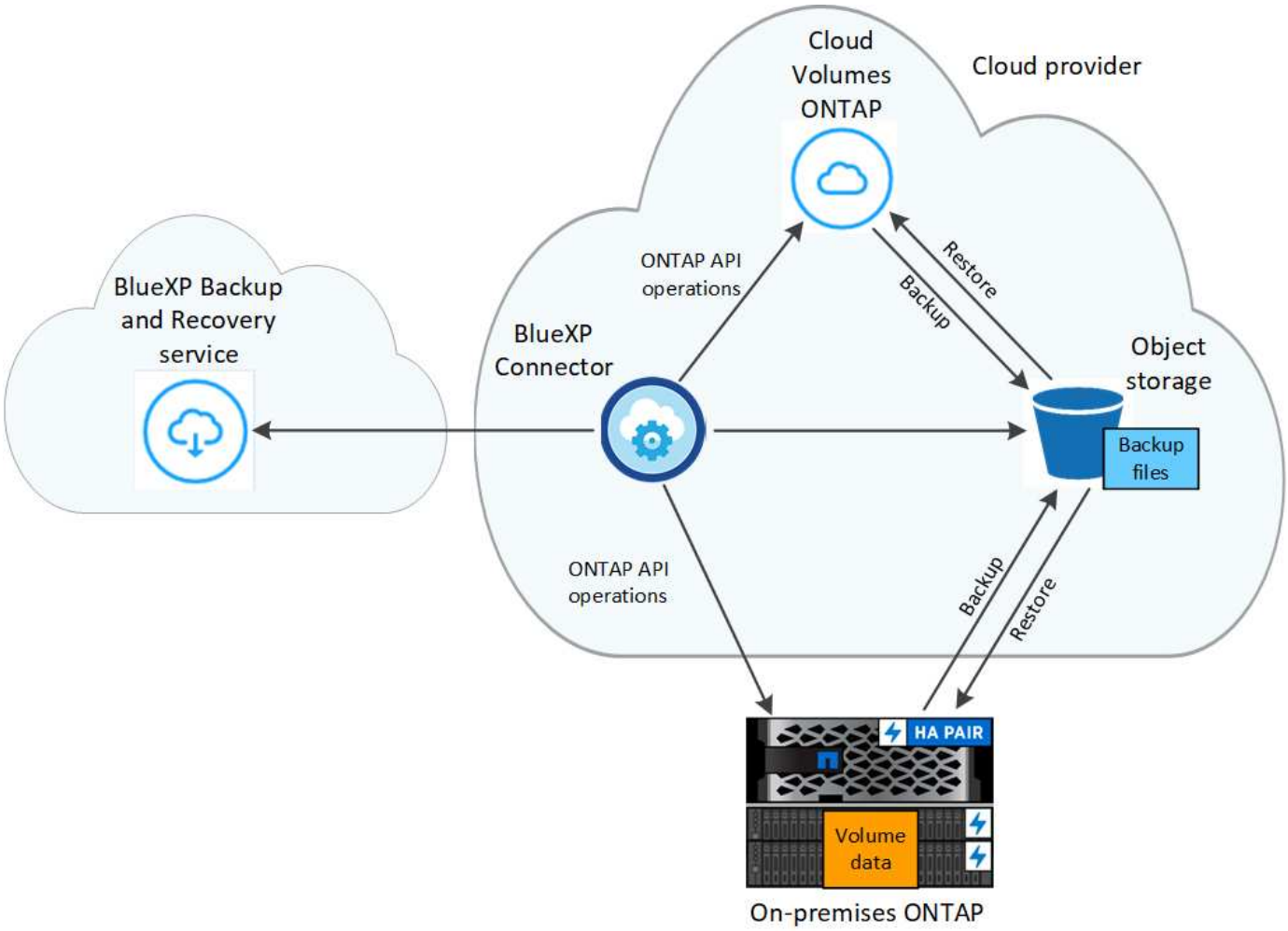
## Come funziona il backup e ripristino di BlueXP

Quando si abilita il backup e ripristino BlueXP su un sistema Cloud Volumes ONTAP o ONTAP on-premise, il servizio esegue un backup completo dei dati. Le snapshot dei volumi non sono incluse nell'immagine di

backup. Dopo il backup iniziale, tutti i backup aggiuntivi sono incrementali, il che significa che viene eseguito il backup solo dei blocchi modificati e dei nuovi blocchi. In questo modo il traffico di rete viene ridotto al minimo. Il backup e ripristino BlueXP si basa su "Tecnologia NetApp SnapMirror Cloud".

> Qualsiasi azione intrapresa direttamente dall'ambiente del provider cloud per gestire o modificare i file di backup potrebbe corrompere i file e causare una configurazione non supportata.

La seguente immagine mostra la relazione tra ciascun componente:




### Dove risiedono i backup

Le copie di backup vengono memorizzate in un archivio di oggetti creato da BlueXP nel tuo account cloud. C'è un archivio di oggetti per cluster/ambiente di lavoro e BlueXP nomina l'archivio di oggetti come segue: "netapp-backup-clusteruid". Assicurarsi di non eliminare questo archivio di oggetti.

- In AWS, BlueXP attiva "Funzione di accesso pubblico a blocchi Amazon S3" Sul bucket S3.
- In StorageGRID, BlueXP utilizza un account di storage esistente per il bucket dell'archivio di oggetti.

Se si desidera modificare l'archivio di oggetti di destinazione per un cluster in futuro, è necessario "Annullare la registrazione del backup e ripristino BlueXP per l'ambiente di lavoro", Quindi abilitare il backup e il ripristino BlueXP utilizzando le informazioni del nuovo provider di cloud.

### Pianificazione di backup e impostazioni di conservazione personalizzabili

Quando si attiva il backup e il ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro, tutti i volumi selezionati inizialmente vengono sottoposti a backup utilizzando il criterio di backup predefinito definito dall'utente. Se si desidera assegnare criteri di backup diversi a determinati volumi con obiettivi RPO (Recovery Point Objective) diversi, è possibile creare criteri aggiuntivi per tale cluster e assegnare tali criteri agli altri volumi dopo l'attivazione del backup e ripristino di BlueXP.

È possibile scegliere una combinazione di backup orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali di tutti i volumi. Il criterio Snapshot applicato al volume deve essere uno dei criteri riconosciuti dal backup BlueXP e i file di ripristino o di backup non verranno creati. È inoltre possibile selezionare una delle policy definite dal sistema che fornisce backup e conservazione per 3 mesi, 1 anno e 7 anni. Queste policy sono:

| Nome policy di backup | Backup per intervallo… | | | Max. Backup |
|---|---|---|---|---|
| | Giornaliero | Settimanale | Mensile | |
| Netapp3MonthsRetention | 30 | 13 | 3 | 46 |
| Netapp1YearRetention | 30 | 13 | 12 | 55 |
| Netapp7YearsRetention | 30 | 53 | 84 | 167 |

Le policy di protezione del backup create sul cluster utilizzando Gestione di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP verranno visualizzate come selezioni. Sono inclusi i criteri creati utilizzando etichette SnapMirror personalizzate.

Una volta raggiunto il numero massimo di backup per una categoria o intervallo, i backup meno recenti vengono rimossi in modo da avere sempre i backup più recenti (e quindi i backup obsoleti non continuano a occupare spazio nel cloud).

Vedere "Pianificazioni di backup" per ulteriori informazioni sulle opzioni di pianificazione disponibili.

Nota: È possibile "creare un backup on-demand di un volume" Dalla dashboard di backup in qualsiasi momento, oltre ai file di backup creati dai backup pianificati.

> Il periodo di conservazione per i backup dei volumi di protezione dei dati è lo stesso definito nella relazione SnapMirror di origine. È possibile modificare questa impostazione utilizzando l'API.

### Impostazioni di protezione del file di backup

Se il cluster utilizza ONTAP 9.11.1 o versione successiva, è possibile proteggere i backup da attacchi ransomware e di eliminazione. Ogni policy di backup fornisce una sezione per *DataLock e ransomware Protection* che può essere applicata ai file di backup per un periodo di tempo specifico, il *periodo di conservazione*. *DataLock* protegge i file di backup da modifiche o eliminazioni. *Ransomware Protection* esegue la scansione dei file di backup per cercare la prova di un attacco ransomware quando viene creato un file di backup e quando vengono ripristinati i dati di un file di backup.

Il periodo di conservazione del backup è lo stesso del periodo di conservazione della pianificazione del backup, più 14 giorni. Ad esempio, i backup *settimanali* con *5* copie conservate bloccano ogni file di backup per 5 settimane. I backup *mensili* con *6* copie conservate bloccano ogni file di backup per 6 mesi.

Il supporto è attualmente disponibile quando la destinazione del backup è Amazon S3, Azure Blob o NetApp StorageGRID. Le destinazioni di altri provider di storage verranno aggiunte nelle versioni future.

Vedere "Protezione DataLock e ransomware" Per ulteriori informazioni sul funzionamento della protezione DataLock e ransomware.

> Non è possibile attivare DataLock se si stanno eseguendo il tiering dei backup nello storage di archiviazione.

**Storage di archiviazione per file di backup meno recenti**

Quando si utilizza un determinato cloud storage, è possibile spostare i file di backup meno recenti su un livello di accesso/classe di storage meno costoso dopo un certo numero di giorni. Nota: Non è possibile utilizzare lo storage di archiviazione se è stato attivato DataLock.

- In AWS, i backup iniziano nella classe di storage *Standard* e passano alla classe di storage *Standard-infrequent Access* dopo 30 giorni.

  Se il cluster utilizza ONTAP 9.10.1 o versione successiva, è possibile scegliere di raggruppare i backup più vecchi in uno storage *S3 Glacier* o *S3 Glacier Deep Archive* nell'interfaccia utente di backup e ripristino BlueXP dopo un certo numero di giorni per un'ulteriore ottimizzazione dei costi. "Scopri di più sullo storage di archiviazione AWS".

- In StorageGRID, i backup sono associati alla classe di storage *Standard*.

  Se il cluster on-premise utilizza ONTAP 9.12.1 o versione successiva e il sistema StorageGRID utilizza 11.4 o versione successiva, è possibile archiviare i file di backup meno recenti nello storage di archiviazione del cloud pubblico dopo un certo numero di giorni. Attualmente il supporto è per i Tier di storage AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive o Azure Archive. "Scopri di più sull'archiviazione dei file di backup da StorageGRID".

Vedere "Impostazioni dello storage di archiviazione" per ulteriori informazioni sull'archiviazione dei file di backup meno recenti.

## Considerazioni sui criteri di tiering FabricPool

È necessario tenere presente che il volume di cui si esegue il backup risiede in un aggregato FabricPool e dispone di una policy assegnata diversa da `none`:

- Il primo backup di un volume a livelli FabricPool richiede la lettura di tutti i dati locali e tutti i dati a livelli (dall'archivio di oggetti). Un'operazione di backup non "riscalda" i dati cold a più livelli nello storage a oggetti.

  Questa operazione potrebbe causare un aumento dei costi una tantum per la lettura dei dati dal tuo cloud provider.

  - I backup successivi sono incrementali e non hanno questo effetto.
  - Se il criterio di tiering viene assegnato al volume al momento della sua creazione iniziale, il problema non viene visualizzato.

- Considerare l'impatto dei backup prima di assegnare `all` policy di tiering sui volumi. Poiché i dati vengono immediatamente suddivisi in più livelli, il backup e ripristino BlueXP legge i dati dal livello cloud piuttosto che dal livello locale. Poiché le operazioni di backup simultanee condividono il collegamento di rete con l'archivio di oggetti cloud, potrebbe verificarsi un peggioramento delle performance se le risorse di rete diventano saturate. In questo caso, è possibile configurare in modo proattivo più interfacce di rete (LIFF) per ridurre questo tipo di saturazione di rete.

## Limitazioni

### Limitazioni del backup

- Quando si crea o modifica un criterio di backup quando non sono assegnati volumi al criterio, il numero di backup conservati può essere massimo di 1018. Dopo aver assegnato i volumi al criterio, è possibile modificare il criterio per creare fino a 4000 backup.
- Quando si esegue il backup dei volumi di protezione dei dati (DP):
  - Relazioni con le etichette SnapMirror `app_consistent` e. `all_source_snapshot` non verrà eseguito il backup nel cloud.
  - Se si creano copie locali di Snapshot sul volume di destinazione di SnapMirror (indipendentemente dalle etichette di SnapMirror utilizzate), queste istantanee non verranno spostate nel cloud come backup. A questo punto, è necessario creare una policy Snapshot con le etichette desiderate nel volume DP di origine per eseguire il backup di BlueXP e il ripristino.
- I backup dei volumi FlexGroup non possono essere spostati nello storage di archiviazione.
- I backup dei volumi FlexGroup non possono utilizzare la protezione DataLock e ransomware.
- Il backup del volume SVM-DR è supportato con le seguenti restrizioni:
  - I backup sono supportati solo dal secondario ONTAP.
  - Il criterio Snapshot applicato al volume deve essere uno dei criteri riconosciuti dal backup e ripristino BlueXP, inclusi quelli giornalieri, settimanali, mensili e così via Il criterio predefinito "SM_created" (utilizzato per **Mirror All Snapshots**) non viene riconosciuto e il volume DP non viene visualizzato nell'elenco dei volumi di cui è possibile eseguire il backup.
- Supporto MetroCluster:
  - Quando si utilizza ONTAP 9.12.1 GA o superiore, il backup è supportato quando si è connessi al sistema primario. L'intera configurazione di backup viene trasferita al sistema secondario in modo che i backup nel cloud continuino automaticamente dopo lo switchover. Non è necessario configurare il backup sul sistema secondario (in realtà, non è necessario farlo).
  - Quando si utilizza ONTAP 9.12.0 e versioni precedenti, il backup è supportato solo dal sistema secondario ONTAP.
  - Al momento non sono supportati i backup dei volumi FlexGroup.
- Il backup del volume ad-hoc con il pulsante **Backup Now** non è supportato sui volumi di protezione dei dati.
- Le configurazioni SM-BC non sono supportate.
- ONTAP non supporta la fan-out delle relazioni di SnapMirror da un singolo volume a più archivi di oggetti; pertanto, questa configurazione non è supportata dal backup e ripristino di BlueXP.
- La modalità WORM/Compliance in un archivio di oggetti è attualmente supportata su Amazon S3, Azure e StorageGRID. Questa funzione è nota come funzionalità DataLock e deve essere gestita utilizzando le impostazioni di backup e ripristino di BlueXP e non l'interfaccia del provider cloud.

### Ripristinare le limitazioni

Queste limitazioni si applicano sia ai metodi Search & Restore che Browse & Restore per il ripristino di file e cartelle, a meno che non venga espressamente indicato.

- Browse & Restore consente di ripristinare fino a 100 singoli file alla volta.
- Search & Restore può ripristinare 1 file alla volta.

- Quando si utilizza ONTAP 9.13.0 o versione successiva, Sfoglia e ripristina e Cerca e ripristina una cartella con tutti i file e le sottocartelle al suo interno.

  Quando si utilizza una versione di ONTAP superiore alla 9.11.1 ma precedente alla 9.13.0, l'operazione di ripristino consente di ripristinare solo la cartella selezionata e i file contenuti in tale cartella, senza ripristinare le sottocartelle o i file contenuti nelle sottocartelle.

  Quando si utilizza una versione di ONTAP precedente alla 9.11.1, il ripristino delle cartelle non è supportato.

- Il ripristino di directory/cartelle è supportato per i dati che risiedono nello storage di archiviazione solo quando il cluster esegue ONTAP 9.13.1 e versioni successive.
- Il ripristino di directory/cartelle è supportato per i dati protetti mediante DataLock solo quando il cluster esegue ONTAP 9.13.1 e versioni successive.
- Il ripristino di directory/cartelle non è attualmente supportato sui backup dei volumi FlexGroup.
- Il ripristino da volumi FlexGroup a volumi FlexVol o da volumi FlexVol a volumi FlexGroup non è supportato.
- Il file da ripristinare deve utilizzare la stessa lingua del volume di destinazione. Se le lingue non sono uguali, viene visualizzato un messaggio di errore.
- La priorità di ripristino *alta* non è supportata quando si ripristinano i dati dallo storage di archivio Azure ai sistemi StorageGRID.

# Backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Amazon S3

Completa alcuni passaggi per iniziare a eseguire il backup dei dati dei volumi dai tuoi sistemi Cloud Volumes ONTAP su Amazon S3.

## Avvio rapido

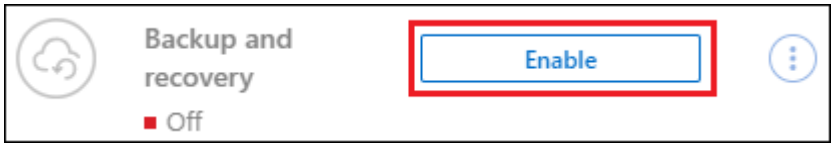
Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle restanti sezioni per ottenere informazioni dettagliate.

1 **Verificare il supporto per la configurazione**

- Cloud Volumes ONTAP 9.7P5 o versione successiva viene eseguito in AWS (si consiglia ONTAP 9.8P13 e versione successiva).
- Hai un abbonamento valido al cloud provider per lo spazio di storage in cui verranno collocati i backup.
- Si è abbonati a. "Offerta di backup di BlueXP Marketplace", an "Contratto annuale AWS", oppure è stato acquistato "e attivato" Una licenza BYOL di backup e ripristino BlueXP di NetApp.
- Hai un connettore installato in AWS:
  - Il connettore può essere installato in un sito con accesso a Internet completo ("modalità standard") o con connettività Internet limitata ("modalità limitata").
  - Il ruolo IAM che fornisce a BlueXP Connector le autorizzazioni include le autorizzazioni S3 dell'ultima versione "Policy BlueXP".

2 **Abilitare il backup e il ripristino BlueXP sul sistema nuovo o esistente**

- Nuovi sistemi: Il backup e ripristino BlueXP è attivato per impostazione predefinita nella procedura guidata dell'ambiente di lavoro. Assicurarsi di mantenere l'opzione attivata.
- Sistemi esistenti: Selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su **Enable** (attiva) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello di destra, quindi seguire la procedura di installazione guidata.




### 3 Inserire i dettagli del provider

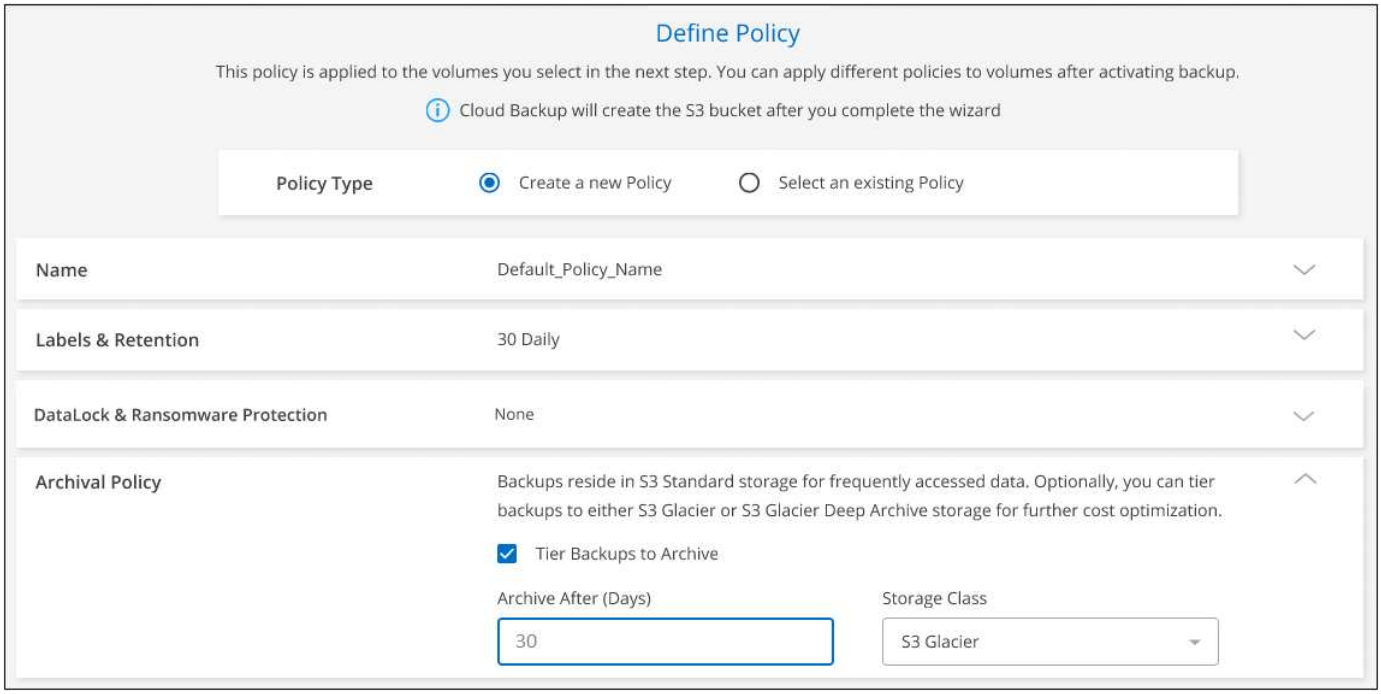
Selezionare l'account AWS e la regione in cui si desidera creare i backup. Puoi anche scegliere la tua chiave gestita dal cliente per la crittografia dei dati invece di utilizzare la chiave di crittografia Amazon S3 predefinita.

### 4 Definire il criterio di backup predefinito

Il criterio predefinito esegue il backup dei volumi ogni giorno e conserva le 30 copie di backup più recenti di ciascun volume. Passare a backup orari, giornalieri, settimanali, mensili o annuali, in alternativa, selezionare una delle policy definite dal sistema che fornisca più opzioni. È inoltre possibile modificare il numero di copie di backup che si desidera conservare.

Per impostazione predefinita, i backup vengono memorizzati nello storage S3 Standard. Se il cluster utilizza ONTAP 9.10.1 o versione successiva, è possibile scegliere di eseguire il Tier dei backup per lo storage S3 Glacier o S3 Glacier Deep Archive dopo un certo numero di giorni per un'ulteriore ottimizzazione dei costi.

Se si utilizza ONTAP 9.11.1 e versioni successive, è possibile scegliere di proteggere i backup da attacchi ransomware e di eliminazione configurando una delle impostazioni di *DataLock e ransomware Protection*. "Scopri di più sulle impostazioni di configurazione dei criteri di backup e ripristino di BlueXP disponibili".



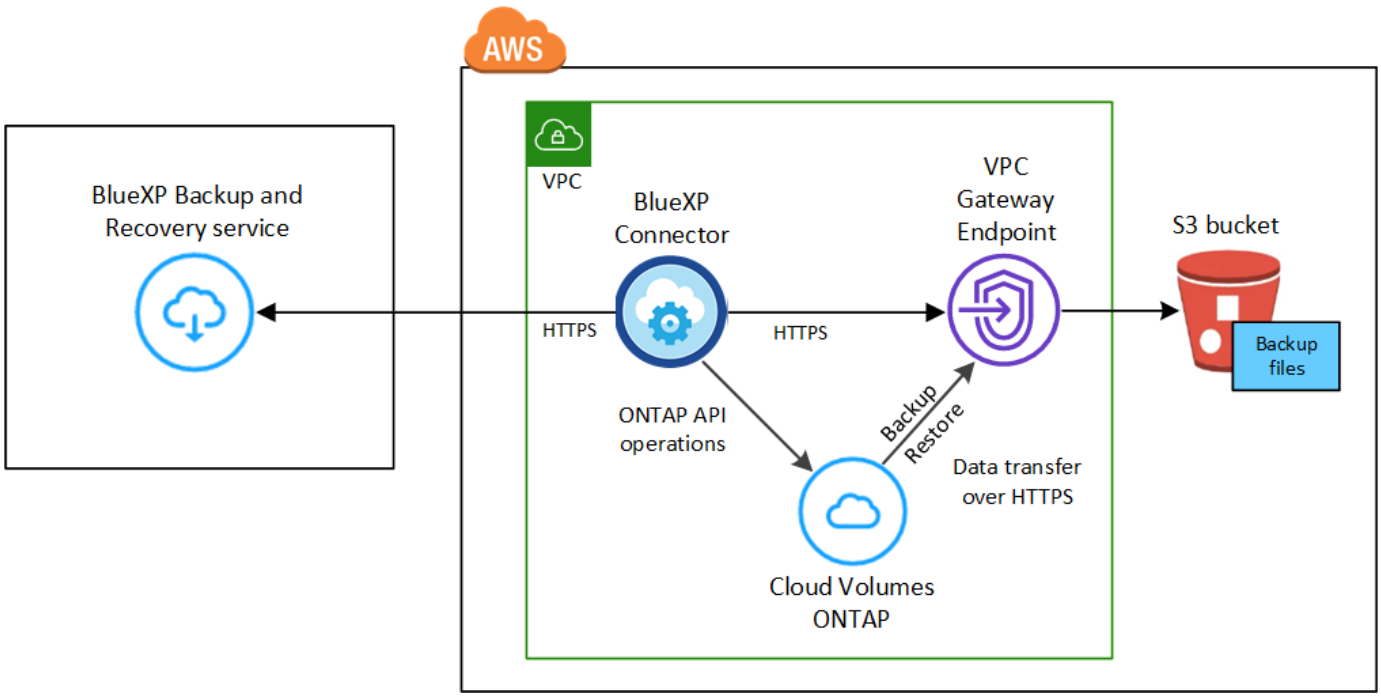

**5** **Selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup**

Identificare i volumi di cui si desidera eseguire il backup utilizzando il criterio di backup predefinito nella pagina Select Volumes (Seleziona volumi). Se si desidera assegnare criteri di backup diversi a determinati volumi, è possibile creare criteri aggiuntivi e applicarli ai volumi in un secondo momento.

## Requisiti

Leggere i seguenti requisiti per assicurarsi di disporre di una configurazione supportata prima di avviare il backup dei volumi in S3.

L'immagine seguente mostra ciascun componente e le connessioni che è necessario preparare tra di essi:




L'endpoint del gateway VPC deve già esistere nel VPC. "Scopri di più sugli endpoint gateway".

**Versioni di ONTAP supportate**

Minimo di ONTAP 9.7P5; si consiglia ONTAP 9.8P13 e versioni successive.

**Requisiti di licenza**

Per le licenze PAYGO di backup e ripristino BlueXP, è disponibile un abbonamento BlueXP nel marketplace AWS che consente le implementazioni di backup e ripristino di Cloud Volumes ONTAP e BlueXP. È necessario "Iscriviti a questo abbonamento BlueXP" Prima di attivare il backup e ripristino BlueXP. La fatturazione per il backup e il ripristino BlueXP viene effettuata tramite questo abbonamento.

Per un contratto annuale che consente di eseguire il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP e dei dati ONTAP on-premise, è necessario iscriversi al "Pagina AWS Marketplace" e poi "Associare l'abbonamento alle credenziali AWS".

Per un contratto annuale che consente di raggruppare backup e ripristino di Cloud Volumes ONTAP e BlueXP, è necessario impostare il contratto annuale quando si crea un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP. Questa opzione non consente di eseguire il backup dei dati on-premise.

Per le licenze BYOL di backup e ripristino BlueXP, è necessario il numero di serie di NetApp che consente di utilizzare il servizio per la durata e la capacità della licenza. "Scopri come gestire le tue licenze BYOL". È necessario utilizzare una licenza BYOL quando il connettore e il sistema Cloud Volumes ONTAP vengono implementati in un sito buio.

Inoltre, è necessario disporre di un account AWS per lo spazio di storage in cui verranno collocati i backup.

**Informazioni richieste per l'utilizzo delle chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati**

Nella procedura guidata di attivazione è possibile scegliere le chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati invece di utilizzare le chiavi di crittografia Amazon S3 predefinite. In questo caso, è necessario che le chiavi gestite per la crittografia siano già impostate. "Scopri come utilizzare le tue chiavi".

### Requisiti del connettore

Il connettore può essere installato in una regione AWS con accesso a Internet completo o limitato (modalità "standard" o "limitata"). "Per ulteriori informazioni, vedere modalità di implementazione di BlueXP".

- "Scopri di più sui connettori"
- "Implementare un connettore in AWS in modalità standard (accesso a Internet completo)"
- "Installazione del connettore in modalità limitata (accesso in uscita limitato)"

### Autorizzazioni AWS Connector richieste

Il ruolo IAM che fornisce a BlueXP le autorizzazioni deve includere le autorizzazioni S3 della versione più recente "Policy BlueXP". Se il criterio non contiene tutte queste autorizzazioni, consultare "Documentazione AWS: Modifica delle policy IAM".

Di seguito sono riportate le autorizzazioni specifiche della policy:

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPolicy",
                "s3:PutBucketOwnershipControls"
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:PutEncryptionConfiguration",
                "s3:GetObjectVersionTagging",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:DeleteObjectTagging",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:DeleteObjectVersionTagging",
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
```

```
                "s3:ListBucketByTags",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:PutBucketVersioning",
                "s3:PutObjectVersionTagging",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:BypassGovernanceRetention",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:GetObjectVersion",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:GetQueryExecution",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:CreateTable",
                "glue:CreateDatabase",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:BatchCreatePartition",
                "glue:BatchDeletePartition"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

Quando si creano backup nelle regioni AWS China, è necessario modificare il nome risorsa AWS "arn" in tutte le sezioni *Resource* delle policy IAM da "aws" a "aws-cn", ad esempio `arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*`.

### Autorizzazioni AWS Cloud Volumes ONTAP richieste

Quando il sistema Cloud Volumes ONTAP esegue il software ONTAP 9.12.1 o versione successiva, il ruolo IAM che fornisce l'ambiente di lavoro con autorizzazioni deve includere un nuovo set di autorizzazioni S3 specifico per il backup e il ripristino BlueXP dalla versione più recente "Policy Cloud Volumes ONTAP".

Se l'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP è stato creato utilizzando BlueXP versione 3.9.23 o successiva, queste autorizzazioni dovrebbero già far parte del ruolo IAM. In caso contrario, sarà necessario aggiungere le autorizzazioni mancanti.

### Regioni AWS supportate

Il backup e ripristino BlueXP è supportato in tutte le regioni AWS "Dove è supportato Cloud Volumes ONTAP"; Incluse le regioni di AWS GovCloud.

### Configurazione richiesta per la creazione di backup in un account AWS diverso

Per impostazione predefinita, i backup vengono creati utilizzando lo stesso account utilizzato per il sistema Cloud Volumes ONTAP. Se si desidera utilizzare un account AWS diverso per i backup, è necessario:

- Verificare che le autorizzazioni "s3:PutBucketPolicy" e "s3:PutBucketOwnershipControls" facciano parte del ruolo IAM che fornisce le autorizzazioni a BlueXP Connector.

- Aggiungere le credenziali dell'account AWS di destinazione in BlueXP. "Scopri come farlo".
- Aggiungere le seguenti autorizzazioni nelle credenziali utente nel secondo account:

```
"athena:StartQueryExecution",
"athena:GetQueryResults",
"athena:GetQueryExecution",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetTable",
"glue:CreateTable",
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:BatchDeletePartition"
```

## Attivazione del backup e ripristino BlueXP su un nuovo sistema

Il backup e ripristino BlueXP è attivato per impostazione predefinita nella procedura guidata dell'ambiente di lavoro. Assicurarsi di mantenere l'opzione attivata.

Vedere "Avvio di Cloud Volumes ONTAP in AWS" Per i requisiti e i dettagli per la creazione del sistema Cloud Volumes ONTAP.

**Fasi**

1. Fare clic su **Crea Cloud Volumes ONTAP**.
2. Selezionare Amazon Web Services come provider cloud, quindi scegliere un singolo nodo o sistema ha.
3. Compila la pagina Dettagli e credenziali.
4. Nella pagina servizi, lasciare attivato il servizio e fare clic su **continua**.

5. Completare le pagine della procedura guidata per implementare il sistema.

**Risultato**

Il backup e ripristino di BlueXP è attivato sul sistema e consente di eseguire il backup dei volumi ogni giorno, conservando le 30 copie di backup più recenti.

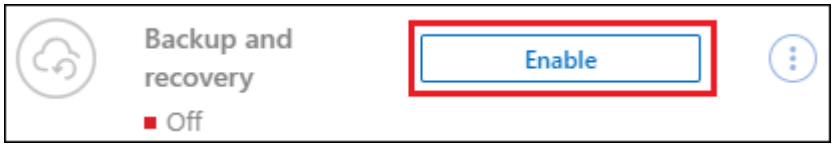
## Attivazione del backup e ripristino BlueXP su un sistema esistente

Abilitare il backup e il ripristino BlueXP in qualsiasi momento direttamente dall'ambiente di lavoro.

**Fasi**

1. Selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su **Enable** (attiva) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello di destra.

   Se la destinazione Amazon S3 per i backup esiste come ambiente di lavoro su Canvas, puoi trascinare il cluster sull'ambiente di lavoro Amazon S3 per avviare l'installazione guidata.




2. Selezionare i dati del provider e fare clic su **Avanti**.
   a. L'account AWS utilizzato per memorizzare i backup. Può trattarsi di un account diverso da quello in cui risiede il sistema Cloud Volumes ONTAP.

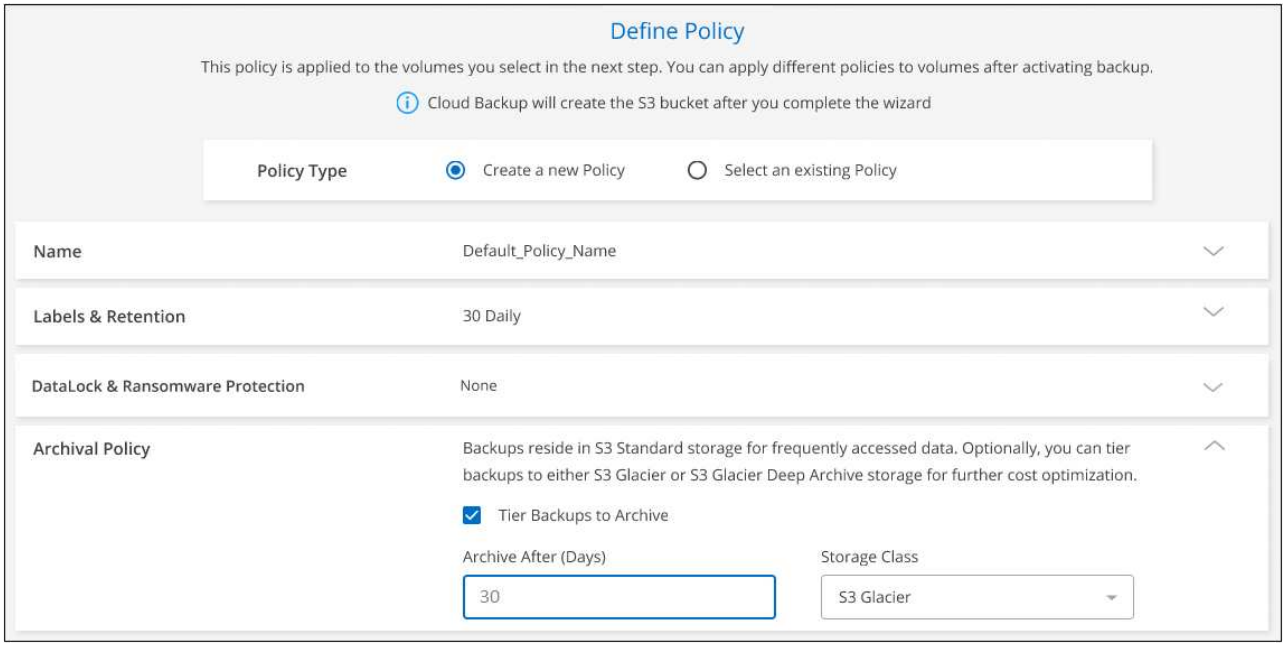
      Se si desidera utilizzare un account AWS diverso per i backup, è necessario aggiungere le credenziali dell'account AWS di destinazione in BlueXP e aggiungere le autorizzazioni "s3:PutBucketPolicy" e "s3:PutBucketOwnershipControls" al ruolo IAM che fornisce a BlueXP le autorizzazioni.

   b. La regione in cui verranno memorizzati i backup. Può trattarsi di una regione diversa da quella in cui risiede il sistema Cloud Volumes ONTAP.
   c. Sia che tu utilizzi le chiavi di crittografia predefinite Amazon S3 o scelga le chiavi gestite dal cliente dal tuo account AWS per gestire la crittografia dei dati. ("Scopri come utilizzare le tue chiavi di crittografia").

3. Inserire i dettagli del criterio di backup che verranno utilizzati per il criterio predefinito e fare clic su **Avanti**. È possibile selezionare una policy esistente o crearne una nuova inserendo le selezioni in ciascuna sezione:

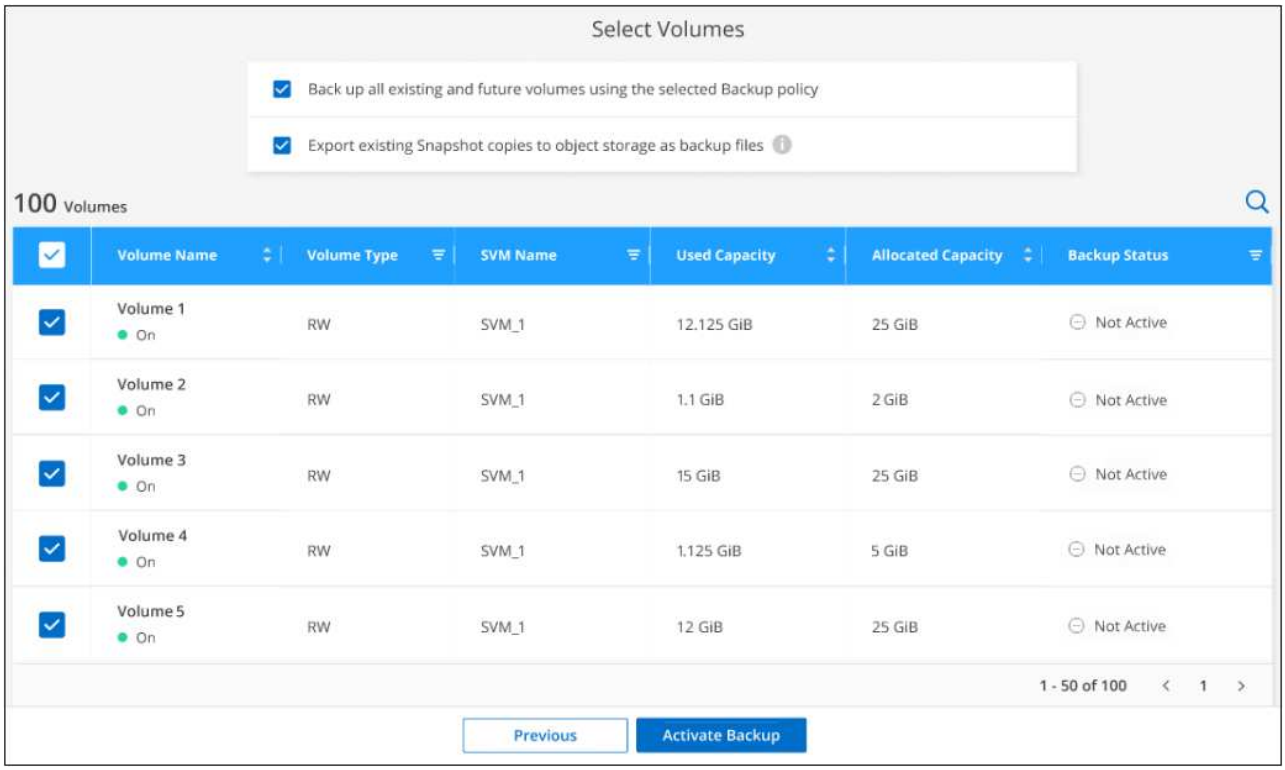
   a. Immettere il nome del criterio predefinito. Non è necessario modificare il nome.
   b. Definire la pianificazione del backup e scegliere il numero di backup da conservare. "Consulta l'elenco delle policy esistenti che puoi scegliere".
   c. Se si utilizza ONTAP 9.11.1 e versioni successive, è possibile scegliere di proteggere i backup da attacchi ransomware e di eliminazione configurando una delle impostazioni di *DataLock e ransomware Protection*. *DataLock* protegge i file di backup da modifiche o eliminazioni e *ransomware Protection* esegue la scansione dei file di backup per rilevare eventuali attacchi ransomware nei file di backup. "Scopri di più sulle impostazioni DataLock disponibili".

d. Se si utilizza ONTAP 9.10.1 e versioni successive, è possibile scegliere di eseguire il tiering dei backup nello storage S3 Glacier o S3 Glacier Deep Archive dopo un certo numero di giorni per un'ulteriore ottimizzazione dei costi. Questa funzione non è disponibile se implementata in siti bui. "Scopri di più sull'utilizzo dei Tier di archiviazione".




**Importante:** se si intende utilizzare DataLock, è necessario attivarlo nel primo criterio quando si attiva il backup e ripristino BlueXP.

4. Selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup utilizzando il criterio di backup definito nella pagina Select Volumes (Seleziona volumi). Se si desidera assegnare criteri di backup diversi a determinati volumi, è possibile creare criteri aggiuntivi e applicarli successivamente a tali volumi.
   - Per eseguire il backup di tutti i volumi esistenti ed eventuali volumi aggiunti in futuro, selezionare la casella "Backup di tutti i volumi esistenti e futuri…". Si consiglia di utilizzare questa opzione per eseguire il backup di tutti i volumi e non è necessario ricordarsi di attivare i backup per i nuovi volumi.
   - Per eseguire il backup solo dei volumi esistenti, selezionare la casella nella riga del titolo (☑ Volume Name).
   - Per eseguire il backup di singoli volumi, selezionare la casella relativa a ciascun volume (☑ Volume_1).




- Se in questo ambiente di lavoro sono presenti copie Snapshot locali per volumi di lettura/scrittura che corrispondono all'etichetta della pianificazione di backup appena selezionata per questo ambiente di lavoro (ad esempio, giornaliero, settimanale, ecc.), viene visualizzato un messaggio aggiuntivo "Export existing Snapshot copies to object storage as backup copies" (Esporta copie Snapshot esistenti nello storage a oggetti come copie di backup). Selezionare questa casella se si desidera copiare tutte le istantanee storiche nello storage a oggetti come file di backup per garantire la protezione più completa per i volumi.

5. Fare clic su **Activate Backup** (attiva backup) per avviare il backup e il ripristino di BlueXP con i backup iniziali di ciascun volume selezionato.

**Risultato**

Un bucket S3 viene creato automaticamente nell'account di servizio indicato dalla chiave di accesso S3 e dalla chiave segreta immessa e i file di backup vengono memorizzati in tale account. Viene visualizzata la dashboard di backup del volume, che consente di monitorare lo stato dei backup. È inoltre possibile monitorare lo stato dei processi di backup e ripristino utilizzando "Pannello Job Monitoring (monitoraggio processi)".

## Quali sono le prossime novità?

- È possibile "gestire i file di backup e le policy di backup". Ciò include l'avvio e l'arresto dei backup, l'eliminazione dei backup, l'aggiunta e la modifica della pianificazione di backup e molto altro ancora.
- È possibile "gestire le impostazioni di backup a livello di cluster". Ciò include la modifica delle chiavi di storage utilizzate da ONTAP per accedere allo storage cloud, la modifica della larghezza di banda della rete disponibile per caricare i backup nello storage a oggetti, la modifica dell'impostazione di backup automatico per i volumi futuri e molto altro ancora.
- Puoi anche farlo "ripristinare volumi, cartelle o singoli file da un file di backup" A un sistema Cloud Volumes ONTAP in AWS o a un sistema ONTAP on-premise.

# Backup dei dati ONTAP on-premise su Amazon S3

Completa alcuni passaggi per iniziare a eseguire il backup dei dati dei volumi dai sistemi ONTAP on-premise allo storage Amazon S3.

I "sistemi ONTAP on-premise" includono i sistemi FAS, AFF e ONTAP Select.

## Avvio rapido

Inizia subito seguendo questa procedura. I dettagli di ciascuna fase sono forniti nelle sezioni seguenti di questo argomento.

1 **Identificare il metodo di configurazione da utilizzare**

Scegliere se connettere il cluster ONTAP on-premise direttamente ad AWS S3 tramite Internet pubblico o se utilizzare una connessione diretta VPN o AWS e instradare il traffico ad AWS S3 attraverso un'interfaccia endpoint privata VPC.

Consultare i metodi di connessione disponibili.

2 **Preparare il connettore BlueXP**

Se si dispone già di un connettore implementato in AWS VPC o on-premise, si è tutti pronti. In caso contrario, sarà necessario creare un connettore per eseguire il backup dei dati ONTAP nello storage AWS S3. Sarà inoltre necessario personalizzare le impostazioni di rete per il connettore in modo che possa connettersi ad AWS S3.

Scopri come creare un connettore e come definire le impostazioni di rete richieste.

3 **Preparare il cluster ONTAP on-premise**

Individuare il cluster ONTAP in BlueXP, verificare che soddisfi i requisiti minimi e personalizzare le impostazioni di rete in modo che il cluster possa connettersi ad AWS S3.

Scopri come preparare il tuo cluster ONTAP on-premise.

4 **Preparare Amazon S3 come destinazione di backup**

Impostare le autorizzazioni per il connettore per creare e gestire il bucket S3. È inoltre necessario impostare le autorizzazioni per il cluster ONTAP on-premise in modo che possa leggere e scrivere i dati nel bucket S3.

In alternativa, puoi impostare le tue chiavi personalizzate per la crittografia dei dati invece di utilizzare le chiavi di crittografia Amazon S3 predefinite. Scopri come preparare il tuo ambiente AWS S3 per ricevere backup ONTAP.

5 **Abilitare il backup e il ripristino BlueXP sul sistema**

Selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su **Enable > Backup Volumes** (Abilita > volumi di backup) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello di destra. Quindi, seguire la procedura di installazione guidata per

definire il criterio di backup predefinito e il numero di backup da conservare, quindi selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup.

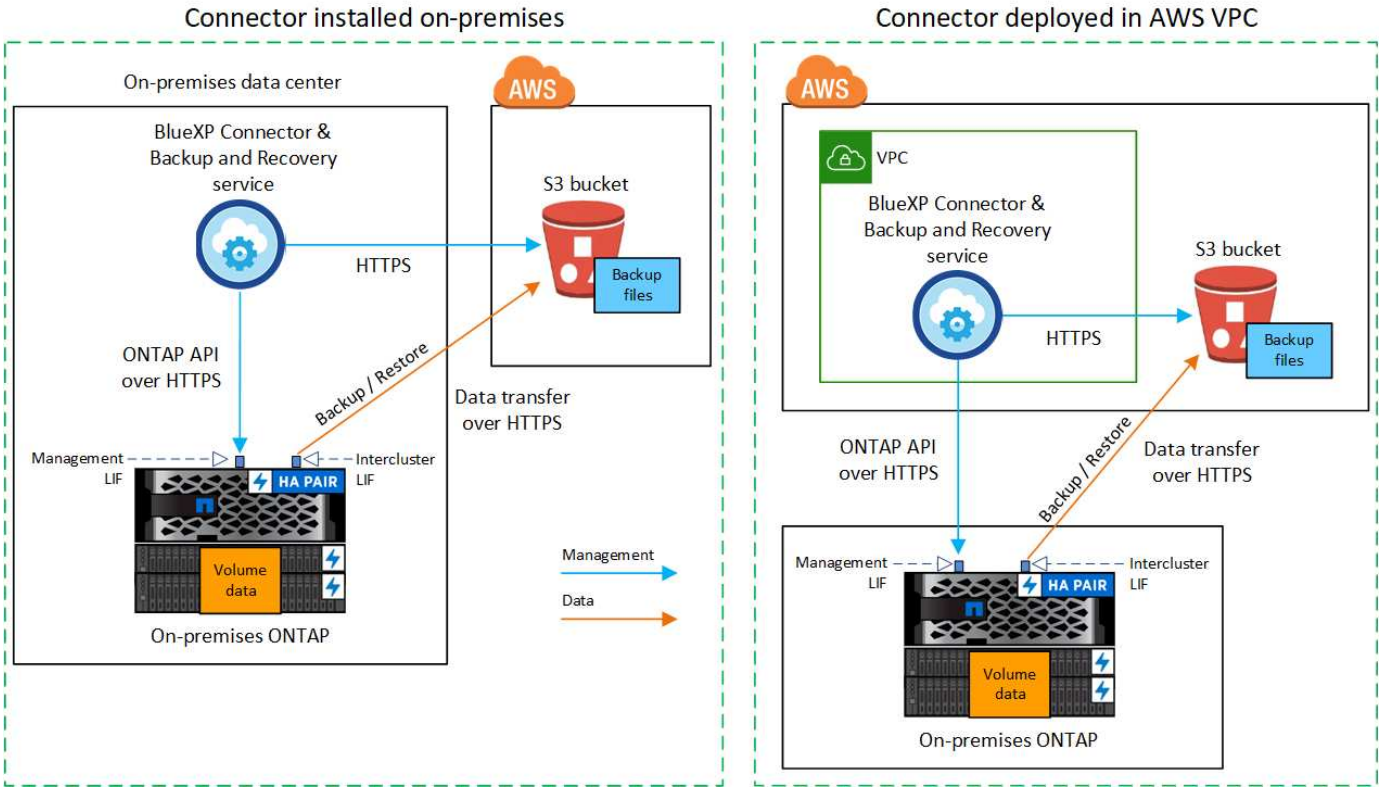
Scopri come attivare il backup e il ripristino BlueXP sui tuoi volumi.

## Diagrammi di rete per le opzioni di connessione

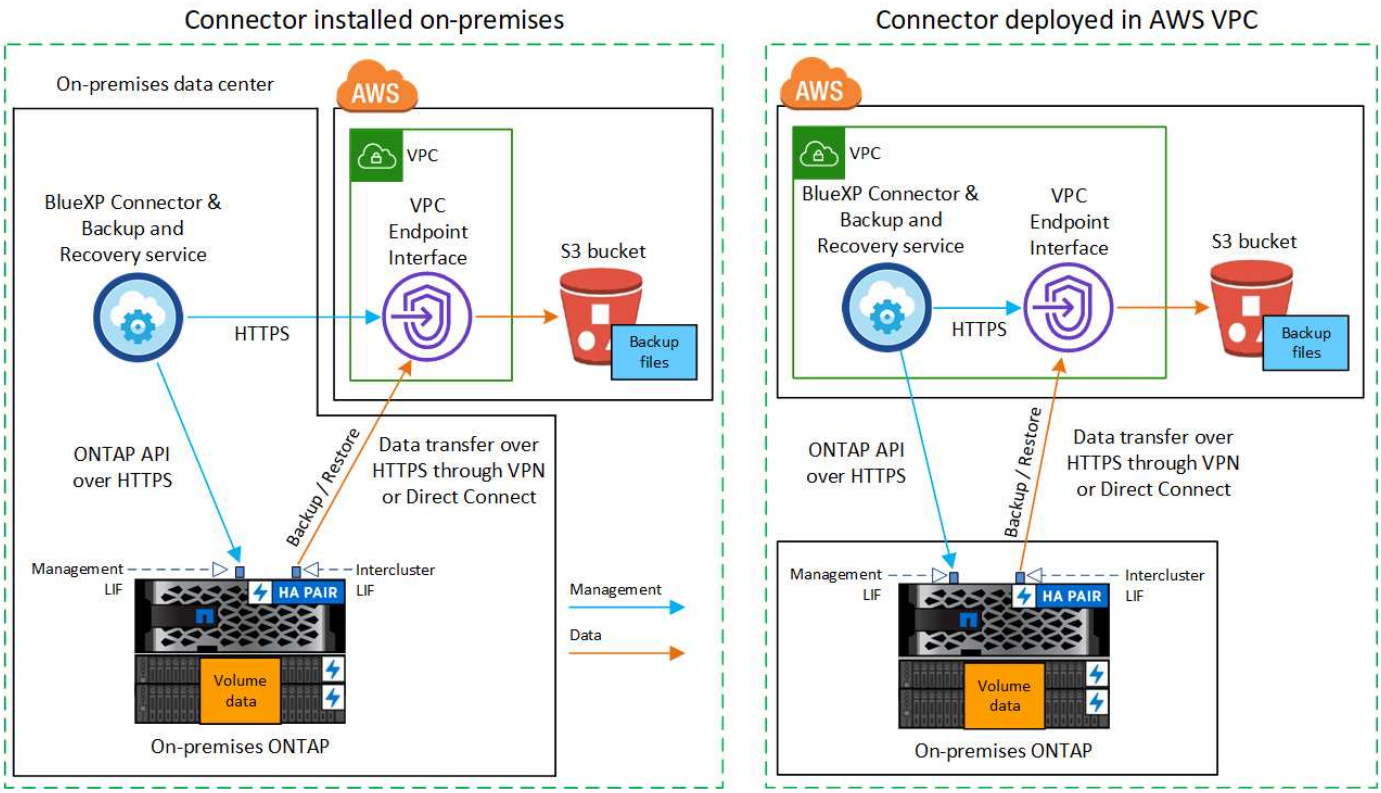
Esistono due metodi di connessione da utilizzare per la configurazione dei backup da sistemi ONTAP on-premise ad AWS S3.

- Connessione pubblica - consente di collegare direttamente il sistema ONTAP ad AWS S3 utilizzando un endpoint S3 pubblico.
- Connessione privata - utilizza una connessione VPN o AWS Direct e instrada il traffico attraverso un'interfaccia endpoint VPC che utilizza un indirizzo IP privato.

Il seguente diagramma mostra il metodo **connessione pubblica** e le connessioni che è necessario preparare tra i componenti. È possibile utilizzare un connettore installato in sede o un connettore implementato in AWS VPC.




Il seguente diagramma mostra il metodo **private Connection** e le connessioni che è necessario preparare tra i componenti. È possibile utilizzare un connettore installato in sede o un connettore implementato in AWS VPC.




## Preparare il connettore

BlueXP Connector è il software principale per la funzionalità BlueXP. Per eseguire il backup e il ripristino dei dati ONTAP è necessario un connettore.

### Creazione o commutazione di connettori

Se si dispone già di un connettore implementato in AWS VPC o on-premise, si è tutti pronti. In caso contrario, sarà necessario creare un connettore in una di queste posizioni per eseguire il backup dei dati ONTAP nello storage AWS S3. Non puoi utilizzare un connettore implementato in un altro provider cloud.

- "Scopri di più sui connettori"
- "Installazione di un connettore in AWS"
- "Installazione di un connettore in sede"
- "Installazione di un connettore in un'area AWS GovCloud"

  Il backup e ripristino BlueXP è supportato nelle regioni di GovCloud quando il connettore viene implementato nel cloud, non quando viene installato nelle vostre sedi. Inoltre, è necessario implementare il connettore da AWS Marketplace. Non è possibile implementare il connettore in un'area governativa dal sito Web di BlueXP SaaS.

### Requisiti di rete del connettore

- Assicurarsi che la rete in cui è installato il connettore abiliti le seguenti connessioni:
  - Una connessione HTTPS tramite la porta 443 al servizio di backup e ripristino BlueXP e allo storage a oggetti S3 ("vedere l'elenco degli endpoint")
  - Una connessione HTTPS sulla porta 443 alla LIF di gestione del cluster ONTAP

- Per le implementazioni di AWS e AWS GovCloud sono richieste regole aggiuntive per i gruppi di sicurezza in entrata e in uscita. Vedere "Regole per il connettore in AWS" per ulteriori informazioni.

- "Assicurarsi che il connettore disponga delle autorizzazioni per gestire il bucket S3".
- Se si dispone di una connessione diretta o VPN dal cluster ONTAP al VPC e si desidera che la comunicazione tra il connettore e S3 rimanga nella rete interna AWS (una connessione **privata**), è necessario attivare un'interfaccia endpoint VPC su S3. Scopri come configurare un'interfaccia endpoint VPC.

## Preparare il cluster ONTAP

### Scopri il tuo cluster ONTAP in BlueXP

Prima di avviare il backup dei dati dei volumi, è necessario individuare il cluster ONTAP on-premise in BlueXP. Per aggiungere il cluster, è necessario conoscere l'indirizzo IP di gestione del cluster e la password dell'account utente amministratore.

"Scopri come individuare un cluster".

### Requisiti ONTAP

- Minimo di ONTAP 9.7P5; si consiglia ONTAP 9.8P13 e versioni successive.
- Una licenza SnapMirror (inclusa nel Premium Bundle o nel Data Protection Bundle).

  **Nota:** il "Hybrid Cloud Bundle" non è richiesto quando si utilizza il backup e ripristino BlueXP.

  Scopri come "gestire le licenze del cluster".

- L'ora e il fuso orario sono impostati correttamente.

  Scopri come "configurare l'ora del cluster".

### Requisiti di rete del cluster

- Il cluster richiede una connessione HTTPS in entrata dal connettore alla LIF di gestione del cluster.
- Su ogni nodo ONTAP che ospita i volumi di cui si desidera eseguire il backup è richiesta una LIF intercluster. Queste LIF intercluster devono essere in grado di accedere all'archivio di oggetti.

  Il cluster avvia una connessione HTTPS in uscita sulla porta 443 dalle LIF dell'intercluster allo storage Amazon S3 per le operazioni di backup e ripristino. ONTAP legge e scrive i dati da e verso lo storage a oggetti: Lo storage a oggetti non viene mai avviato, ma risponde.

- Le LIF dell'intercluster devono essere associate a *IPSpace* che ONTAP deve utilizzare per connettersi allo storage a oggetti. "Scopri di più su IPspaces".

  Quando si imposta il backup e il ripristino di BlueXP, viene richiesto di utilizzare IPSpace. È necessario scegliere l'IPSpace a cui sono associate queste LIF. Potrebbe trattarsi dell'IPSpace "predefinito" o di un IPSpace personalizzato creato.

  Se si utilizza un IPSpace diverso da quello predefinito, potrebbe essere necessario creare un percorso statico per accedere allo storage a oggetti.

  Tutte le LIF di intercluster all'interno di IPSpace devono avere accesso all'archivio di oggetti. Se non è

possibile configurare questa opzione per l'IPSpace corrente, è necessario creare un IPSpace dedicato in cui tutte le LIF dell'intercluster abbiano accesso all'archivio di oggetti.

- I server DNS devono essere stati configurati per la VM di storage in cui si trovano i volumi. Scopri come "Configurare i servizi DNS per SVM".
- Aggiornare le regole del firewall, se necessario, per consentire le connessioni di backup e ripristino BlueXP da ONTAP allo storage a oggetti tramite la porta 443 e il traffico di risoluzione dei nomi dalla VM dello storage al server DNS tramite la porta 53 (TCP/UDP).
- Se si utilizza un endpoint dell'interfaccia VPC privata in AWS per la connessione S3, per utilizzare HTTPS/443, è necessario caricare il certificato dell'endpoint S3 nel cluster ONTAP. Scopri come configurare un'interfaccia endpoint VPC e caricare il certificato S3.
- "Assicurarsi che il cluster ONTAP disponga delle autorizzazioni per accedere al bucket S3".

## Verificare i requisiti di licenza

- Prima di poter attivare il backup e il ripristino BlueXP per il cluster, è necessario sottoscrivere un'offerta di pagamento a consumo (PAYGO) BlueXP Marketplace di AWS oppure acquistare e attivare una licenza BYOL di backup e ripristino BlueXP di NetApp. Queste licenze sono destinate al tuo account e possono essere utilizzate su più sistemi.
  - Per le licenze PAYGO di backup e ripristino BlueXP, è necessario un abbonamento a "Offerta NetApp BlueXP di AWS Marketplace". La fatturazione per il backup e il ripristino BlueXP viene effettuata tramite questo abbonamento.
  - Per le licenze BYOL di backup e ripristino BlueXP, è necessario il numero di serie di NetApp che consente di utilizzare il servizio per la durata e la capacità della licenza. "Scopri come gestire le tue licenze BYOL".
- È necessario disporre di un abbonamento AWS per lo spazio di storage a oggetti in cui verranno collocati i backup.

  Puoi creare backup da sistemi on-premise ad Amazon S3 in tutte le regioni "Dove è supportato Cloud Volumes ONTAP"; Incluse le regioni di AWS GovCloud. Specificare la regione in cui verranno memorizzati i backup quando si imposta il servizio.

## Preparare l'ambiente AWS

### Impostare le autorizzazioni S3

È necessario configurare due set di autorizzazioni:

- Permessi per il connettore per creare e gestire il bucket S3.
- Autorizzazioni per il cluster ONTAP on-premise in modo che possa leggere e scrivere i dati nel bucket S3.

#### Fasi

1. Confermare che le seguenti autorizzazioni S3 (dall'ultima "Policy BlueXP") Fanno parte del ruolo IAM che fornisce al connettore le autorizzazioni necessarie. In caso contrario, consultare "Documentazione AWS: Modifica delle policy IAM".

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPolicy",
                "s3:PutBucketOwnershipControls",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:PutEncryptionConfiguration",
                "s3:GetObjectVersionTagging",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:DeleteObjectTagging",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:DeleteObjectVersionTagging",
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:ListBucketByTags",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:PutBucketVersioning",
                "s3:PutObjectVersionTagging",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:BypassGovernanceRetention",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:GetObjectVersion",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:GetQueryExecution",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:CreateTable",
                "glue:CreateDatabase",
                "glue:GetPartitions",
```

```
                "glue:BatchCreatePartition",
                "glue:BatchDeletePartition"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

> Quando si creano backup nelle regioni AWS China, è necessario modificare il nome risorsa AWS "arn" in tutte le sezioni *Resource* delle policy IAM da "aws" a "aws-cn", ad esempio `arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*`.

2. Quando si attiva il servizio, la procedura guidata di backup richiede di inserire una chiave di accesso e una chiave segreta. Queste credenziali vengono passate al cluster ONTAP in modo che ONTAP possa eseguire il backup e il ripristino dei dati nel bucket S3. A tale scopo, è necessario creare un utente IAM con le seguenti autorizzazioni:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
        {
           "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:PutEncryptionConfiguration"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup-*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "backupPolicy"
        }
    ]
}
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*",
            "Effect": "Allow"
```

```
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:RestoreObject",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:PutObjectRetention"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*/*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

Vedere "Documentazione AWS: Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente IAM" per ulteriori informazioni.

#### Configurare le chiavi AWS gestite dal cliente per la crittografia dei dati

Se si desidera utilizzare le chiavi di crittografia predefinite di Amazon S3 per crittografare i dati trasferiti tra il cluster on-premise e il bucket S3, l'installazione predefinita utilizza questo tipo di crittografia.

Se si desidera utilizzare le proprie chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati invece di utilizzare le chiavi predefinite, è necessario che le chiavi gestite per la crittografia siano già impostate prima di avviare la procedura guidata di backup e ripristino di BlueXP. "Scopri come utilizzare le tue chiavi".

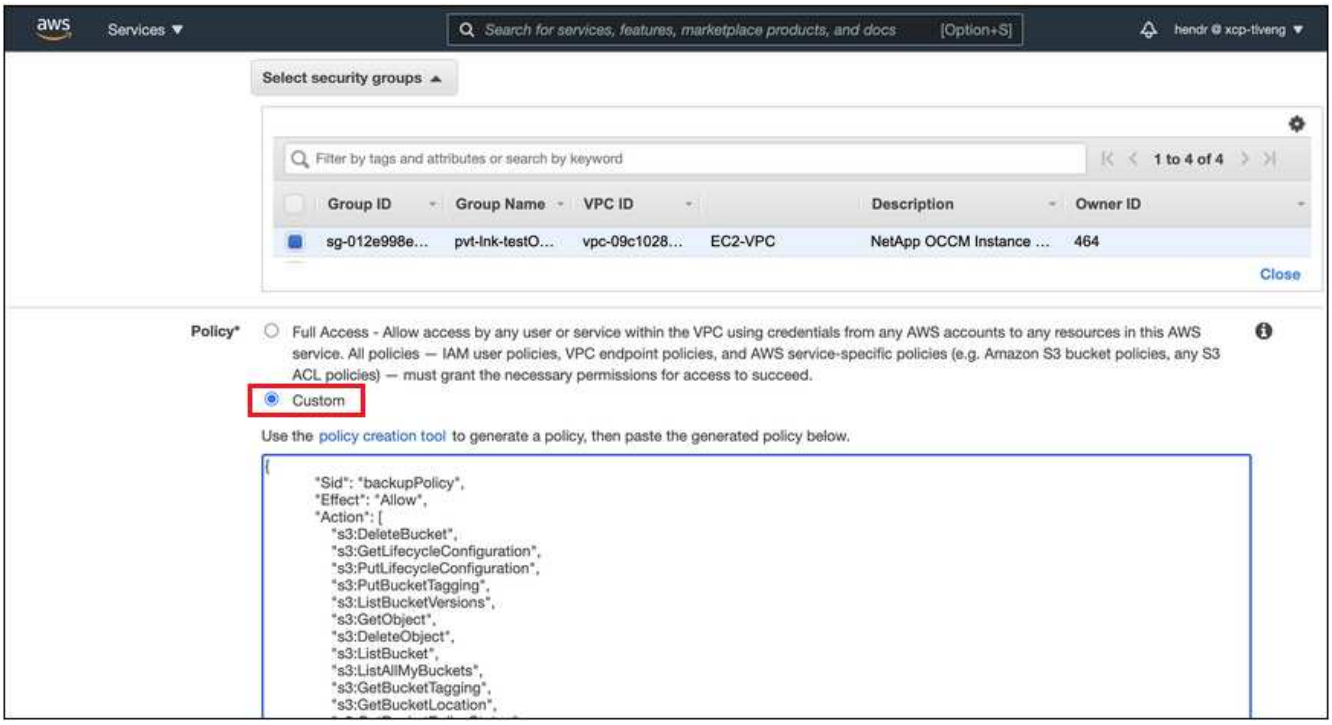
#### Configurare il sistema per una connessione privata utilizzando un'interfaccia endpoint VPC

Se si desidera utilizzare una connessione Internet pubblica standard, tutte le autorizzazioni vengono impostate dal connettore e non è necessario eseguire altre operazioni. Questo tipo di connessione viene mostrato nella "primo diagramma".

Se si desidera una connessione più sicura via Internet dal data center on-premise al VPC, è possibile selezionare una connessione AWS PrivateLink nella procedura guidata di attivazione del backup. È necessario se si intende utilizzare una VPN o una connessione diretta AWS per collegare il sistema on-premise tramite un'interfaccia endpoint VPC che utilizza un indirizzo IP privato. Questo tipo di connessione viene mostrato nella "secondo diagramma".

1. Creare una configurazione dell'endpoint dell'interfaccia utilizzando la console Amazon VPC o la riga di comando. "Scopri i dettagli sull'utilizzo di AWS PrivateLink per Amazon S3".
2. Modificare la configurazione del gruppo di protezione associata a BlueXP Connector. È necessario modificare la policy in "Custom" (da "Full Access") Aggiungere le autorizzazioni S3 dal criterio di backup

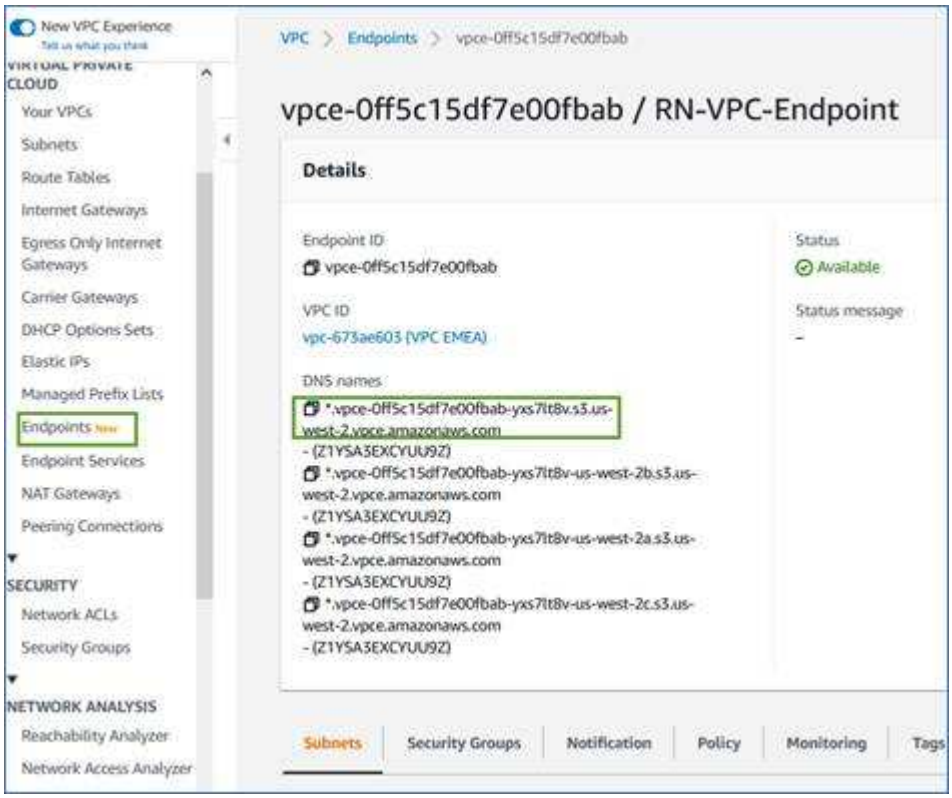
come mostrato in precedenza.




Se si utilizza la porta 80 (HTTP) per la comunicazione con l'endpoint privato, si è tutti impostati. È ora possibile attivare il backup e il ripristino BlueXP sul cluster.

Se si utilizza la porta 443 (HTTPS) per la comunicazione con l'endpoint privato, è necessario copiare il certificato dall'endpoint VPC S3 e aggiungerlo al cluster ONTAP, come illustrato nei 4 passaggi successivi.

3. Ottenere il nome DNS dell'endpoint dalla console AWS.



4. Ottenere il certificato dall'endpoint VPC S3. Lo fai entro "Accesso alla macchina virtuale che ospita BlueXP Connector" ed eseguire il seguente comando. Quando si immette il nome DNS dell'endpoint, aggiungere "bucket" all'inizio, sostituendo "*":

```
[ec2-user@ip-10-160-4-68 ~]$ openssl s_client -connect bucket.vpce-
0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v.s3.us-west-2.vpce.amazonaws.com:443
-showcerts
```

5. Dall'output di questo comando, copiare i dati per il certificato S3 (tutti i dati compresi tra i tag BEGIN / END CERTIFICATE):

```
Certificate chain
0 s:/CN=s3.us-west-2.amazonaws.com`
   i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIM6zCCC9OgAwIBAgIQA7MGJ4FaDBR8uL0KR3oltTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBG
…
…
GqvbOz/oO2NWLLFCqI+xmkLcMiPrZy+/6Af+HH2mLCM4EsI2b+IpBmPkriWnnxo=
-----END CERTIFICATE-----
```

6. Accedere alla CLI del cluster ONTAP e applicare il certificato copiato utilizzando il seguente comando (sostituire il proprio nome della VM di storage):

```
cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-
ca
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
```

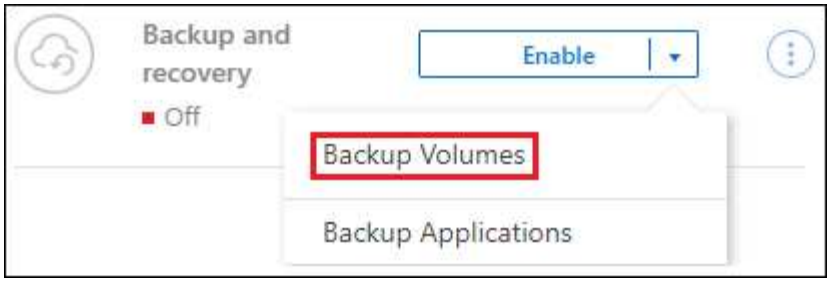
## Abilitare il backup e ripristino BlueXP

Abilita backup e ripristino BlueXP in qualsiasi momento direttamente dall'ambiente di lavoro on-premise.

**Fasi**

1. Da Canvas, selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su **Enable > Backup Volumes** (Abilita > volumi di backup) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello a destra.

   Se la destinazione Amazon S3 per i backup esiste come ambiente di lavoro su Canvas, puoi trascinare il cluster sull'ambiente di lavoro Amazon S3 per avviare l'installazione guidata.

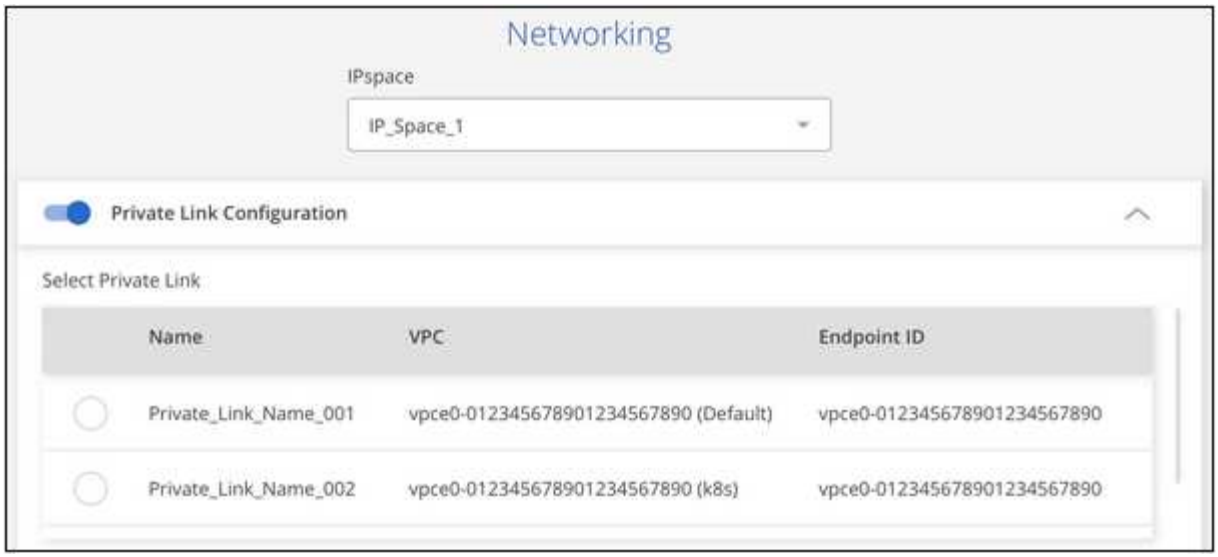



2. Seleziona Amazon Web Services come provider e fai clic su **Avanti**.
3. Inserire i dati del provider e fare clic su **Avanti**.
   a. L'account AWS, la chiave di accesso AWS e la chiave segreta utilizzati per memorizzare i backup.

      La chiave di accesso e la chiave segreta sono destinate all'utente IAM creato per consentire al cluster ONTAP di accedere al bucket S3.

   b. Regione AWS in cui verranno memorizzati i backup.
   c. Sia che tu utilizzi le chiavi di crittografia Amazon S3 predefinite o scelga le chiavi gestite dal cliente dal tuo account AWS, per gestire la crittografia dei tuoi dati. ("Scopri come utilizzare le tue chiavi").

4. Se non si dispone di una licenza di backup e ripristino BlueXP per l'account, a questo punto verrà richiesto di selezionare il tipo di metodo di addebito che si desidera utilizzare. È possibile sottoscrivere un'offerta di mercato BlueXP a consumo (PAYGO) di AWS (oppure, se si dispone di più abbonamenti, è necessario selezionarne uno) oppure acquistare e attivare una licenza BYOL di backup e ripristino BlueXP da NetApp. "Scopri come configurare le licenze di backup e ripristino di BlueXP."
5. Inserire i dettagli di rete e fare clic su **Avanti**.
   a. IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiedono i volumi di cui si desidera eseguire il backup. Le LIF intercluster per questo IPSpace devono disporre di accesso a Internet in uscita.
   b. Se si desidera, scegliere se utilizzare un AWS PrivateLink precedentemente configurato. "Scopri i dettagli sull'utilizzo di AWS PrivateLink per Amazon S3".



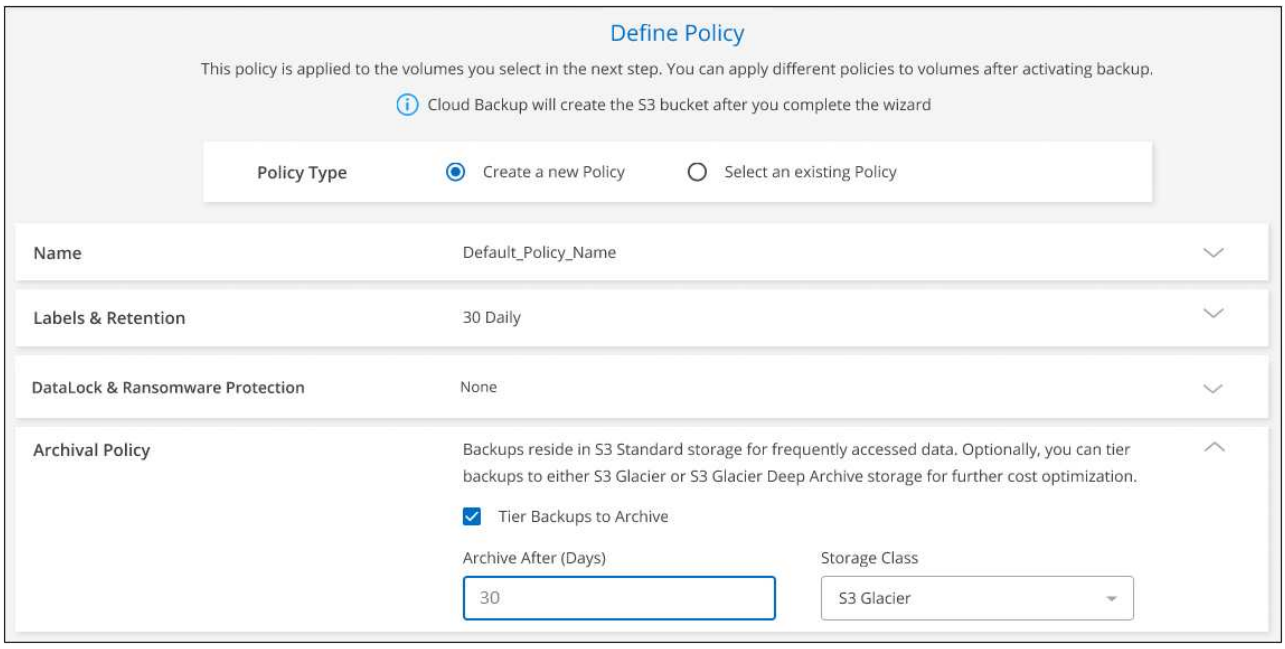

6. Inserire i dettagli del criterio di backup che verranno utilizzati per il criterio predefinito e fare clic su **Avanti**. È possibile selezionare una policy esistente o crearne una nuova inserendo le selezioni in ciascuna sezione:

   a. Immettere il nome del criterio predefinito. Non è necessario modificare il nome.

   b. Definire la pianificazione del backup e scegliere il numero di backup da conservare. "Consulta l'elenco delle policy esistenti che puoi scegliere".

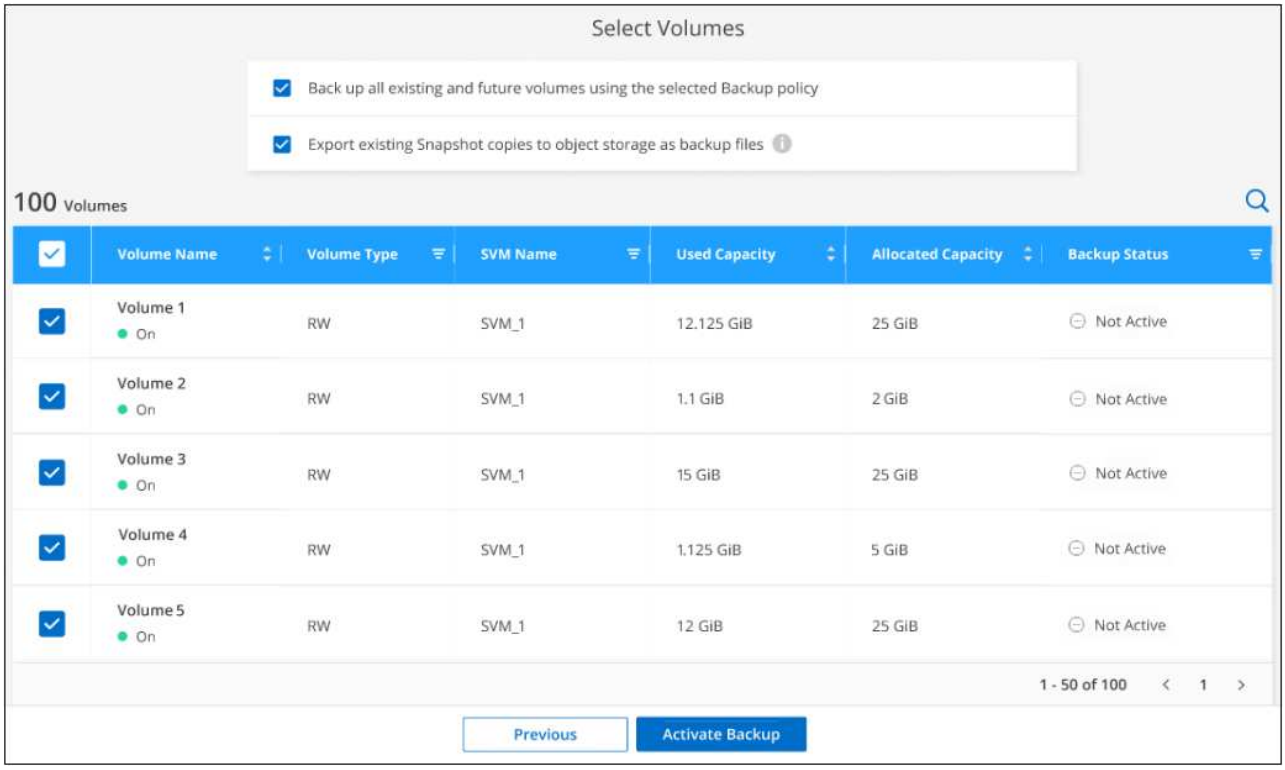
   c. Se si utilizza ONTAP 9.11.1 e versioni successive, è possibile scegliere di proteggere i backup da attacchi ransomware e di eliminazione configurando una delle impostazioni di *DataLock e ransomware Protection*. *DataLock* protegge i file di backup da modifiche o eliminazioni e *ransomware Protection* esegue la scansione dei file di backup per rilevare eventuali attacchi ransomware nei file di backup. "Scopri di più sulle impostazioni DataLock disponibili".

   d. Se si utilizza ONTAP 9.10.1 e versioni successive, è possibile scegliere di eseguire il tiering dei backup nello storage S3 Glacier o S3 Glacier Deep Archive dopo un certo numero di giorni per un'ulteriore ottimizzazione dei costi. "Scopri di più sull'utilizzo dei Tier di archiviazione".



**Importante:** se si intende utilizzare DataLock, è necessario attivarlo nel primo criterio quando si attiva il backup e ripristino BlueXP.

7. Selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup utilizzando il criterio di backup definito nella pagina Select Volumes (Seleziona volumi). Se si desidera assegnare criteri di backup diversi a determinati volumi, è possibile creare criteri aggiuntivi e applicarli successivamente a tali volumi.
   - Per eseguire il backup di tutti i volumi esistenti ed eventuali volumi aggiunti in futuro, selezionare la casella "Backup di tutti i volumi esistenti e futuri…". Si consiglia di utilizzare questa opzione per eseguire il backup di tutti i volumi e non è necessario ricordarsi di attivare i backup per i nuovi volumi.
   - Per eseguire il backup solo dei volumi esistenti, selezionare la casella nella riga del titolo (☑ Volume Name).
   - Per eseguire il backup di singoli volumi, selezionare la casella relativa a ciascun volume (☑ Volume_1).




   - Se in questo ambiente di lavoro sono presenti copie Snapshot locali per volumi di lettura/scrittura che corrispondono all'etichetta della pianificazione di backup appena selezionata per questo ambiente di lavoro (ad esempio, giornaliero, settimanale, ecc.), viene visualizzato un messaggio aggiuntivo "Export existing Snapshot copies to object storage as backup copies" (Esporta copie Snapshot esistenti nello storage a oggetti come copie di backup). Selezionare questa casella se si desidera copiare tutte le istantanee storiche nello storage a oggetti come file di backup per garantire la protezione più completa per i volumi.
8. Fare clic su **Activate Backup** (attiva backup) e il backup e ripristino di BlueXP inizia a eseguire i backup iniziali dei volumi.

**Risultato**

Un bucket S3 viene creato automaticamente nell'account di servizio indicato dalla chiave di accesso S3 e dalla chiave segreta immessa e i file di backup vengono memorizzati in tale account. Viene visualizzata la dashboard di backup del volume, che consente di monitorare lo stato dei backup. È inoltre possibile monitorare lo stato dei processi di backup e ripristino utilizzando "Pannello Job Monitoring (monitoraggio processi)".

## Quali sono le prossime novità?

- È possibile "gestire i file di backup e le policy di backup". Ciò include l'avvio e l'arresto dei backup, l'eliminazione dei backup, l'aggiunta e la modifica della pianificazione di backup e molto altro ancora.
- È possibile "gestire le impostazioni di backup a livello di cluster". Ciò include la modifica delle chiavi di storage utilizzate da ONTAP per accedere allo storage cloud, la modifica della larghezza di banda della rete disponibile per caricare i backup nello storage a oggetti, la modifica dell'impostazione di backup automatico per i volumi futuri e molto altro ancora.
- Puoi anche farlo "ripristinare volumi, cartelle o singoli file da un file di backup" A un sistema Cloud Volumes ONTAP in AWS o a un sistema ONTAP on-premise.

# Backup dei dati ONTAP on-premise su StorageGRID

Completa alcuni passaggi per iniziare a eseguire il backup dei dati dei volumi dai sistemi ONTAP on-premise allo storage a oggetti nei tuoi sistemi NetApp StorageGRID.

I "sistemi ONTAP on-premise" includono i sistemi FAS, AFF e ONTAP Select.

## Avvio rapido

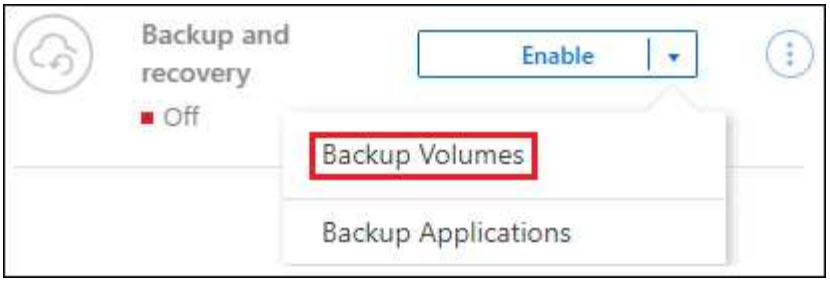
Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle sezioni rimanenti per ottenere dettagli completi.

**1** **Verificare il supporto per la configurazione**

- Il cluster on-premise è stato scoperto e aggiunto a un ambiente operativo in BlueXP. Vedere "Alla scoperta dei cluster ONTAP" per ulteriori informazioni.
  - Il cluster esegue ONTAP 9.7P5 o versione successiva.
  - Il cluster dispone di una licenza SnapMirror, inclusa nel Premium Bundle o nel Data Protection Bundle.
  - Il cluster deve disporre delle connessioni di rete necessarie a StorageGRID e al connettore.
- Hai un connettore installato in sede.
  - Il connettore può essere installato in un sito con o senza accesso a Internet.
  - La rete per il connettore consente una connessione HTTPS in uscita al cluster ONTAP e a StorageGRID.
- Hai acquistato "e attivato" Una licenza BYOL di backup e ripristino BlueXP di NetApp.
- StorageGRID dispone della versione 10.3 o successiva con chiavi di accesso che dispongono delle autorizzazioni S3.

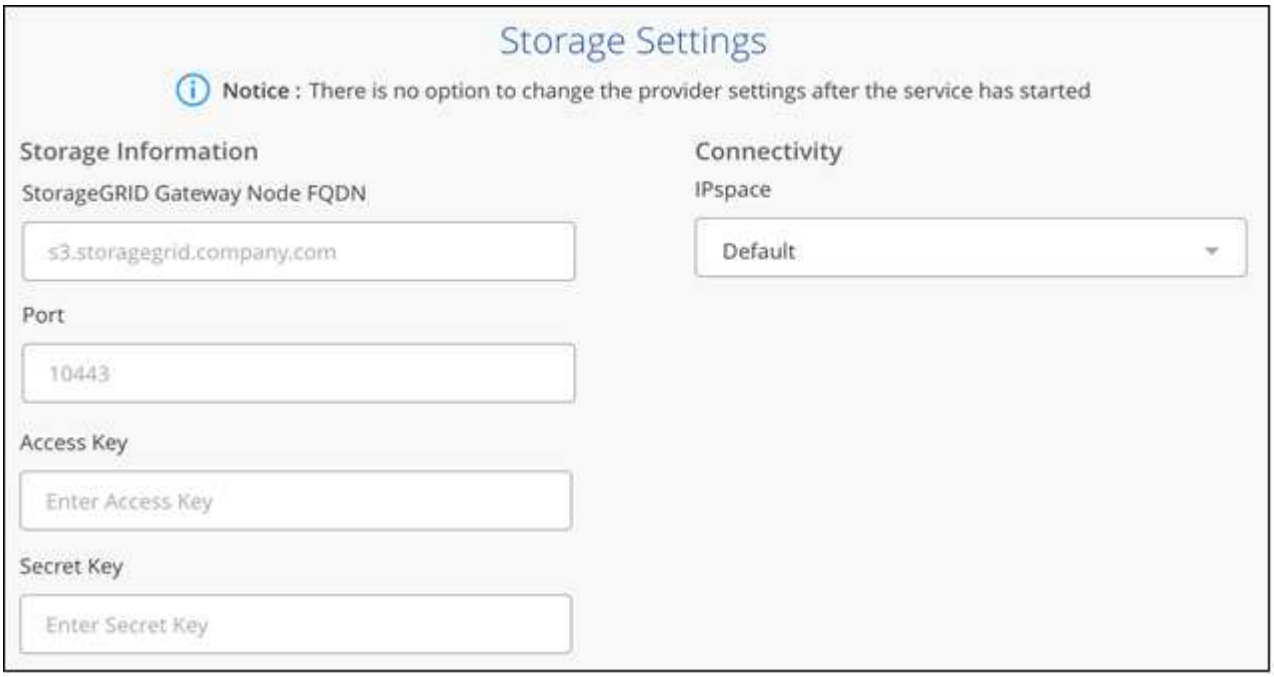
**2** **Abilitare il backup e il ripristino BlueXP sul sistema**

Selezionare l'ambiente di lavoro ONTAP di origine e fare clic su **Enable > Backup Volumes** (Abilita > volumi di backup) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello di destra, quindi seguire la procedura di installazione guidata.




**3** **Inserire i dettagli del StorageGRID**

Selezionare StorageGRID come provider, quindi immettere i dettagli del server StorageGRID e dell'account del tenant S3. È inoltre necessario specificare IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiedono i volumi.

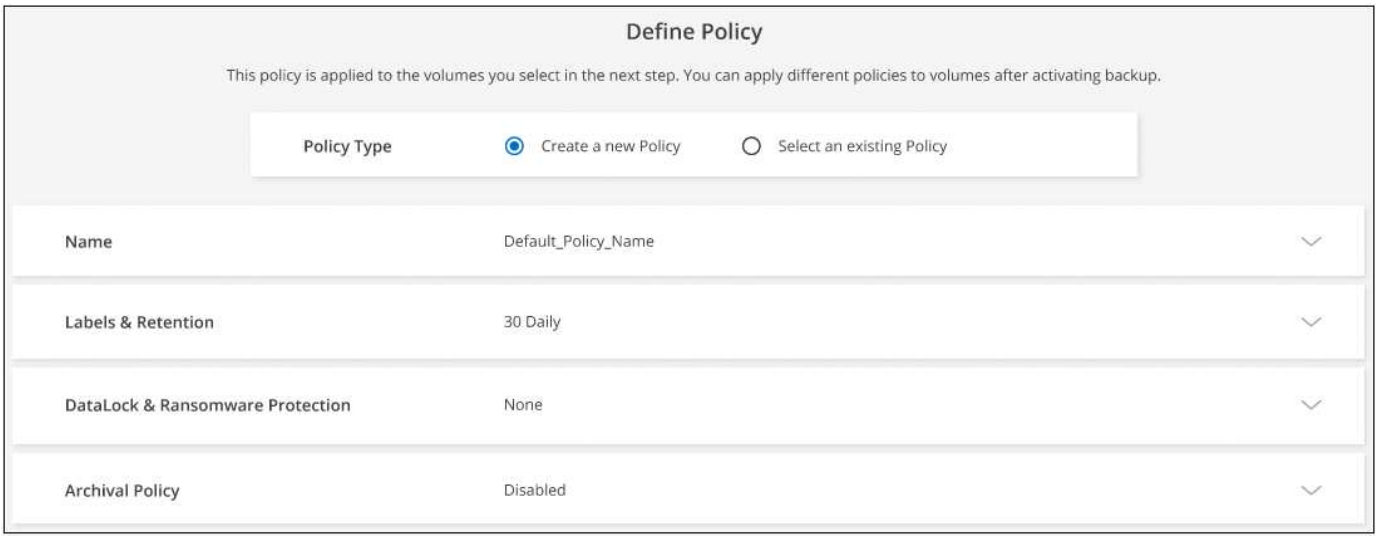



**4** **Definire il criterio di backup predefinito**

Il criterio predefinito esegue il backup dei volumi ogni giorno e conserva le 30 copie di backup più recenti di ciascun volume. Passare a backup orari, giornalieri, settimanali, mensili o annuali, in alternativa, selezionare una delle policy definite dal sistema che fornisca più opzioni. È inoltre possibile modificare il numero di copie di backup che si desidera conservare.

Se il tuo cluster utilizza ONTAP 9.12.1 o versione successiva e il tuo sistema StorageGRID utilizza la versione 11.4 o superiore, puoi scegliere di raggruppare i backup più vecchi in Tier di archivio del cloud pubblico dopo un certo numero di giorni per un'ulteriore ottimizzazione dei costi. Attualmente il supporto è per i Tier di storage AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive o Azure Archive.

Se il cluster utilizza ONTAP 9.11.1 o versione successiva, è possibile scegliere di proteggere i backup da attacchi ransomware e di eliminazione configurando una delle impostazioni *DataLock e ransomware Protection*. "Scopri di più sulle impostazioni di configurazione dei criteri di backup e ripristino di BlueXP disponibili".




**5** **Selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup**

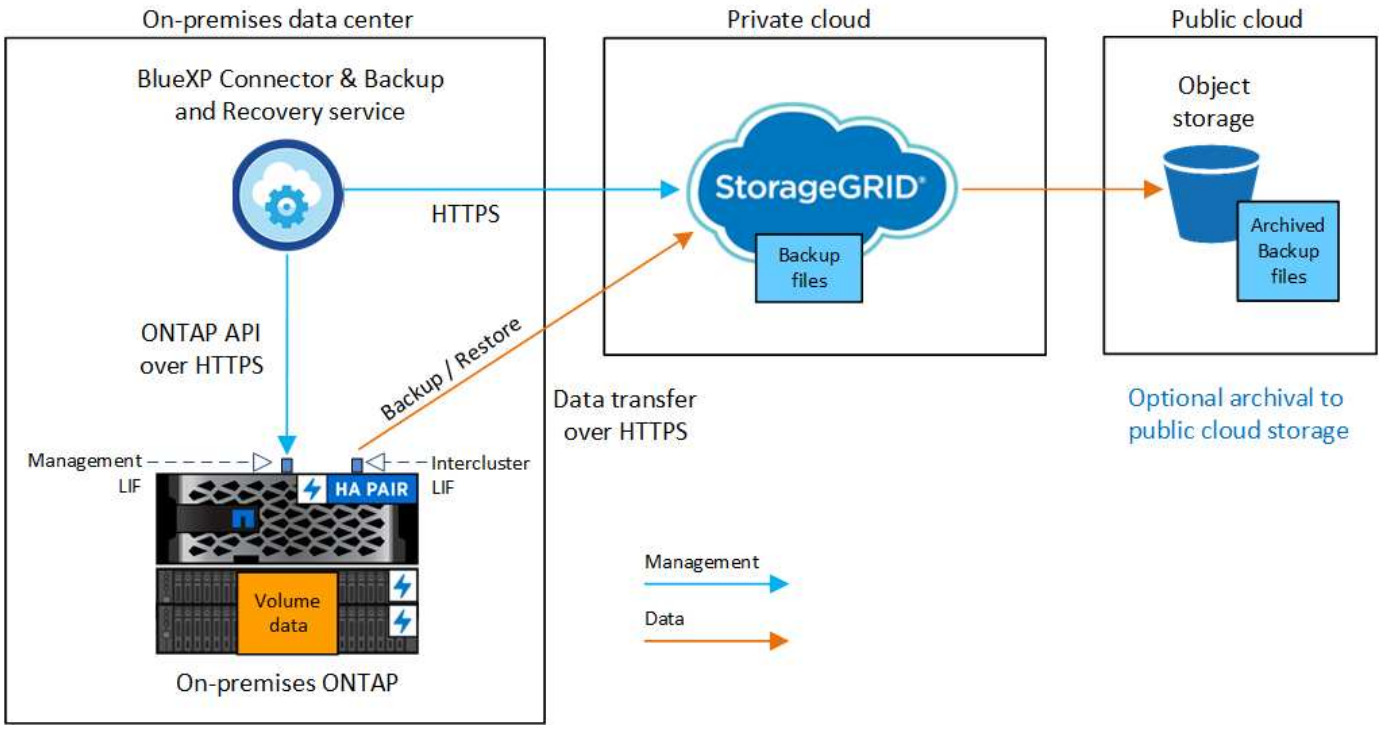
Identificare i volumi di cui si desidera eseguire il backup utilizzando il criterio di backup predefinito nella pagina Select Volumes (Seleziona volumi). Se si desidera assegnare criteri di backup diversi a determinati volumi, è possibile creare criteri aggiuntivi e applicarli ai volumi in un secondo momento.

Un bucket S3 viene creato automaticamente su StorageGRID nell'account di servizio indicato dalla chiave di accesso S3 e dalla chiave segreta inserita e i file di backup vengono memorizzati in tale account.

## Requisiti

Leggere i seguenti requisiti per assicurarsi di disporre di una configurazione supportata prima di iniziare il backup dei volumi on-premise su StorageGRID.

L'immagine seguente mostra ogni componente durante il backup di un sistema ONTAP on-premise su StorageGRID e le connessioni necessarie per prepararlo tra di loro.




Quando il connettore e il sistema ONTAP on-premise sono installati in una posizione on-premise senza accesso a Internet (un "sito oscuro"), il sistema StorageGRID deve essere situato nello stesso data center on-premise. L'archiviazione di file di backup meno recenti nel cloud pubblico non è supportata nelle configurazioni di siti oscuri.

### Preparazione dei cluster ONTAP

Prima di avviare il backup dei dati dei volumi, è necessario individuare i cluster ONTAP on-premise in BlueXP.

"Scopri come individuare un cluster".

### Requisiti ONTAP

- Minimo di ONTAP 9.7P5; si consiglia ONTAP 9.8P13 e versioni successive.
- Una licenza SnapMirror (inclusa nel Premium Bundle o nel Data Protection Bundle).

  **Nota:** il "Hybrid Cloud Bundle" non è richiesto quando si utilizza il backup e ripristino BlueXP.

  Scopri come "gestire le licenze del cluster".

- L'ora e il fuso orario sono impostati correttamente.

  Scopri come "configurare l'ora del cluster".

### Requisiti di rete del cluster

- Il cluster ONTAP avvia una connessione HTTPS su una porta specificata dall'utente dal LIF dell'intercluster al nodo gateway StorageGRID per le operazioni di backup e ripristino. La porta è configurabile durante la configurazione del backup.

  ONTAP legge e scrive i dati da e verso lo storage a oggetti. Lo storage a oggetti non viene mai avviato, ma risponde.

- ONTAP richiede una connessione in entrata dal connettore alla LIF di gestione del cluster. Il connettore deve risiedere in sede.
- Su ogni nodo ONTAP che ospita i volumi di cui si desidera eseguire il backup è richiesta una LIF intercluster. La LIF deve essere associata a *IPSpace* che ONTAP deve utilizzare per connettersi allo storage a oggetti. "Scopri di più su IPspaces".

  Quando si imposta il backup e il ripristino di BlueXP, viene richiesto di utilizzare IPSpace. È necessario scegliere l'IPSpace a cui ciascun LIF è associato. Potrebbe trattarsi dell'IPSpace "predefinito" o di un IPSpace personalizzato creato.

- I LIF intercluster dei nodi possono accedere all'archivio di oggetti (non necessario quando il connettore viene installato in un sito "buio").
- I server DNS sono stati configurati per la VM di storage in cui si trovano i volumi. Scopri come "Configurare i servizi DNS per SVM".
- Se si utilizza un IPSpace diverso da quello predefinito, potrebbe essere necessario creare un percorso statico per accedere allo storage a oggetti.
- Aggiornare le regole del firewall, se necessario, per consentire le connessioni del servizio di backup e ripristino BlueXP da ONTAP allo storage a oggetti attraverso la porta specificata (in genere la porta 443) e il traffico di risoluzione dei nomi dalla VM di storage al server DNS tramite la porta 53 (TCP/UDP).

### Preparazione di StorageGRID

StorageGRID deve soddisfare i seguenti requisiti. Vedere "Documentazione StorageGRID" per ulteriori informazioni.

#### Versioni di StorageGRID supportate

È supportato StorageGRID 10.3 e versioni successive.

Per utilizzare la protezione DataLock e ransomware per i backup, i sistemi StorageGRID devono disporre della versione 11.6.0.3 o superiore.

Per eseguire il tiering dei backup più vecchi nello storage di archiviazione cloud, i sistemi StorageGRID devono eseguire la versione 11.3 o superiore. Inoltre, i sistemi StorageGRID devono essere rilevati in BlueXP Canvas.

#### Credenziali S3

È necessario aver creato un account tenant S3 per controllare l'accesso allo storage StorageGRID. "Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di StorageGRID".

Quando si imposta il backup su StorageGRID, la procedura guidata di backup richiede una chiave di accesso S3 e una chiave segreta per un account tenant. L'account tenant consente al backup e ripristino BlueXP di autenticare e accedere ai bucket StorageGRID utilizzati per memorizzare i backup. Le chiavi sono necessarie in modo che StorageGRID sappia chi sta effettuando la richiesta.

Queste chiavi di accesso devono essere associate a un utente che dispone delle seguenti autorizzazioni:

```
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:CreateBucket"
```

**Versione degli oggetti**

Non è necessario attivare manualmente la versione degli oggetti StorageGRID nel bucket dell'archivio di oggetti.

### Creazione o commutazione di connettori

Quando si esegue il backup dei dati su StorageGRID, è necessario che sia disponibile un connettore on-premise. È necessario installare un nuovo connettore o assicurarsi che il connettore attualmente selezionato risieda on-premise. Il connettore può essere installato in un sito con o senza accesso a Internet.

- "Scopri di più sui connettori"
- "Installazione del connettore su un host Linux con accesso a Internet"
- "Installazione del connettore su un host Linux senza accesso a Internet"
- "Passaggio da un connettore all'altro"

> La funzionalità di backup e ripristino BlueXP è integrata nel connettore BlueXP. Se installato in un sito senza connessione a Internet, è necessario aggiornare periodicamente il software del connettore per accedere alle nuove funzioni. Controllare "Novità di BlueXP per backup e ripristino" Per visualizzare le nuove funzionalità di ciascuna versione di backup e ripristino di BlueXP, seguire i passaggi da a. "Aggiornare il software del connettore" quando si desidera utilizzare nuove funzioni.

Si consiglia di creare periodicamente backup locali dei dati di configurazione di backup e ripristino di BlueXP quando il connettore viene installato in un sito senza connessione a Internet. "Scopri come eseguire il backup dei dati di backup e ripristino di BlueXP in un sito buio".

### Preparazione del collegamento in rete per il connettore

Assicurarsi che il connettore disponga delle connessioni di rete richieste.

**Fasi**

1. Assicurarsi che la rete in cui è installato il connettore abiliti le seguenti connessioni:
   - Una connessione HTTPS tramite la porta 443 al nodo gateway StorageGRID
   - Una connessione HTTPS sulla porta 443 alla LIF di gestione del cluster ONTAP
   - Una connessione Internet in uscita tramite la porta 443 per il backup e ripristino di BlueXP (non necessaria quando il connettore viene installato in un sito "buio")

### Preparazione all'archiviazione dei file di backup meno recenti nello storage di cloud pubblico

Il tiering dei file di backup più vecchi nello storage di archiviazione consente di risparmiare denaro utilizzando una classe di storage meno costosa per i backup che potrebbero non essere necessari. StorageGRID è una

soluzione on-premise (cloud privato) che non fornisce storage di archiviazione, ma è possibile spostare i file di backup meno recenti nello storage di archiviazione del cloud pubblico. Quando vengono utilizzati in questo modo, i dati che vengono trasferiti allo storage cloud o ripristinati dallo storage cloud, vanno tra StorageGRID e lo storage cloud - BlueXP non è coinvolto in questo trasferimento di dati.

Il supporto attuale consente di archiviare i backup nello storage AWS *S3 Glacier*/*S3 Glacier Deep Archive* o *Azure Archive*.

**Requisiti ONTAP**

- Il cluster deve utilizzare ONTAP 9.12.1 o versione successiva

**Requisiti StorageGRID**

- StorageGRID deve utilizzare 11.4 o una versione successiva
- Il StorageGRID deve essere "Scoperta e disponibile in BlueXP Canvas".

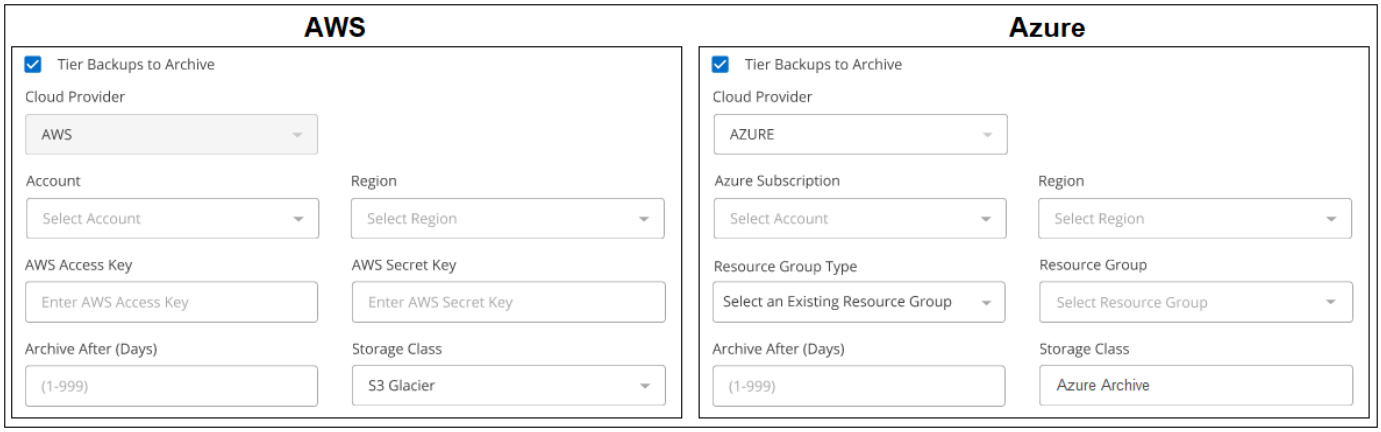
**Requisiti Amazon S3**

- Dovrai creare un account Amazon S3 per lo spazio di storage in cui verranno archiviati i backup.
- È possibile scegliere di eseguire il Tier dei backup nello storage AWS S3 Glacier o S3 Glacier Deep Archive. "Scopri di più sui Tier di archiviazione AWS".
- StorageGRID deve avere accesso completo al bucket (`s3:*`); tuttavia, se ciò non è possibile, il criterio bucket deve concedere le seguenti autorizzazioni S3 a StorageGRID:
  - `s3:AbortMultipartUpload`
  - `s3:DeleteObject`
  - `s3:GetObject`
  - `s3:ListBucket`
  - `s3:ListBucketMultipartUploads`
  - `s3:ListMultipartUploadParts`
  - `s3:PutObject`
  - `s3:RestoreObject`

Requisiti di Azure Blob*

- È necessario iscriversi a un abbonamento Azure per lo spazio di storage in cui verranno collocati i backup archiviati.
- L'attivazione guidata consente di utilizzare un gruppo di risorse esistente per gestire il container Blob che memorizzerà i backup oppure di creare un nuovo gruppo di risorse.

Quando si definiscono le impostazioni di archiviazione per il criterio di backup del cluster, immettere le credenziali del provider cloud e selezionare la classe di storage che si desidera utilizzare. Il backup e ripristino BlueXP crea il bucket cloud quando si attiva il backup per il cluster. Di seguito sono riportate le informazioni necessarie per lo storage di archiviazione AWS e Azure.




Le impostazioni dei criteri di archiviazione selezionate genereranno un criterio ILM (Information Lifecycle Management) in StorageGRID e aggiungeranno le impostazioni come "regole". Se esiste già un criterio ILM attivo, verranno aggiunte nuove regole al criterio ILM per spostare i dati nel livello di archiviazione. Se esiste un criterio ILM esistente nello stato "proposto", non sarà possibile creare e attivare un nuovo criterio ILM. "Scopri di più sulle policy e le regole ILM di StorageGRID".

### Requisiti di licenza

Prima di attivare il backup e il ripristino BlueXP per il cluster, è necessario acquistare e attivare una licenza BYOL di backup e ripristino BlueXP da NetApp. Questa licenza è destinata all'account e può essere utilizzata su più sistemi.

È necessario il numero di serie di NetApp che consente di utilizzare il servizio per la durata e la capacità della licenza. "Scopri come gestire le tue licenze BYOL".

La licenza PAYGO non è supportata quando si esegue il backup dei file su StorageGRID.

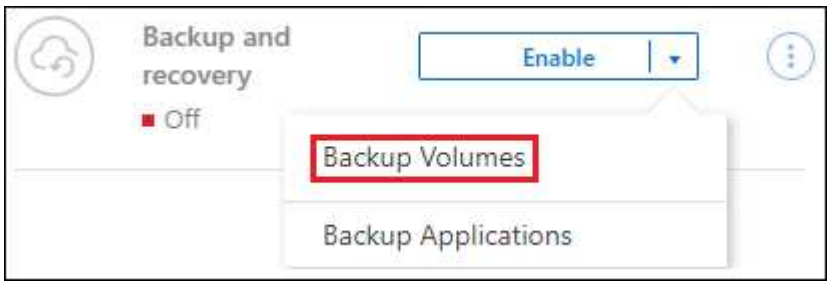
## Abilitazione del backup e ripristino BlueXP in StorageGRID

Abilita backup e ripristino BlueXP in qualsiasi momento direttamente dall'ambiente di lavoro on-premise.

### Fasi

1. Da Canvas, selezionare l'ambiente di lavoro on-premise e fare clic su **Enable > Backup Volumes** (Abilita > volumi di backup) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello a destra.

   Se la destinazione StorageGRID per i backup esiste come ambiente di lavoro in Canvas, è possibile trascinare il cluster nell'ambiente di lavoro StorageGRID per avviare l'installazione guidata.




2. Selezionare **StorageGRID** come provider, fare clic su **Avanti**, quindi inserire i dati del provider:

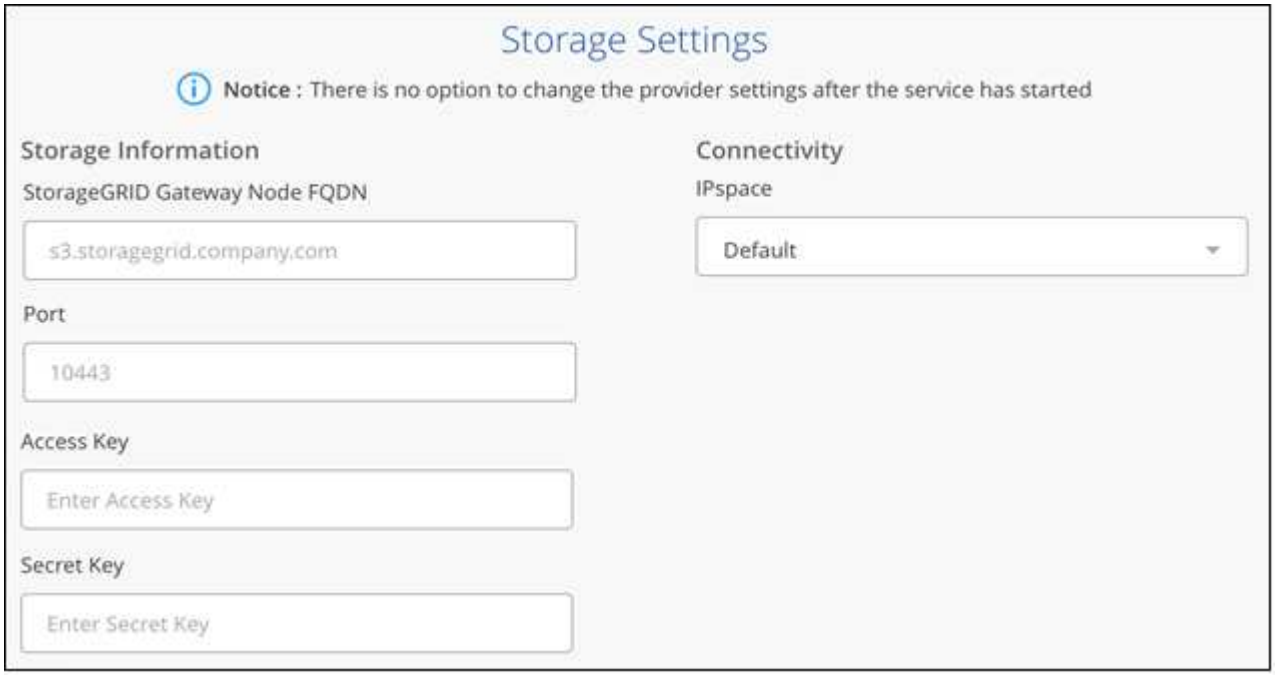
   a. L'FQDN del nodo gateway StorageGRID.

b. La porta che ONTAP deve utilizzare per la comunicazione HTTPS con StorageGRID.

c. La chiave di accesso e la chiave segreta utilizzate per accedere al bucket per memorizzare i backup.

d. IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiedono i volumi di cui si desidera eseguire il backup. Le LIF intercluster per questo IPSpace devono disporre di accesso a Internet in uscita (non richiesto quando il connettore viene installato in un sito "buio").

   La selezione dell'IPSpace corretto garantisce che il backup e ripristino BlueXP possa configurare una connessione da ONTAP allo storage a oggetti StorageGRID.



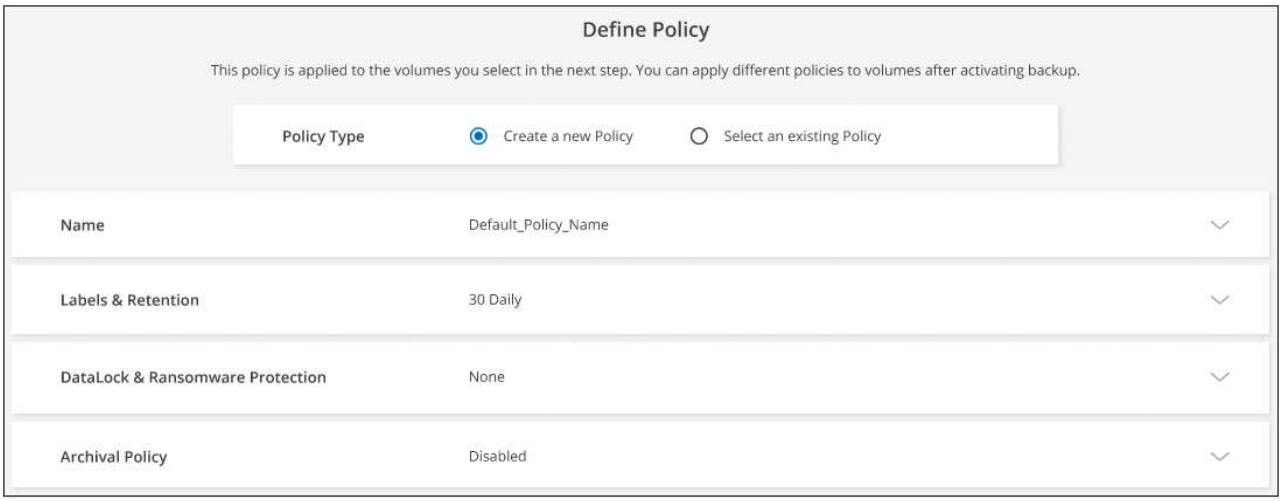

3. Inserire i dettagli del criterio di backup che verranno utilizzati per il criterio predefinito e fare clic su **Avanti**. È possibile selezionare una policy esistente o crearne una nuova inserendo le selezioni in ciascuna sezione:

   a. Immettere il nome del criterio predefinito. Non è necessario modificare il nome.

   b. Definire la pianificazione del backup e scegliere il numero di backup da conservare. "Consulta l'elenco delle policy esistenti che puoi scegliere".

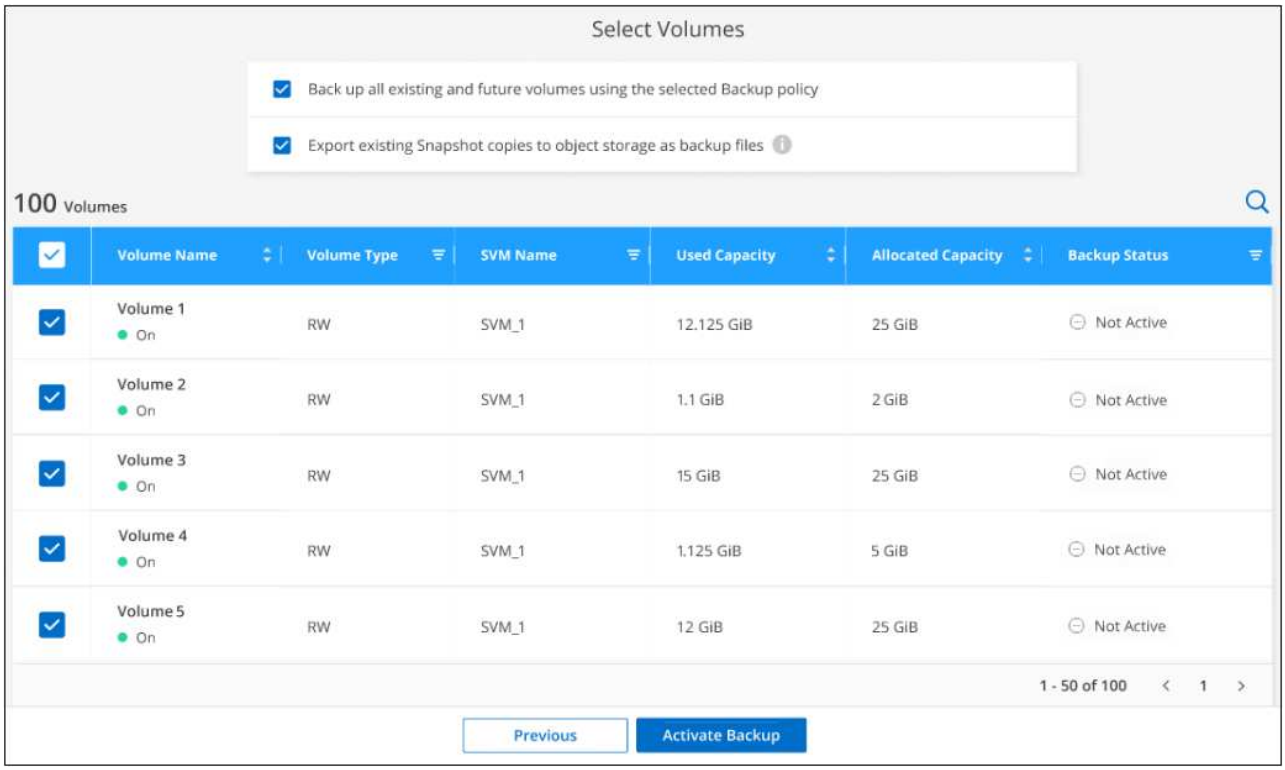
   c. Se il cluster utilizza ONTAP 9.11.1 o versione successiva, è possibile scegliere di proteggere i backup da attacchi ransomware e di eliminazione configurando *DataLock e ransomware Protection*. *DataLock* protegge i file di backup da modifiche o eliminazioni e *ransomware Protection* esegue la scansione dei file di backup per rilevare eventuali attacchi ransomware nei file di backup. "Scopri di più sulle impostazioni DataLock disponibili".

   d. Se il cluster utilizza ONTAP 9.12.1 o versione successiva e il sistema StorageGRID utilizza la versione 11.4 o successiva, è possibile scegliere di raggruppare i backup meno recenti in Tier di archivio del cloud pubblico dopo un certo numero di giorni. Attualmente il supporto è per i Tier di storage AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive o Azure Archive. Scopri come configurare i tuoi sistemi per questa funzionalità.




**Importante:** se si intende utilizzare DataLock, è necessario attivarlo nel primo criterio quando si attiva il backup e ripristino BlueXP.

4. Selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup utilizzando il criterio di backup definito nella pagina Select Volumes (Seleziona volumi). Se si desidera assegnare criteri di backup diversi a determinati volumi, è possibile creare criteri aggiuntivi e applicarli successivamente a tali volumi.
   - Per eseguire il backup di tutti i volumi esistenti ed eventuali volumi aggiunti in futuro, selezionare la casella "Backup di tutti i volumi esistenti e futuri…". Si consiglia di utilizzare questa opzione per eseguire il backup di tutti i volumi e non è necessario ricordarsi di attivare i backup per i nuovi volumi.
   - Per eseguire il backup solo dei volumi esistenti, selezionare la casella nella riga del titolo (☑ Volume Name).
   - Per eseguire il backup di singoli volumi, selezionare la casella relativa a ciascun volume (☑ Volume_1).




   - Se in questo ambiente di lavoro sono presenti copie Snapshot locali per volumi di lettura/scrittura che

corrispondono all'etichetta della pianificazione di backup appena selezionata per questo ambiente di lavoro (ad esempio, giornaliero, settimanale, ecc.), viene visualizzato un messaggio aggiuntivo "Export existing Snapshot copies to object storage as backup copies" (Esporta copie Snapshot esistenti nello storage a oggetti come copie di backup). Selezionare questa casella se si desidera copiare tutte le istantanee storiche nello storage a oggetti come file di backup per garantire la protezione più completa per i volumi.

5. Fare clic su **Activate Backup** (attiva backup) per avviare il backup e il ripristino di BlueXP con i backup iniziali di ciascun volume selezionato.

#### Risultato

Un bucket S3 viene creato automaticamente nell'account di servizio indicato dalla chiave di accesso S3 e dalla chiave segreta immessa e i file di backup vengono memorizzati in tale account. Viene visualizzata la dashboard di backup del volume, che consente di monitorare lo stato dei backup. È inoltre possibile monitorare lo stato dei processi di backup e ripristino utilizzando "Pannello Job Monitoring (monitoraggio processi)".

### Quali sono le prossime novità?

- È possibile "gestire i file di backup e le policy di backup". Ciò include l'avvio e l'arresto dei backup, l'eliminazione dei backup, l'aggiunta e la modifica della pianificazione di backup e molto altro ancora.
- È possibile "gestire le impostazioni di backup a livello di cluster". Ciò include la modifica delle chiavi di storage utilizzate da ONTAP per accedere allo storage cloud, la modifica della larghezza di banda della rete disponibile per caricare i backup nello storage a oggetti, la modifica dell'impostazione di backup automatico per i volumi futuri e molto altro ancora.
- Puoi anche farlo "ripristinare volumi, cartelle o singoli file da un file di backup" A un sistema ONTAP on-premise.

## Gestione dei backup per i sistemi ONTAP

È possibile gestire i backup per i sistemi Cloud Volumes ONTAP e ONTAP on-premise modificando la pianificazione del backup, creando nuove policy di backup, attivando/disattivando i backup dei volumi, mettendo in pausa i backup, eliminando i backup e molto altro ancora.

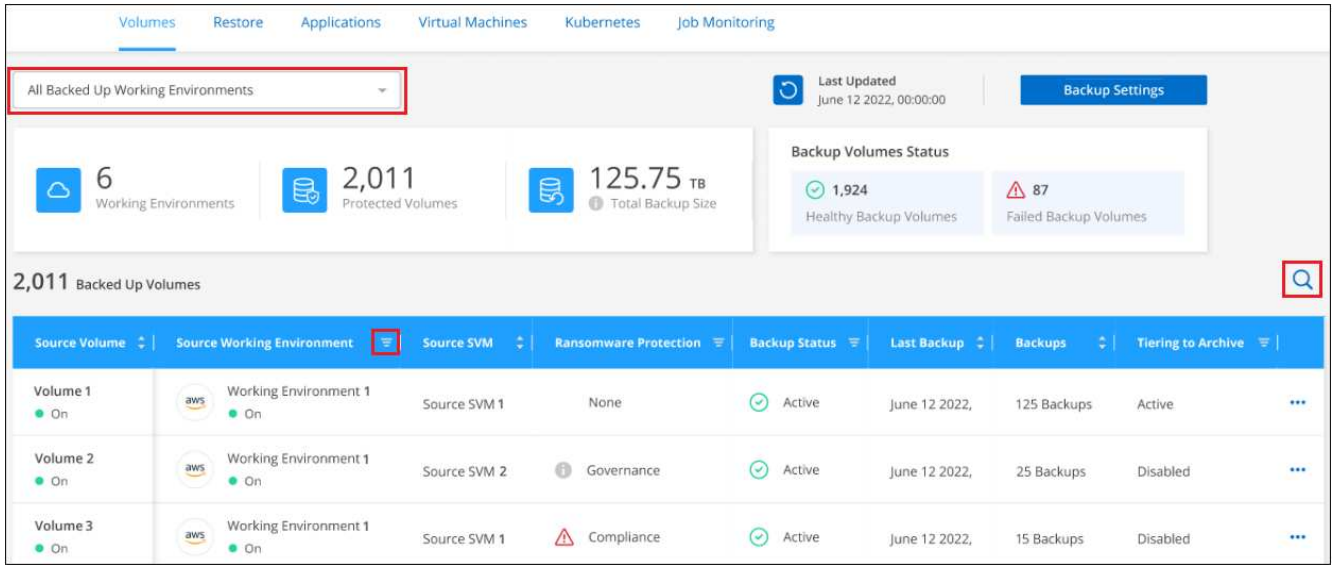
> Non gestire o modificare i file di backup direttamente dall'ambiente del cloud provider. Questo potrebbe danneggiare i file e causare una configurazione non supportata.

### Visualizzazione dei volumi di cui viene eseguito il backup

È possibile visualizzare un elenco di tutti i volumi attualmente sottoposti a backup nella dashboard di backup.

#### Fasi

1. Dal menu BlueXP, selezionare **protezione > Backup e ripristino**.
2. Fare clic sulla scheda **Volumes** (volumi) per visualizzare l'elenco dei volumi di backup per i sistemi Cloud Volumes ONTAP e ONTAP on-premise.




Se si cercano volumi specifici in determinati ambienti di lavoro, è possibile perfezionare l'elenco in base all'ambiente di lavoro e al volume oppure utilizzare il filtro di ricerca.

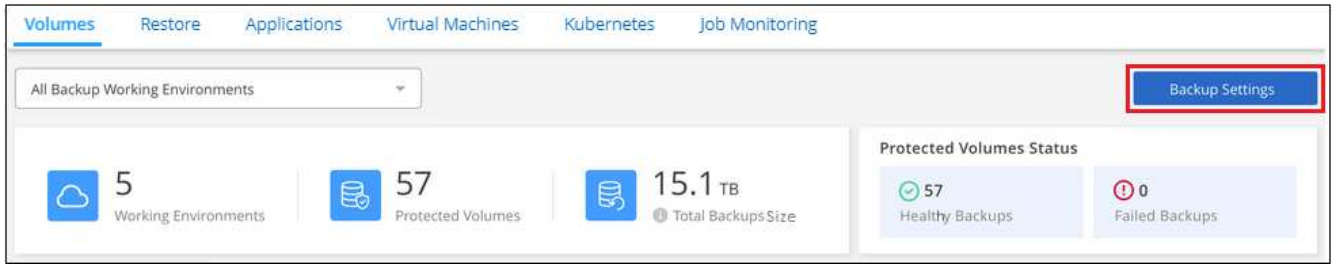
## Attivazione e disattivazione dei backup dei volumi

È possibile attivare i backup per tutti i nuovi volumi se non sono attualmente sottoposti a backup. È inoltre possibile attivare i backup per tutti i volumi precedentemente disattivati.

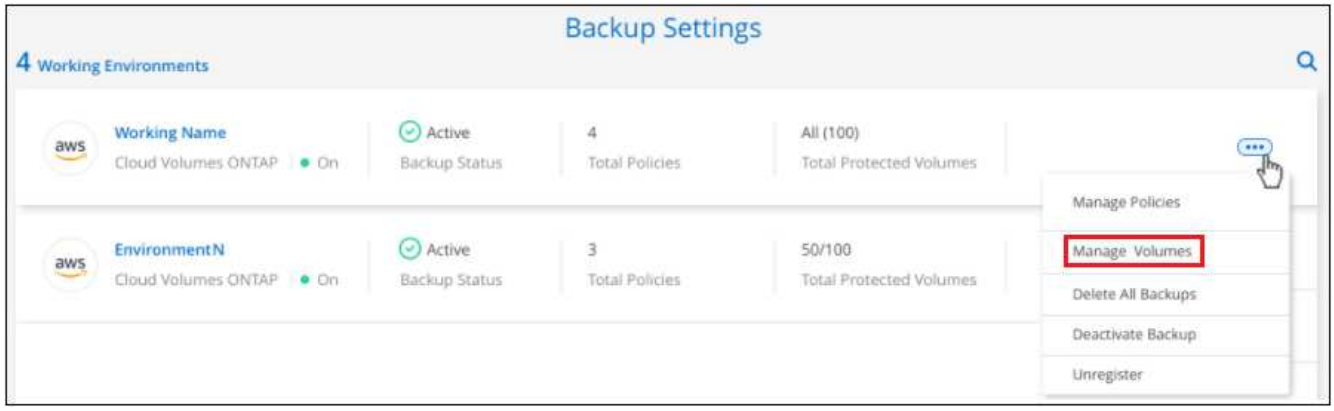
È possibile disattivare i backup per i volumi in modo che non vengano generati backup aggiuntivi. In questo modo viene disattivata anche la possibilità di ripristinare i dati del volume da un file di backup. Ciò consente di sospendere tutte le attività di backup e ripristino per un determinato periodo di tempo. I backup esistenti non verranno cancellati, pertanto il provider cloud continuerà a addebitare i costi di storage a oggetti per la capacità utilizzata dai backup a meno che non si utilizzi eliminare i backup.

**Fasi**

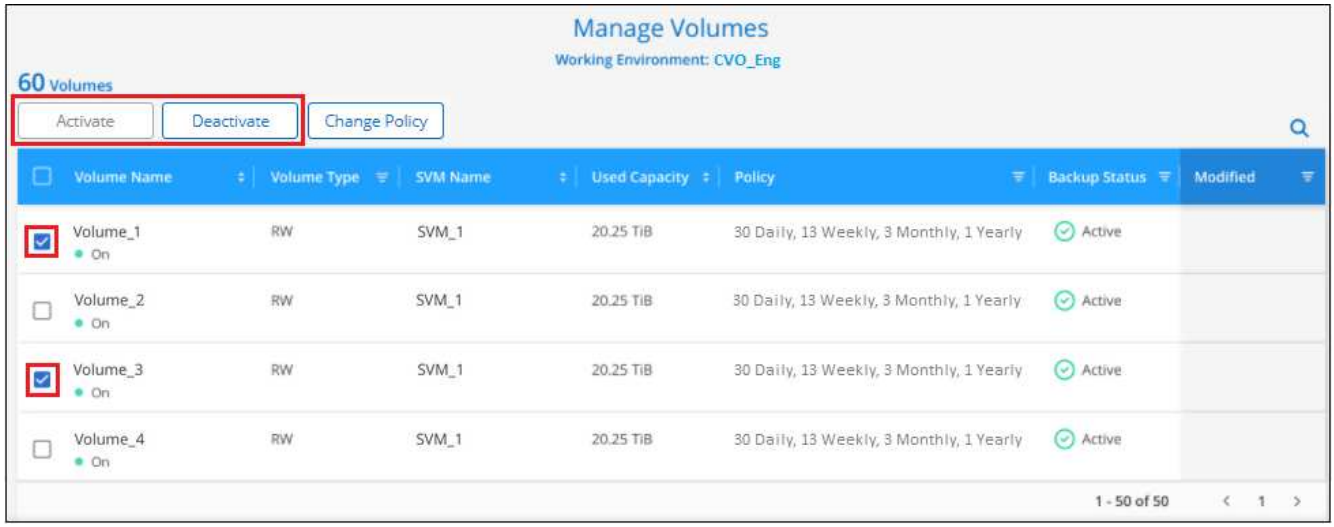
1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), selezionare **Backup Settings** (Impostazioni di backup).




2. Dalla *pagina Backup Settings*, fare clic su ••• Per l'ambiente di lavoro e selezionare **Manage Volumes** (Gestisci volumi).




3. Selezionare la casella di controllo di uno o più volumi da modificare, quindi fare clic su **Activate** o **Deactivate** (Disattiva) a seconda che si desideri avviare o interrompere i backup del volume.




4. Fare clic su **Save** (Salva) per confermare le modifiche.

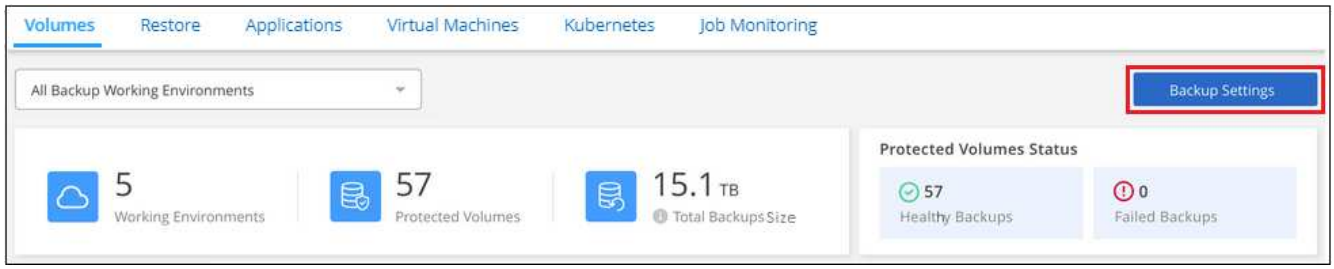
## Modifica di un criterio di backup esistente

È possibile modificare gli attributi di un criterio di backup attualmente applicato ai volumi in un ambiente di lavoro. La modifica del criterio di backup influisce su tutti i volumi esistenti che utilizzano il criterio.

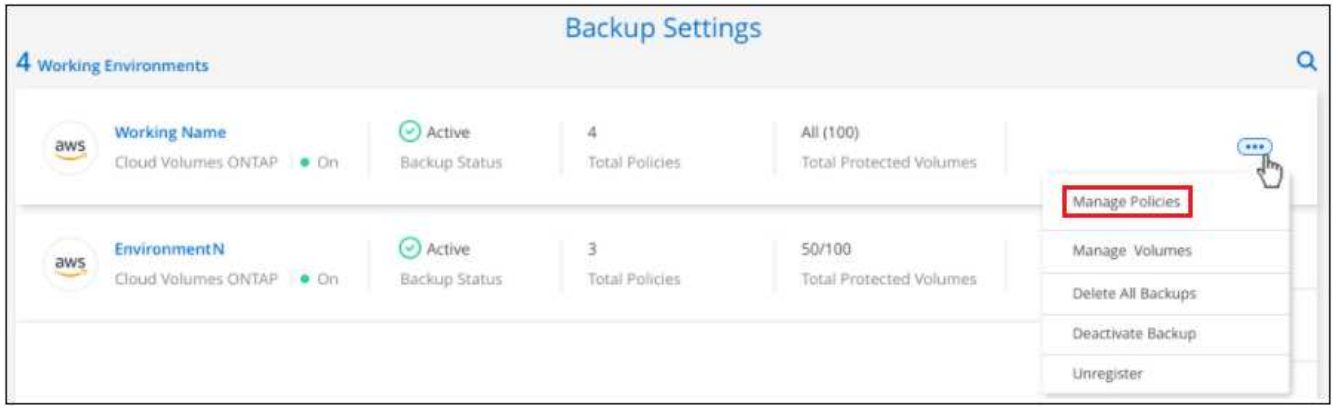
- Se sono stati attivati *DataLock e ransomware Protection* nel criterio iniziale quando si attiva il backup e il ripristino di BlueXP per questo cluster, tutti i criteri modificati devono essere configurati con la stessa impostazione DataLock (Governance o Compliance). Inoltre, se non sono stati attivati *DataLock e ransomware Protection* durante l'attivazione del backup e ripristino di BlueXP, non è possibile attivare DataLock ora.
- Quando si creano backup su AWS, se si sceglie *S3 Glacier* o *S3 Glacier Deep Archive* nella prima policy di backup quando si attiva il backup e il ripristino BlueXP, tale Tier sarà l'unico livello di archiviazione disponibile quando si modificano le policy di backup. E se non hai selezionato alcun livello di archiviazione nella tua prima policy di backup, *S3 Glacier* sarà l'unica opzione di archiviazione per la modifica di una policy.

**Fasi**

1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), selezionare **Backup Settings** (Impostazioni di backup).

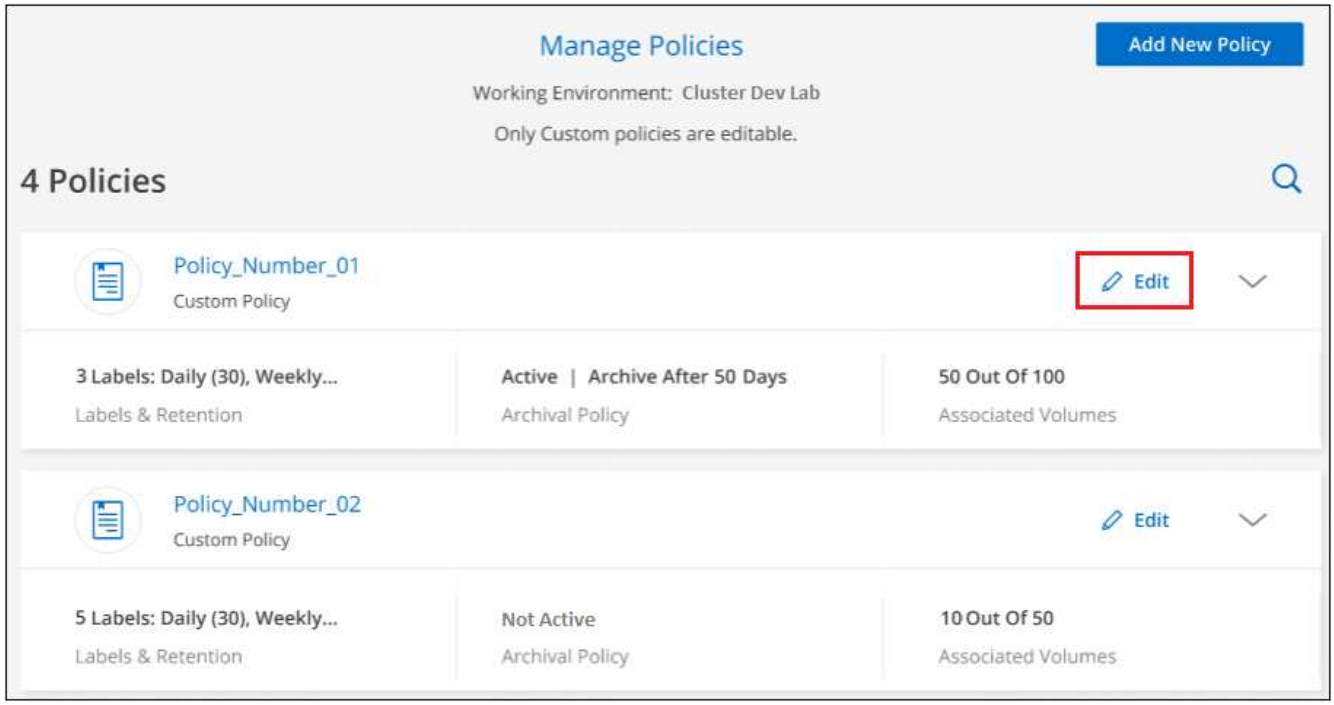



2. Nella pagina *Backup Settings*, fare clic su ••• Per l'ambiente di lavoro in cui si desidera modificare le impostazioni dei criteri e selezionare **Gestisci criteri**.

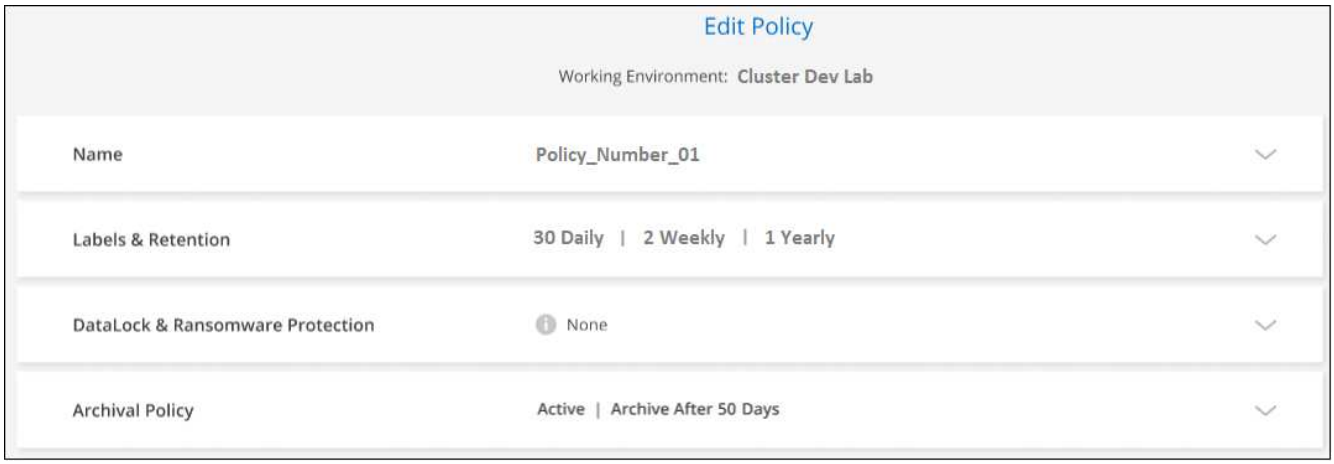



3. Dalla pagina *Manage Policies*, fare clic su **Edit** per il criterio di backup che si desidera modificare in quell'ambiente di lavoro.

   Nota: Fare clic su ⌄ per visualizzare i dettagli completi della policy.

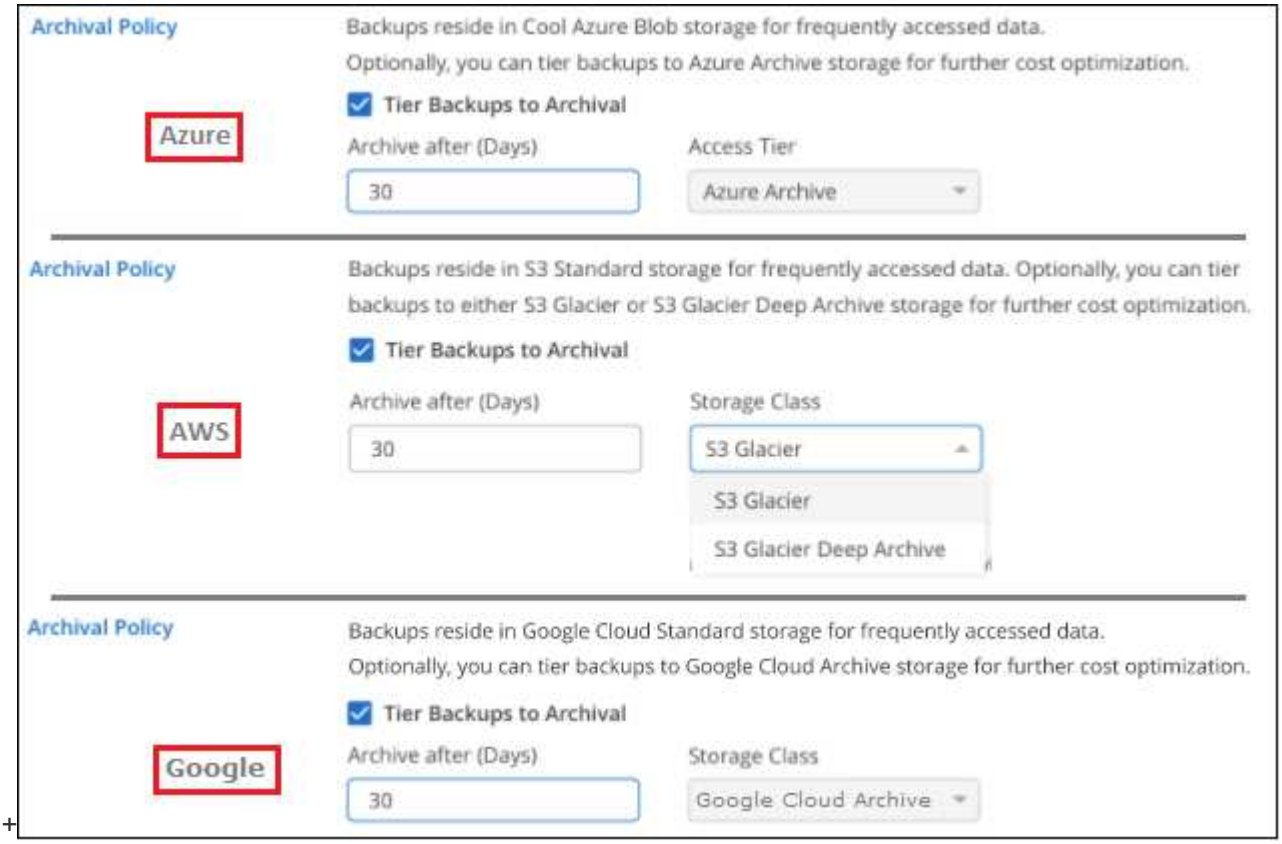



4. Nella pagina *Edit Policy*, fare clic su ⌄ Per espandere la sezione *etichette e conservazione* per modificare la pianificazione e/o la conservazione del backup, quindi fare clic su **Salva**.




Se nel cluster è in esecuzione ONTAP 9.10.1 o versione successiva, è possibile attivare o disattivare il tiering dei backup nello storage di archiviazione dopo un certo numero di giorni.

"Scopri di più sull'utilizzo dello storage di archiviazione AWS".




+ Nota: Tutti i file di backup che sono stati trasferiti allo storage di archiviazione su più livelli vengono lasciati in tale Tier se si interrompe il tiering dei backup da archiviare, ma non vengono automaticamente spostati di nuovo al Tier standard. Solo i nuovi backup dei volumi risiedono nel Tier standard.

## Aggiunta di un nuovo criterio di backup

Quando si attiva il backup e il ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro, tutti i volumi selezionati inizialmente vengono sottoposti a backup utilizzando il criterio di backup predefinito definito. Se si desidera assegnare criteri di backup diversi a determinati volumi con obiettivi RPO (Recovery Point Objective) diversi, è possibile

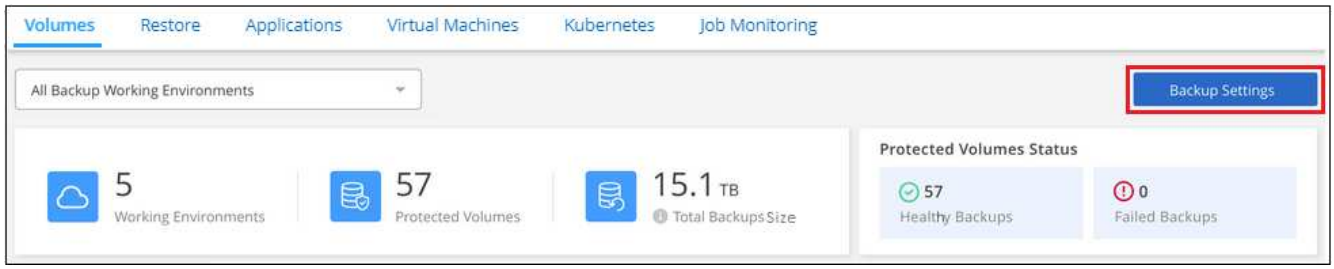
creare criteri aggiuntivi per tale cluster e assegnarli ad altri volumi.

Se si desidera applicare un nuovo criterio di backup a determinati volumi in un ambiente di lavoro, è necessario prima aggiungere il criterio di backup all'ambiente di lavoro. Allora è possibile applicare il criterio ai volumi in tale ambiente di lavoro.

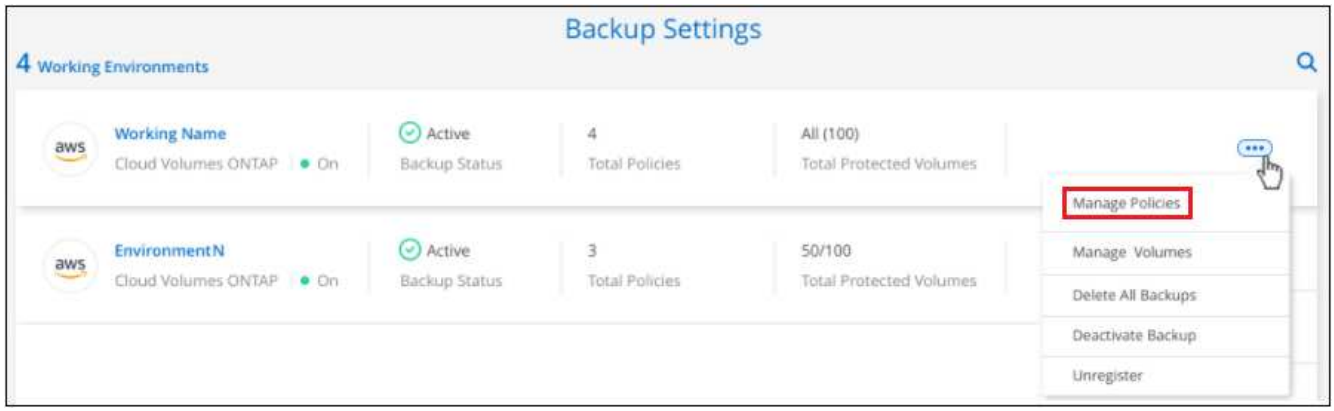
- Se sono stati attivati *DataLock e ransomware Protection* nella policy iniziale quando si attiva il backup e il ripristino di BlueXP per questo cluster, qualsiasi policy aggiuntiva creata deve essere configurata con la stessa impostazione DataLock (Governance o Compliance). Inoltre, se non sono stati attivati *DataLock e ransomware Protection* durante l'attivazione del backup e ripristino di BlueXP, non è possibile creare nuove policy che utilizzano DataLock.
- Quando si creano backup su AWS, se si sceglie *S3 Glacier* o *S3 Glacier Deep Archive* nella prima policy di backup quando si attiva il backup e il ripristino BlueXP, tale Tier sarà l'unico Tier di archiviazione disponibile per le policy di backup future per quel cluster. Inoltre, se non hai selezionato alcun livello di archiviazione nella tua prima policy di backup, *S3 Glacier* sarà l'unica opzione di archiviazione per le policy future.

**Fasi**

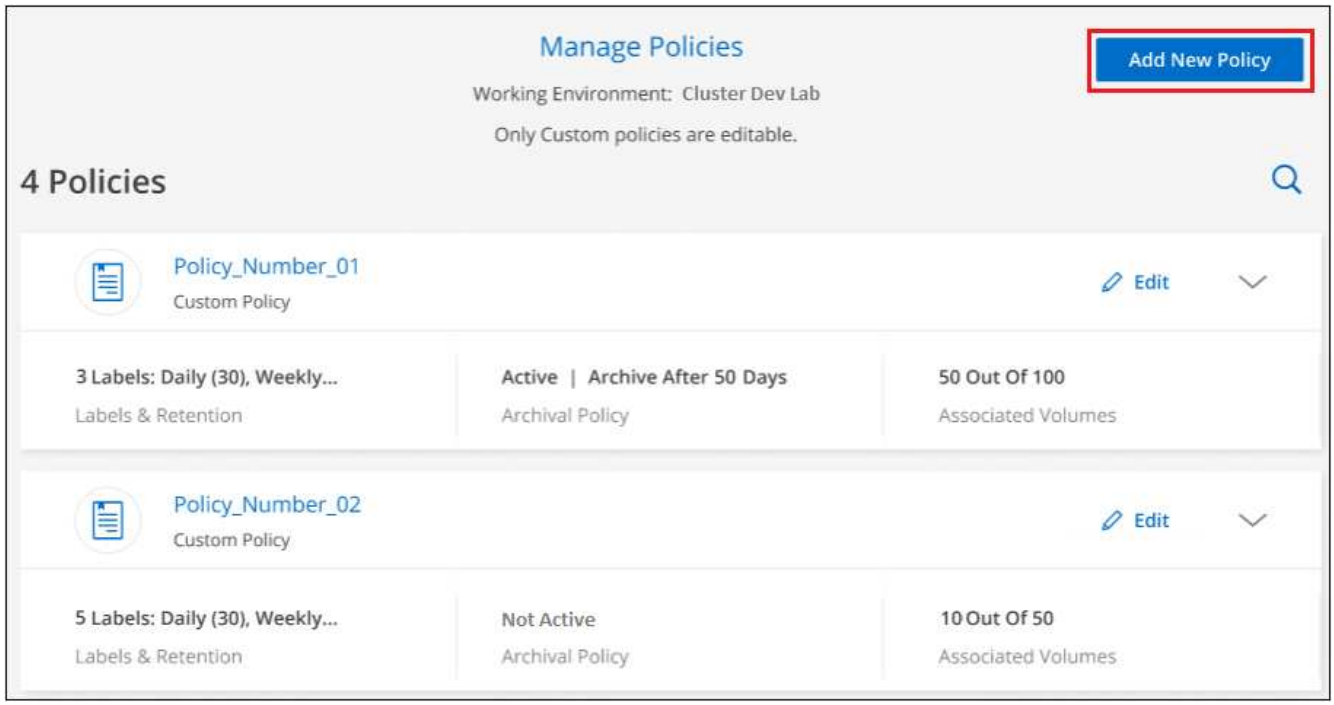
1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), selezionare **Backup Settings** (Impostazioni di backup).



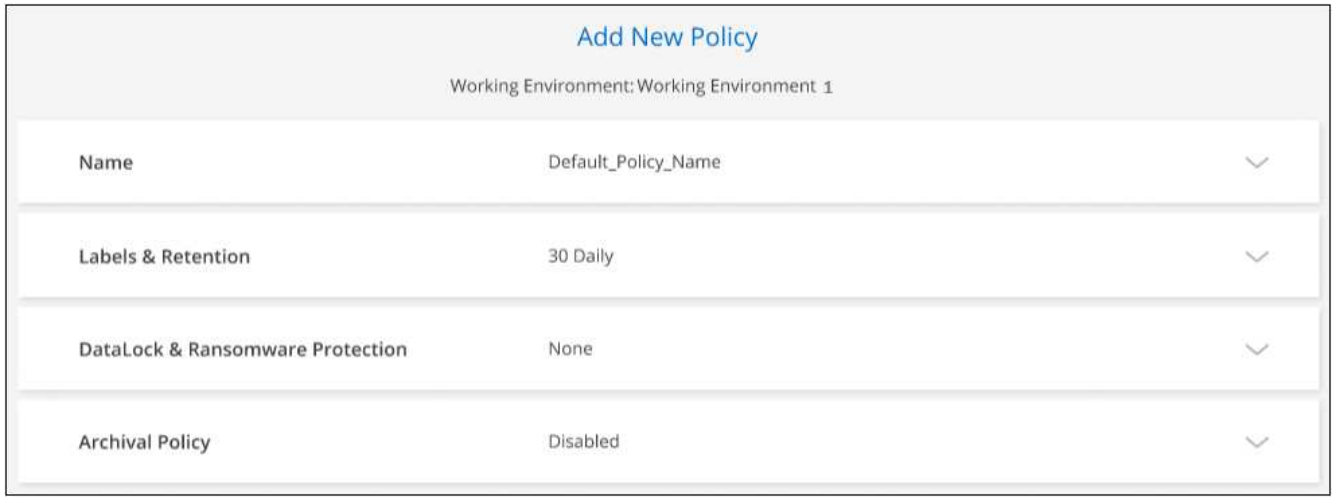

2. Nella pagina *Backup Settings*, fare clic su ••• Per l'ambiente di lavoro in cui si desidera aggiungere il nuovo criterio e selezionare **Gestisci criteri**.




3. Dalla pagina *Gestisci policy*, fare clic su **Aggiungi nuova policy**.

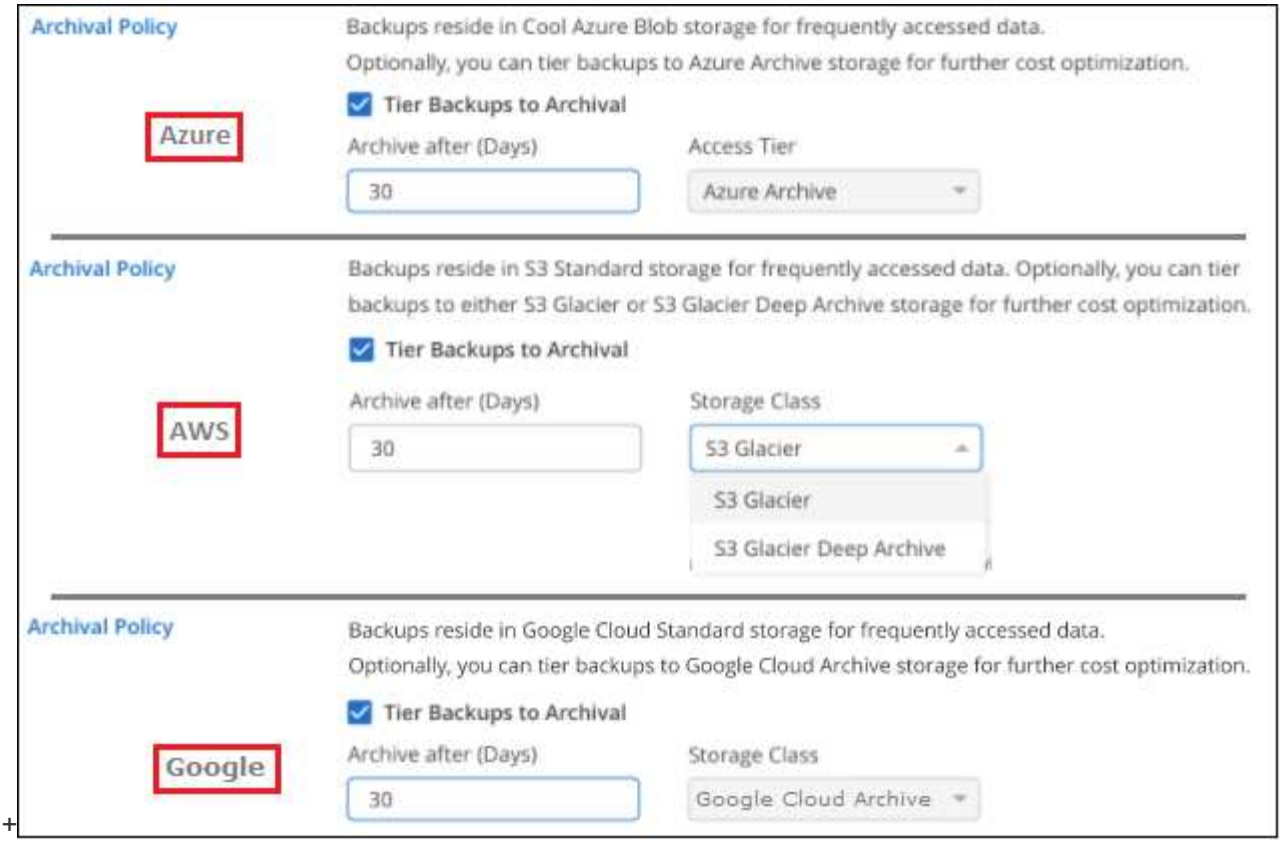



4. Nella pagina *Add New Policy*, fare clic su ⌄ Per espandere la sezione *etichette e conservazione* per definire la pianificazione e la conservazione del backup, quindi fare clic su **Salva**.




Se nel cluster è in esecuzione ONTAP 9.10.1 o versione successiva, è possibile attivare o disattivare il tiering dei backup nello storage di archiviazione dopo un certo numero di giorni.

"Scopri di più sull'utilizzo dello storage di archiviazione AWS".



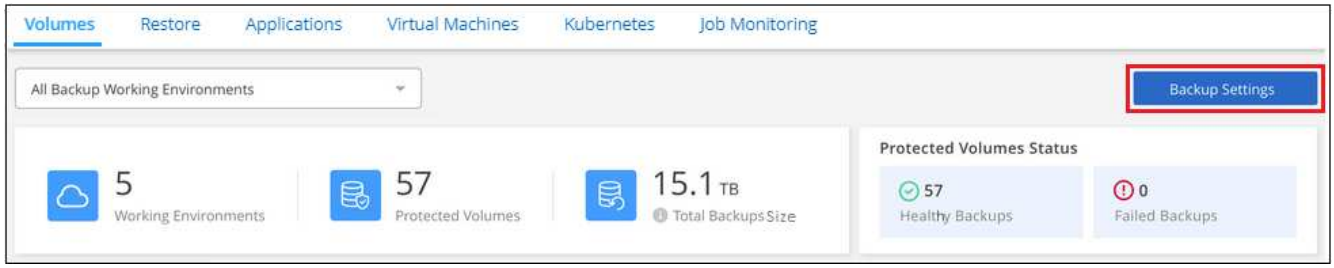

## Modifica del criterio assegnato ai volumi esistenti

È possibile modificare il criterio di backup assegnato ai volumi esistenti se si desidera modificare la frequenza di esecuzione dei backup o se si desidera modificare il valore di conservazione.

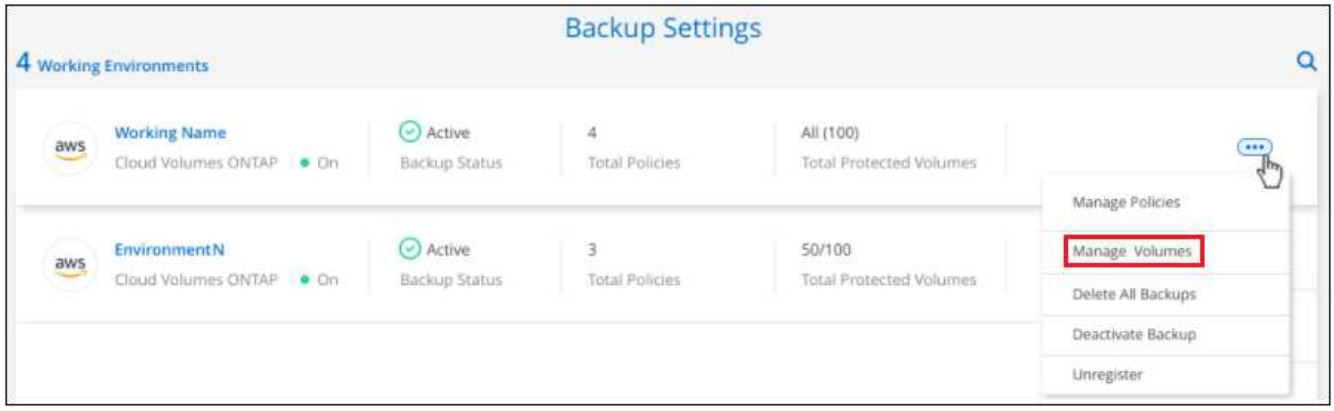
Tenere presente che il criterio che si desidera applicare ai volumi deve già esistere. Scopri come aggiungere una nuova policy di backup per un ambiente di lavoro.

**Fasi**

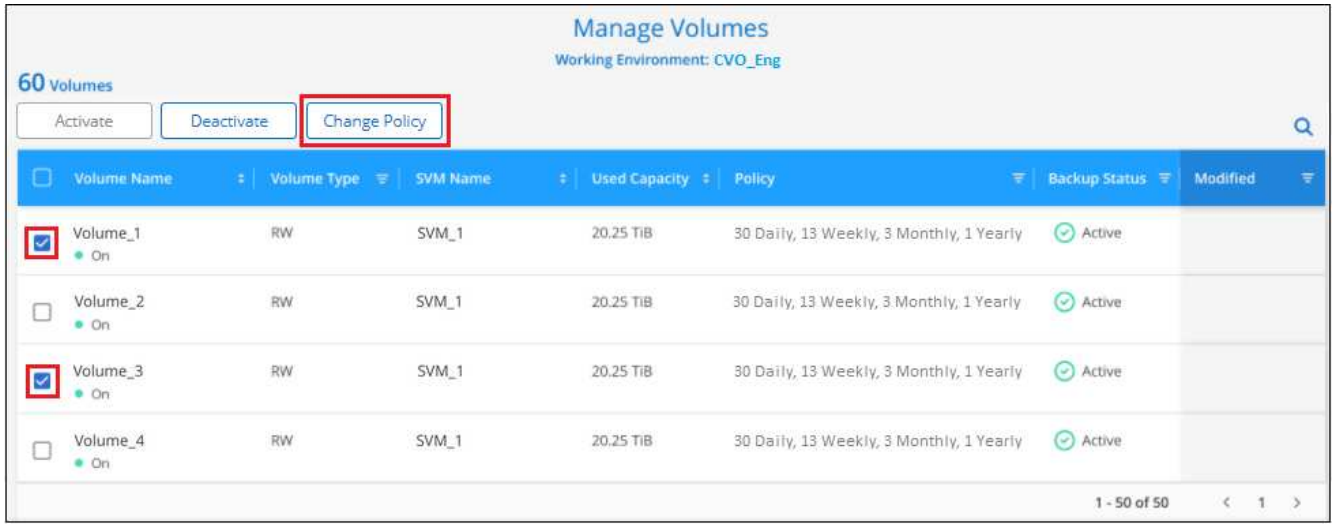
1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), selezionare **Backup Settings** (Impostazioni di backup).



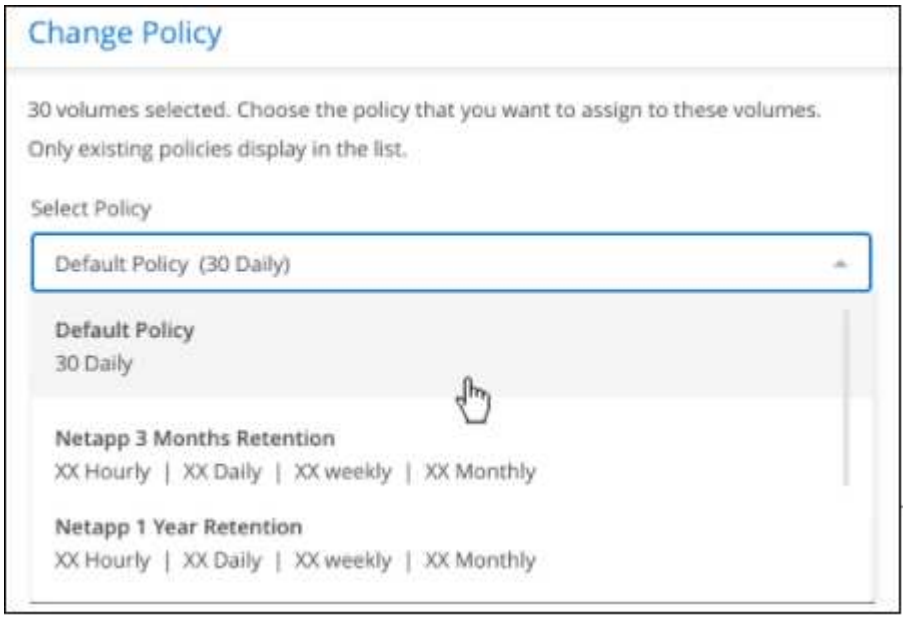

2. Dalla *pagina Backup Settings*, fare clic su ••• Per l'ambiente di lavoro in cui sono presenti i volumi e selezionare **Manage Volumes** (Gestisci volumi).




3. Selezionare la casella di controllo di uno o più volumi per i quali si desidera modificare il criterio, quindi fare clic su **Change Policy** (Modifica policy).




4. Nella pagina *Change Policy*, selezionare il criterio che si desidera applicare ai volumi e fare clic su **Change Policy**.



Se sono stati attivati *DataLock e ransomware Protection* nel criterio iniziale quando si attiva il backup e il ripristino di BlueXP per questo cluster, verranno visualizzati solo altri criteri configurati con DataLock. Inoltre, se non sono stati attivati *DataLock e ransomware Protection* durante l'attivazione del backup e ripristino di BlueXP, verranno visualizzati solo altri criteri che non hanno DataLock configurato.

5. Fare clic su **Save** (Salva) per confermare le modifiche.

## Creazione di un backup manuale del volume in qualsiasi momento

È possibile creare un backup on-demand in qualsiasi momento per acquisire lo stato corrente del volume. Ciò può essere utile se sono state apportate modifiche molto importanti a un volume e non si desidera attendere il successivo backup pianificato per proteggere tali dati, oppure se il volume non viene attualmente sottoposto a backup e si desidera acquisire lo stato corrente.

Il nome del backup include la data e l'ora in modo da poter identificare il backup on-demand di altri backup pianificati.

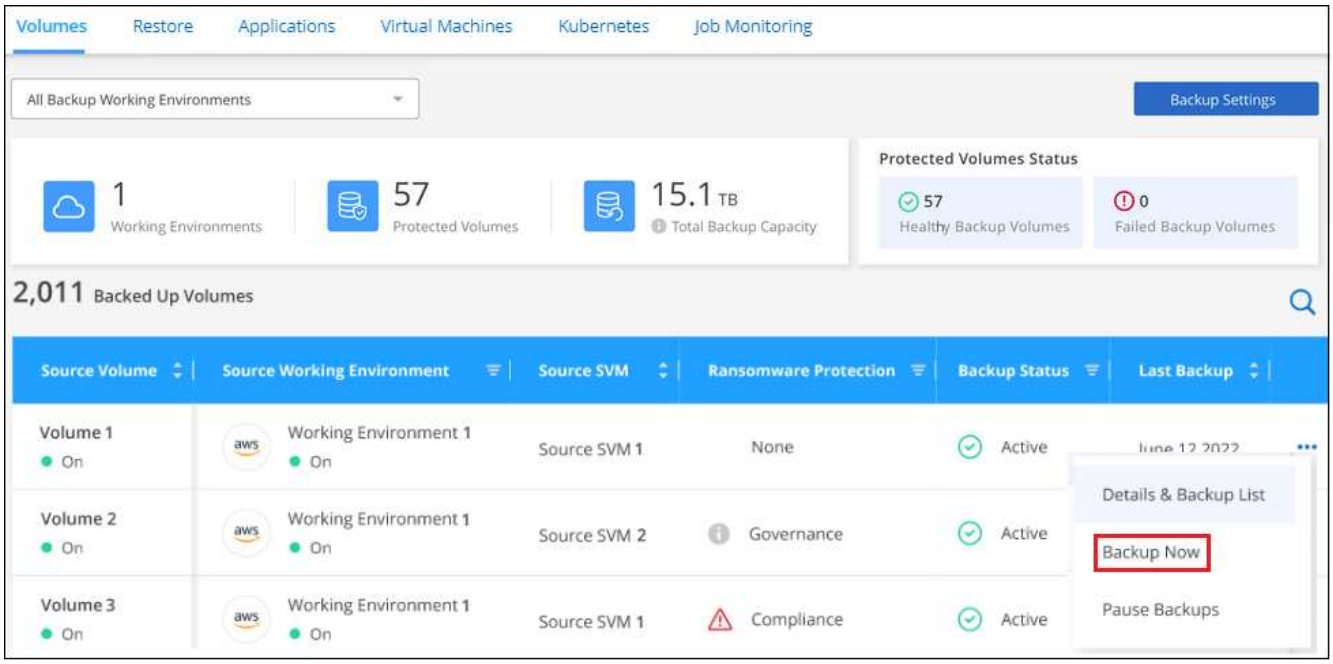
Se sono stati attivati *DataLock e ransomware Protection* durante l'attivazione del backup e ripristino BlueXP per questo cluster, anche il backup on-demand verrà configurato con DataLock e il periodo di conservazione sarà di 30 giorni. Le scansioni ransomware non sono supportate per i backup ad-hoc. "Scopri di più su DataLock e la protezione ransomware".

Quando si crea un backup ad-hoc, viene creata un'istantanea sul volume di origine. Poiché questa istantanea non fa parte di una normale pianificazione Snapshot, non viene disattivata. Una volta completato il backup, è possibile eliminare manualmente questa istantanea dal volume di origine. In questo modo, i blocchi correlati a questa istantanea verranno liberati. Il nome dell'istantanea inizia con `cbs-snapshot-adhoc-`. "Scopri come eliminare un'istantanea utilizzando la CLI di ONTAP".

Il backup dei volumi on-demand non è supportato sui volumi di protezione dei dati.

**Fasi**

1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), fare clic su ••• Per il volume e selezionare **Backup Now**.



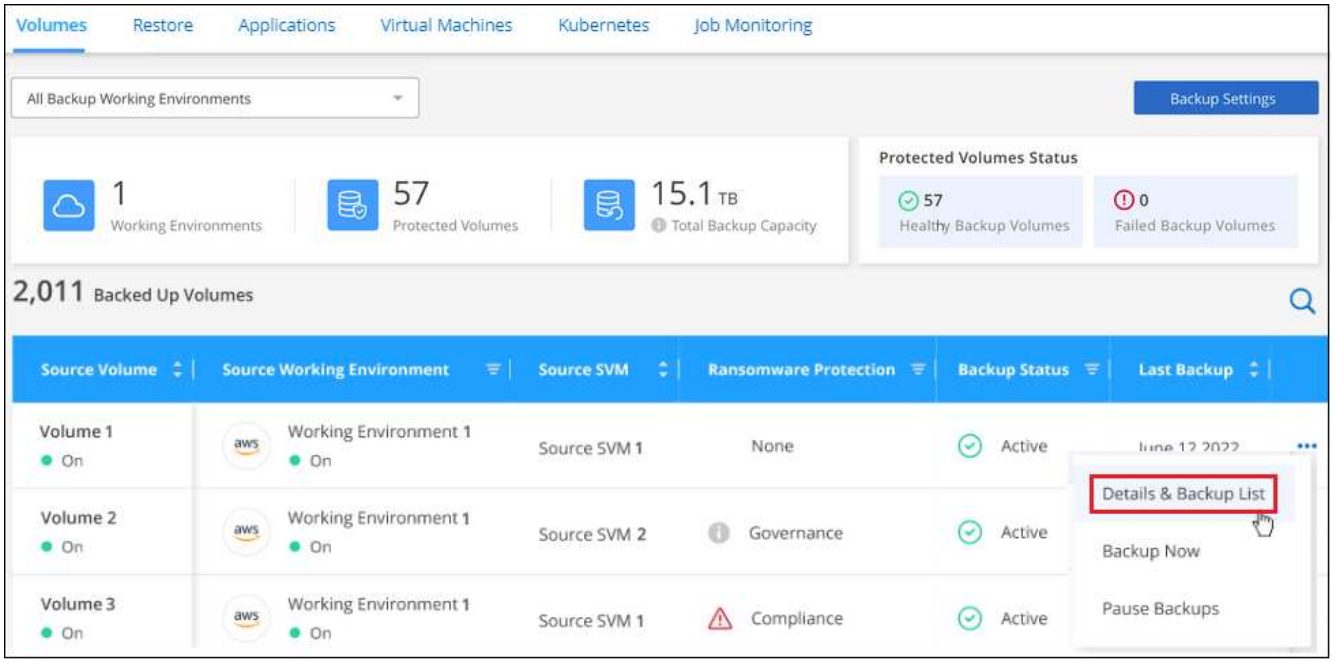
La colonna Backup Status (Stato backup) per quel volume visualizza "in corso" fino alla creazione del backup.

## Visualizzazione dell'elenco dei backup per ciascun volume

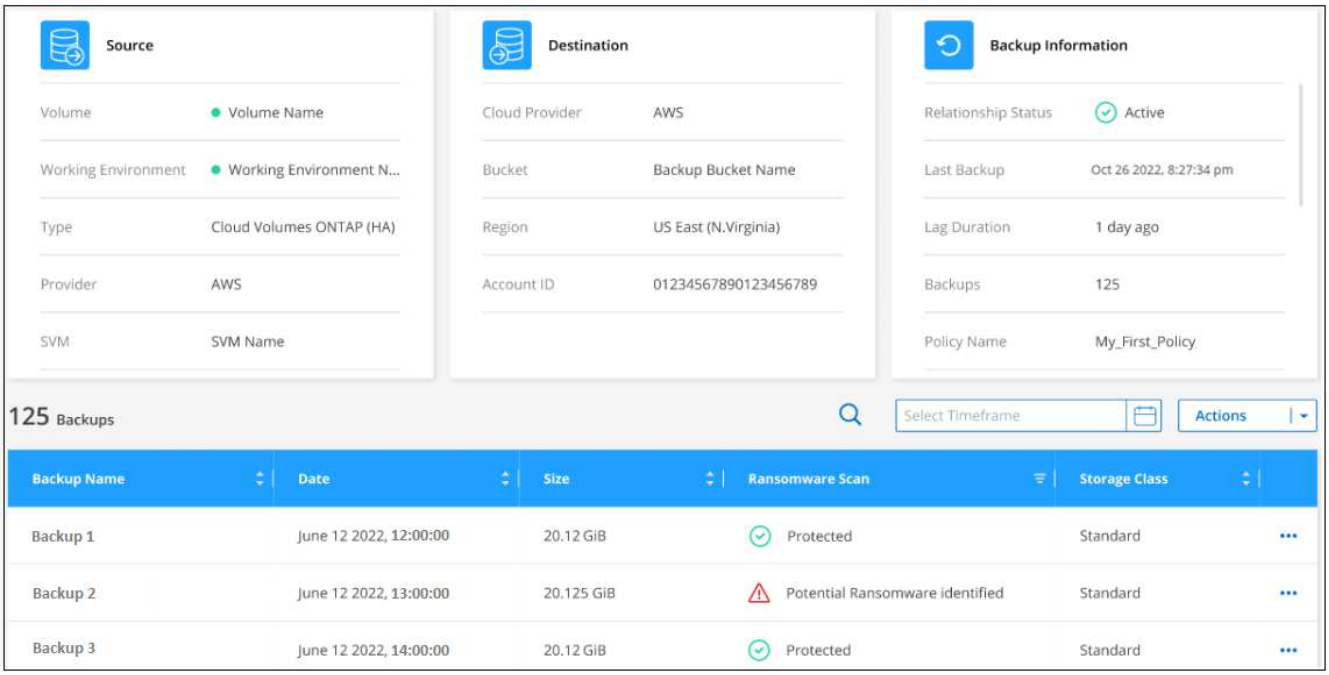
È possibile visualizzare l'elenco di tutti i file di backup esistenti per ciascun volume. In questa pagina vengono visualizzati i dettagli relativi al volume di origine, alla posizione di destinazione e ai dettagli del backup, ad esempio l'ultimo backup eseguito, la policy di backup corrente, le dimensioni del file di backup e altro ancora.

**Fasi**

1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), fare clic su ••• Per il volume di origine e selezionare **Details & Backup List**.




Viene visualizzato l'elenco di tutti i file di backup con i dettagli relativi al volume di origine, alla posizione di destinazione e ai dettagli del backup.



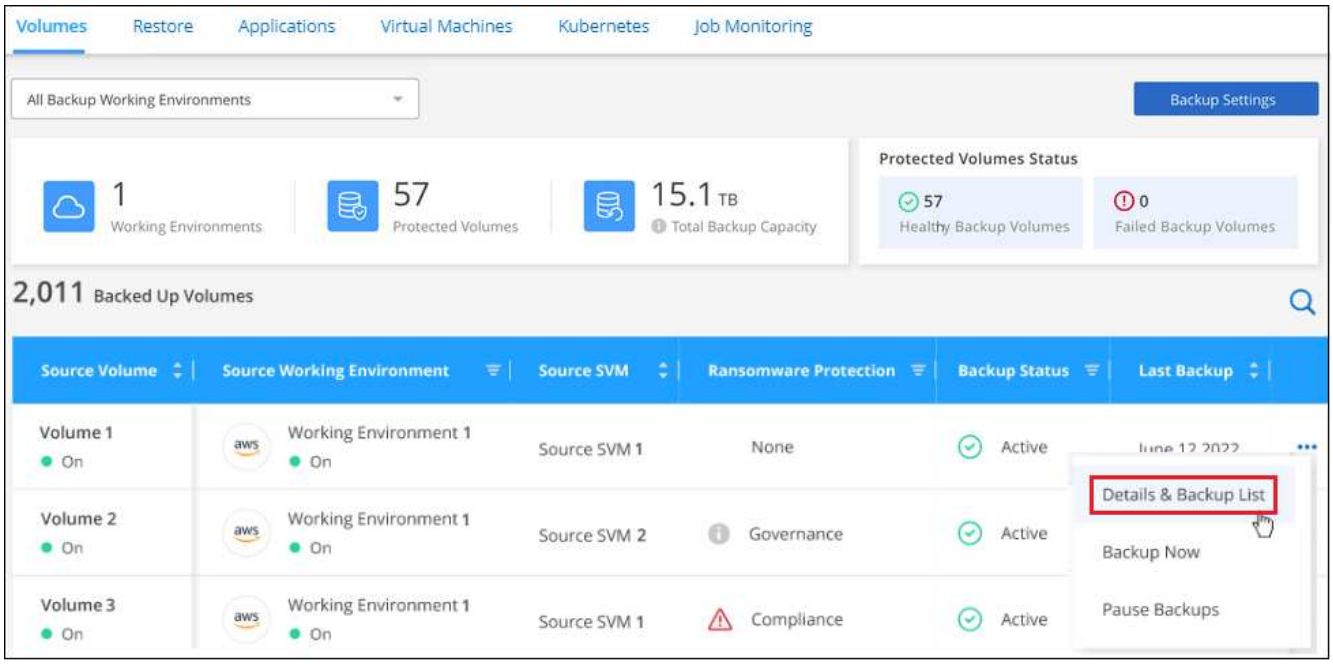

## Esecuzione di una scansione ransomware su un backup di un volume

Il software di protezione ransomware di NetApp esegue la scansione dei file di backup per cercare la prova di un attacco ransomware quando viene creato un file di backup e quando vengono ripristinati i dati di un file di backup. È inoltre possibile eseguire una scansione on-demand di protezione ransomware in qualsiasi momento per verificare l'usabilità di uno specifico file di backup. Questa operazione può essere utile se si è verificato un problema ransomware su un determinato volume e si desidera verificare che i backup di tale volume non siano interessati.

Questa funzione è disponibile solo se il backup del volume è stato creato da un sistema con ONTAP 9.11.1 o superiore e se sono stati attivati *DataLock e protezione ransomware* nel criterio di backup.

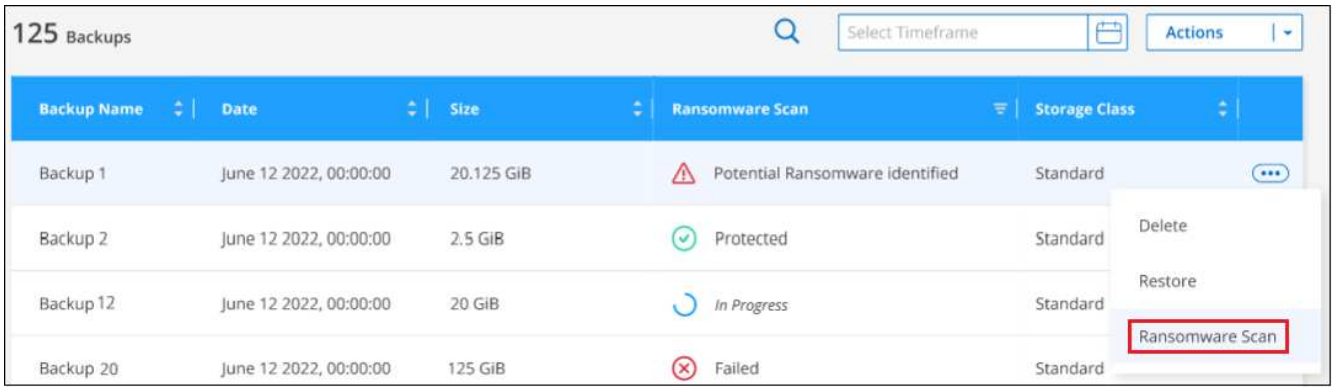
**Fasi**

1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), fare clic su ••• Per il volume di origine e selezionare **Details & Backup List**.




Viene visualizzato l'elenco di tutti i file di backup.

2. Fare clic su ••• Per il file di backup del volume che si desidera sottoporre a scansione e fare clic su **ransomware Scan**.




La colonna ransomware Scan (scansione ransomware) indica che la scansione è in corso.

## Eliminazione dei backup

Il backup e ripristino BlueXP consente di eliminare un singolo file di backup, eliminare tutti i backup di un volume o eliminare tutti i backup di tutti i volumi in un ambiente di lavoro. È possibile eliminare tutti i backup se non sono più necessari o se il volume di origine è stato eliminato e si desidera rimuovere tutti i backup.

Nota: Non è possibile eliminare i file di backup bloccati utilizzando DataLock e la protezione ransomware. L'opzione "Delete" (Elimina) non sarà disponibile dall'interfaccia utente se sono stati selezionati uno o più file di backup bloccati.

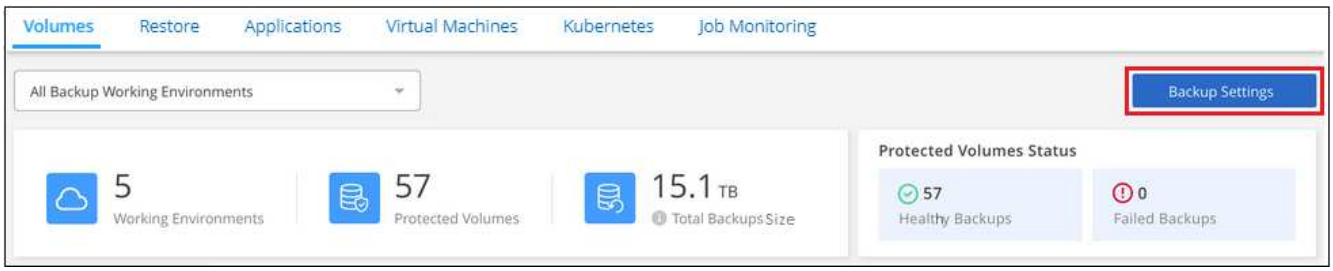
Se si prevede di eliminare un ambiente di lavoro o un cluster con backup, è necessario eliminare i backup **prima** di eliminare il sistema. Il backup e il ripristino di BlueXP non eliminano automaticamente i backup quando si elimina un sistema e non esiste attualmente alcun supporto nell'interfaccia utente per eliminare i backup dopo che il sistema è stato eliminato. I costi di storage a oggetti per i backup rimanenti continueranno a essere addebitati.

### Eliminazione di tutti i file di backup per un ambiente di lavoro

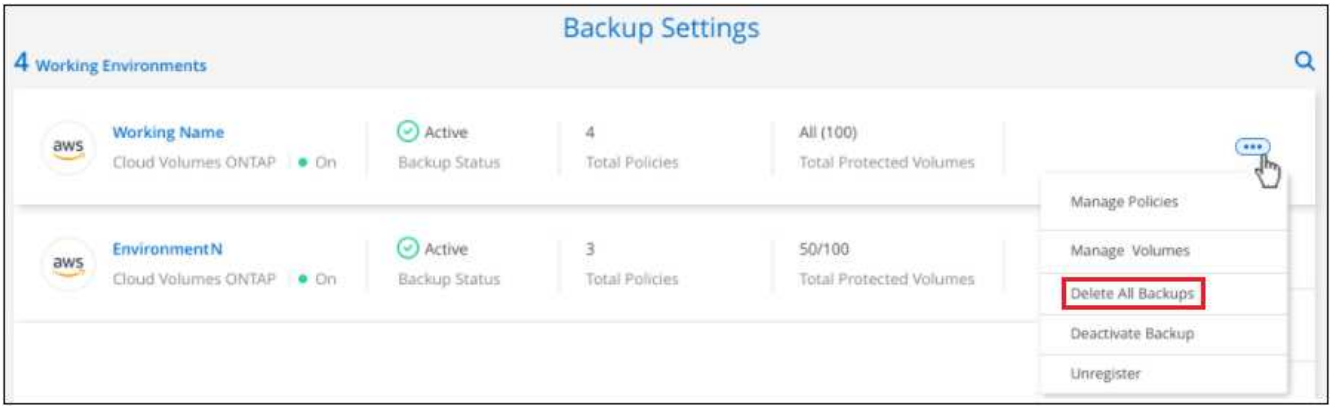
L'eliminazione di tutti i backup per un ambiente di lavoro non disattiva i backup futuri dei volumi in questo ambiente di lavoro. Se si desidera interrompere la creazione di backup di tutti i volumi in un ambiente di lavoro, è possibile disattivare i backup come descritto qui.

#### Fasi

1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), selezionare **Backup Settings** (Impostazioni di backup).




2. Fare clic su ••• Per l'ambiente di lavoro in cui si desidera eliminare tutti i backup e selezionare **Elimina tutti i backup**.




3. Nella finestra di dialogo di conferma, immettere il nome dell'ambiente di lavoro e fare clic su **Delete** (Elimina).

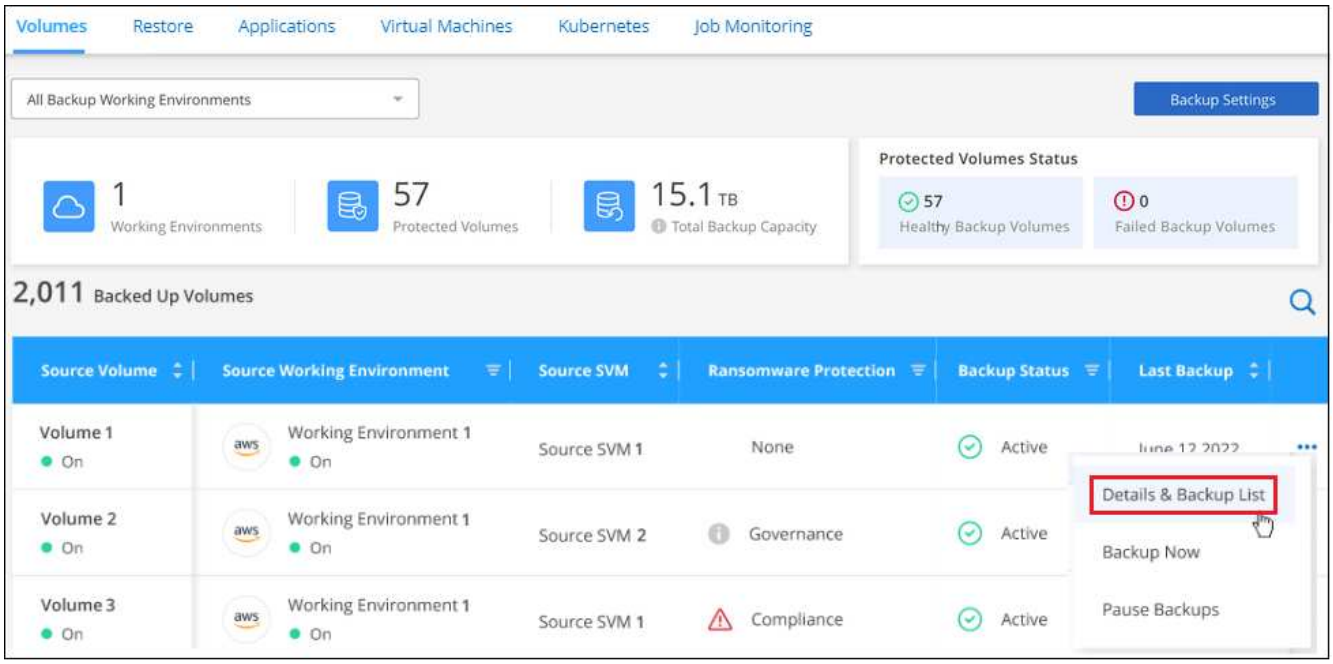
### Eliminazione di tutti i file di backup di un volume

L'eliminazione di tutti i backup per un volume disattiva anche i backup futuri per quel volume.

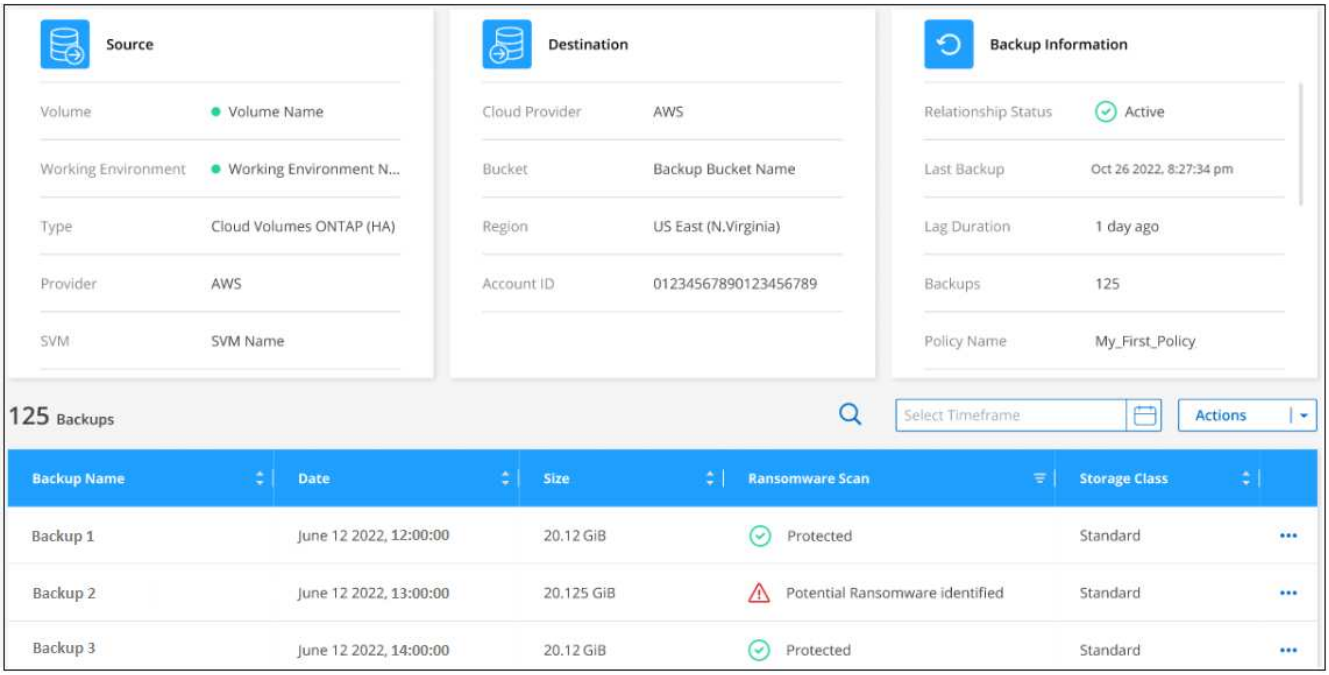
È possibile riavviare l'esecuzione dei backup per il volume In qualsiasi momento dalla pagina Gestisci backup.

#### Fasi

1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), fare clic su ••• Per il volume di origine e selezionare **Details & Backup List**.




Viene visualizzato l'elenco di tutti i file di backup.




2. Fare clic su **azioni** > **Elimina tutti i backup**.

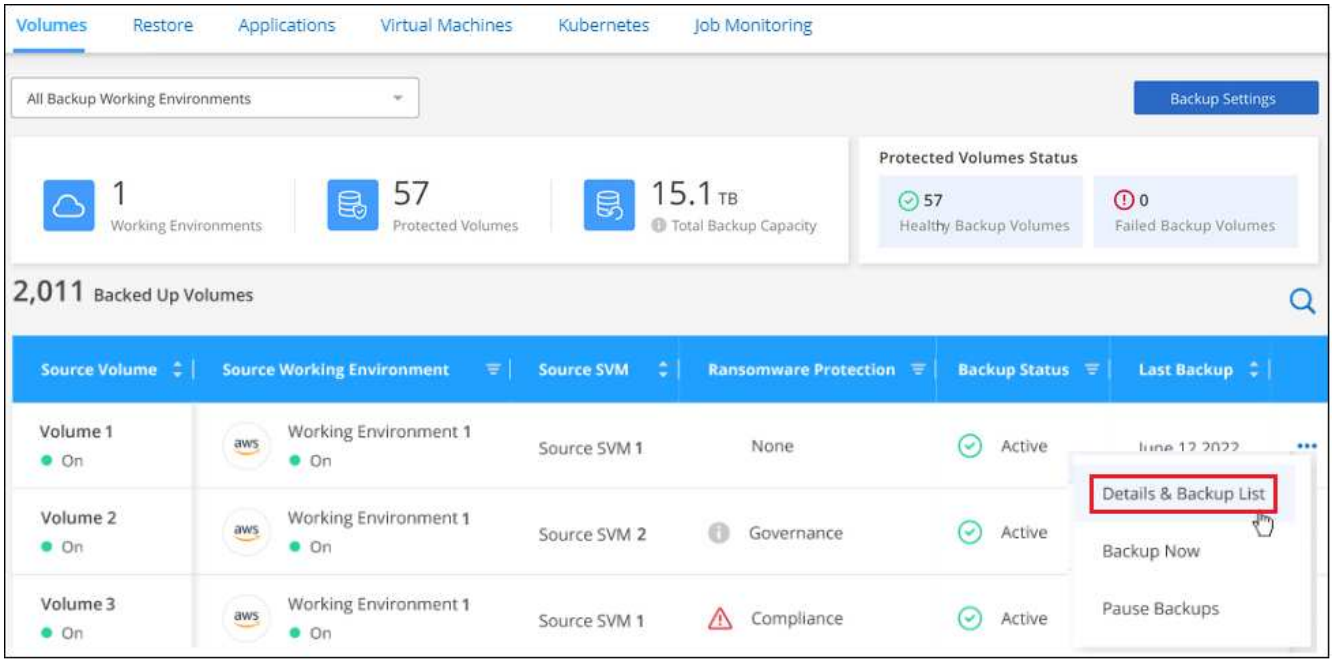
3. Nella finestra di dialogo di conferma, inserire il nome del volume e fare clic su **Delete** (Elimina).

### Eliminazione di un singolo file di backup per un volume

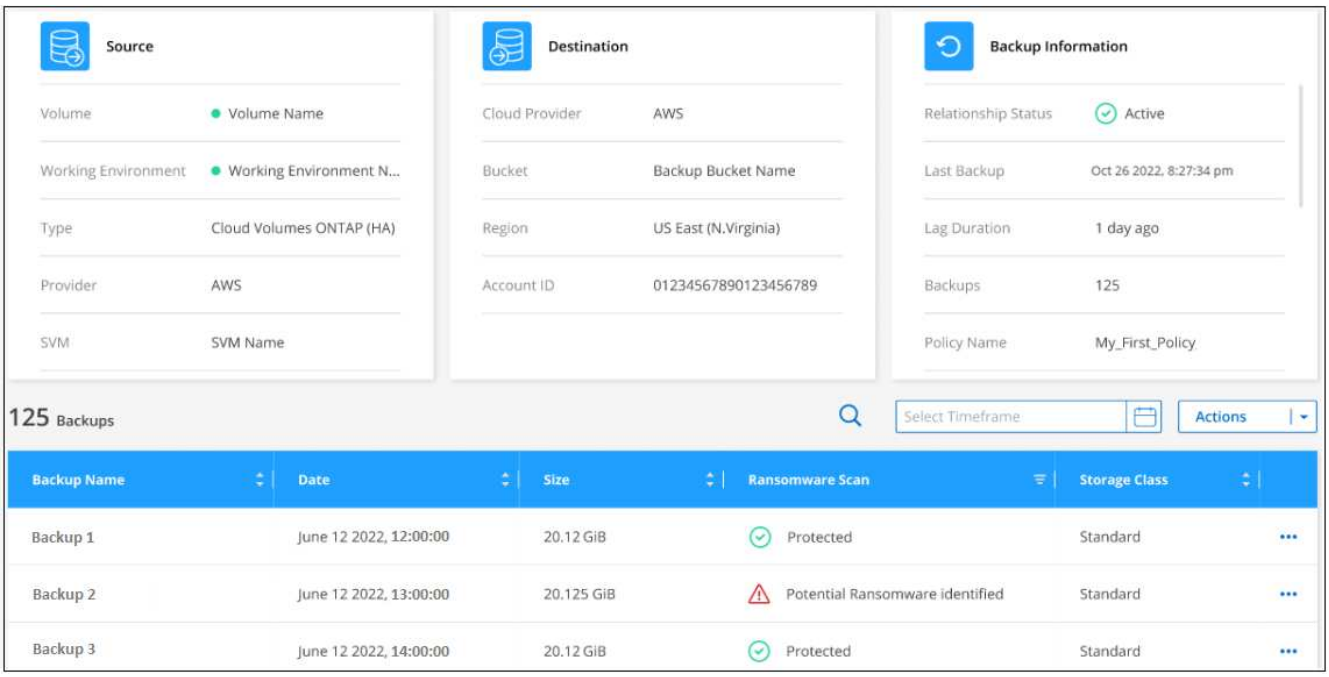
È possibile eliminare un singolo file di backup. Questa funzione è disponibile solo se il backup del volume è stato creato da un sistema con ONTAP 9.8 o superiore.

#### Fasi

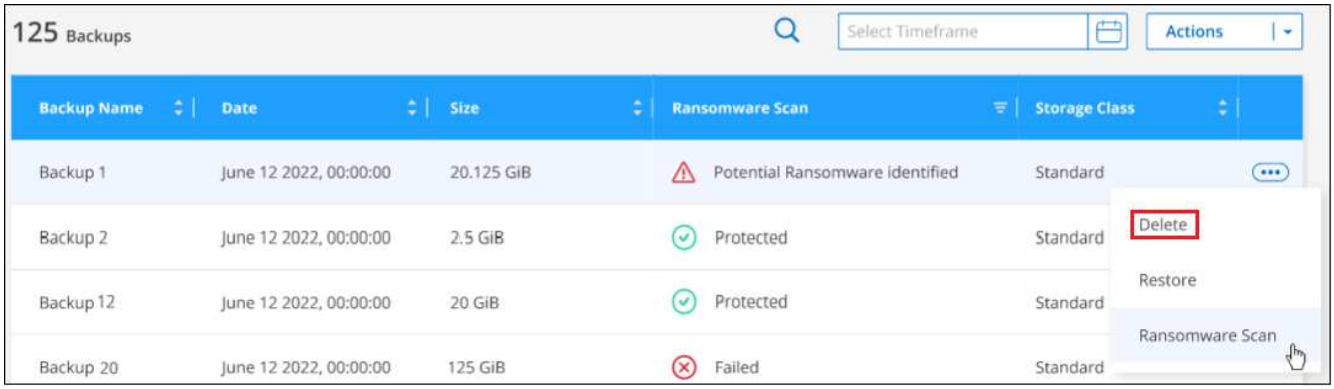
1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), fare clic su ••• Per il volume di origine e selezionare **Details & Backup List**.




Viene visualizzato l'elenco di tutti i file di backup.



2. Fare clic su ••• Per il file di backup del volume che si desidera eliminare e fare clic su **Delete** (Elimina).




3. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su **Delete** (Elimina).

## Eliminazione delle relazioni di backup del volume

L'eliminazione della relazione di backup per un volume fornisce un meccanismo di archiviazione se si desidera interrompere la creazione di nuovi file di backup ed eliminare il volume di origine, mantenendo tutti i file di backup esistenti. Ciò consente di ripristinare il volume dal file di backup in futuro, se necessario, liberando spazio dal sistema di storage di origine.

Non è necessario eliminare il volume di origine. È possibile eliminare la relazione di backup per un volume e conservare il volume di origine. In questo caso, è possibile "attivare" il backup sul volume in un secondo momento. In questo caso, la copia di backup di riferimento originale continua ad essere utilizzata: Una nuova copia di backup di riferimento non viene creata ed esportata nel cloud. Se si riattiva una relazione di backup, al volume viene assegnato il criterio di backup predefinito.

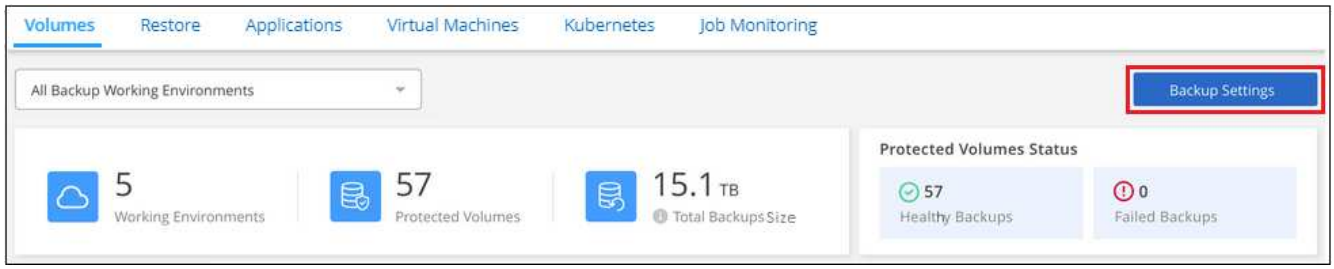
Questa funzione è disponibile solo se nel sistema è in esecuzione ONTAP 9.12.1 o versione successiva.

Non è possibile eliminare il volume di origine dall'interfaccia utente di backup e ripristino di BlueXP. Tuttavia, è possibile aprire la pagina Volume Details (Dettagli volume) in Canvas, e. "eliminare il volume da lì".

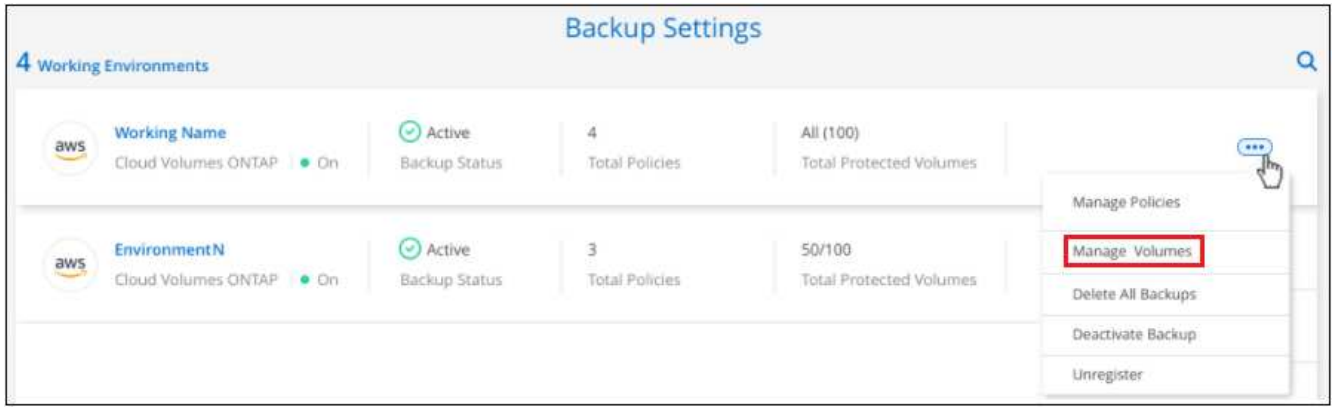
> Una volta eliminata la relazione, non è possibile eliminare i singoli file di backup dei volumi. Tuttavia, è possibile "eliminare tutti i backup del volume" se si desidera rimuovere tutti i file di backup.

**Fasi**

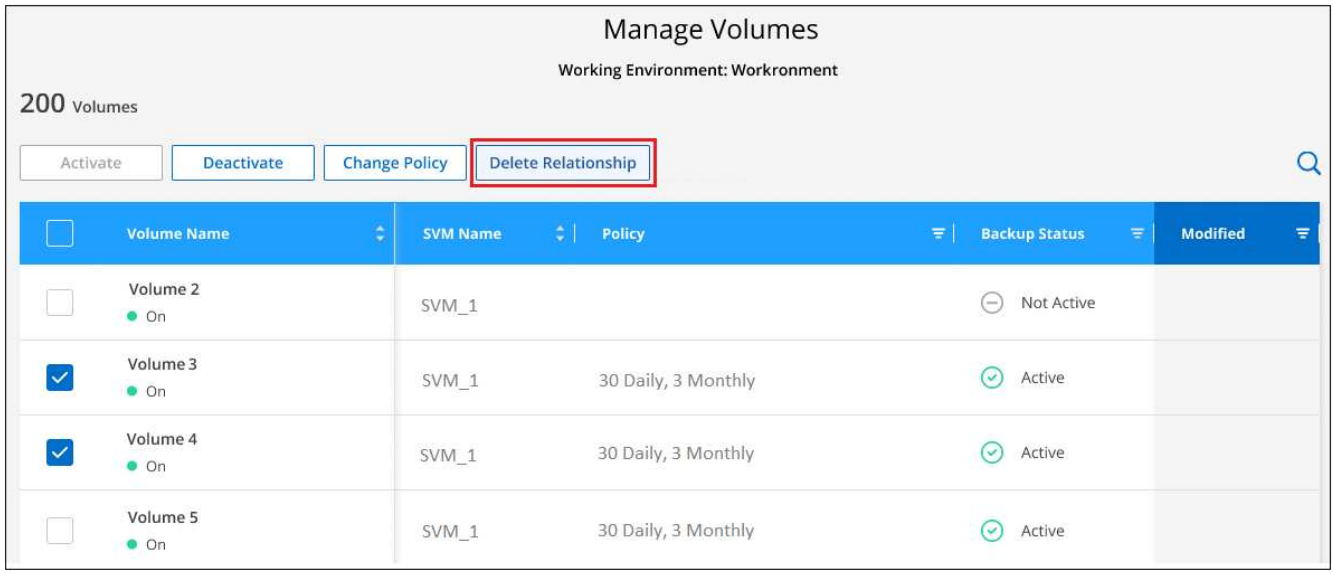
1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), selezionare **Backup Settings** (Impostazioni di backup).




2. Dalla *pagina Backup Settings*, fare clic su ••• Per l'ambiente di lavoro e selezionare **Manage Volumes** (Gestisci volumi).

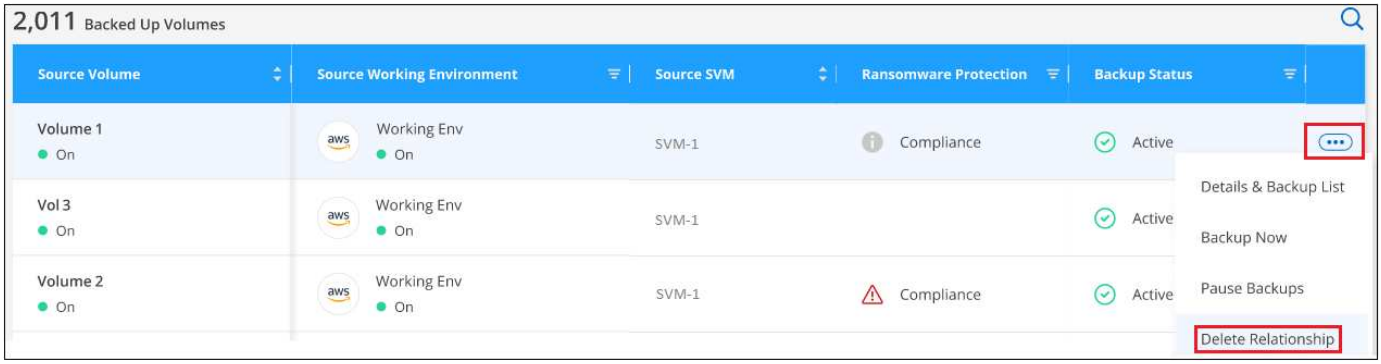



3. Selezionare la casella di controllo di uno o più volumi che si desidera eliminare dalla relazione di backup, quindi fare clic su **Delete Relationship** (Elimina relazione).

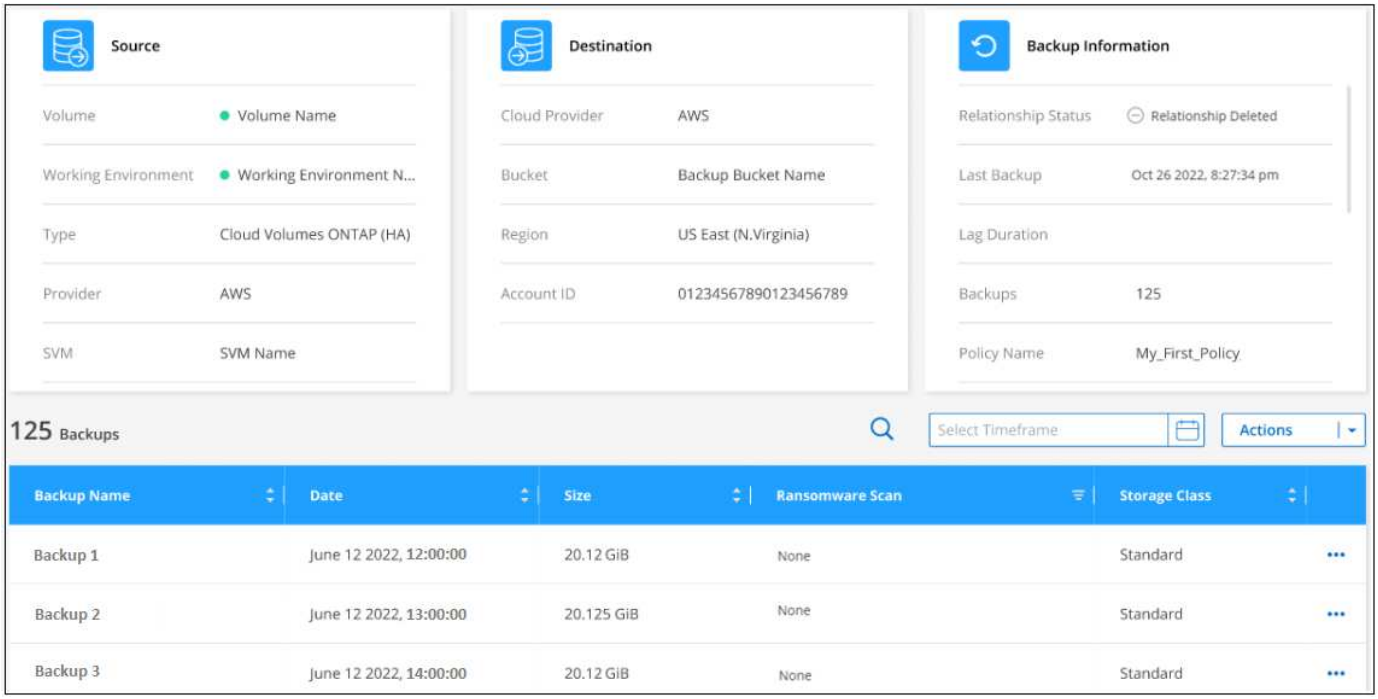



4. Fare clic su **Save** (Salva) per confermare le modifiche.

Nota: È possibile eliminare anche la relazione di backup per un singolo volume dalla pagina Volumes (volumi).




Quando si visualizza l'elenco dei backup per ciascun volume, viene visualizzato "Relationship Status" (Stato relazione) come **Relationship deleted** (relazione eliminata).



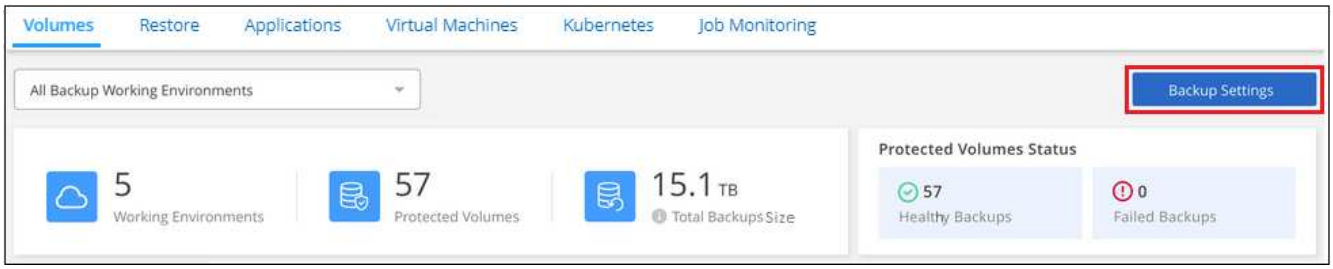

## Disattivazione del backup e ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro

La disattivazione del backup e ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro disattiva i backup di ciascun volume sul sistema e disattiva anche la possibilità di ripristinare un volume. I backup esistenti non verranno eliminati. In questo modo non si annulla la registrazione del servizio di backup da questo ambiente di lavoro, ma è possibile sospendere tutte le attività di backup e ripristino per un determinato periodo di tempo.

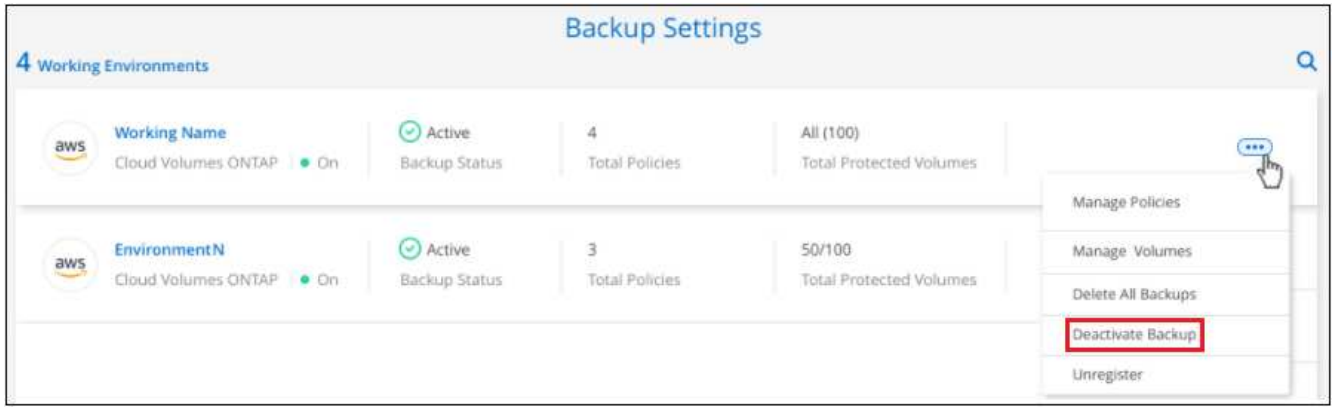
Tieni presente che il tuo cloud provider continuerà a addebitare i costi dello storage a oggetti per la capacità utilizzata dai backup, a meno che tu non lo utilizzi eliminare i backup.

**Fasi**

1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), selezionare **Backup Settings** (Impostazioni di backup).




2. Dalla *pagina Backup Settings*, fare clic su ••• Per l'ambiente di lavoro in cui si desidera disattivare i backup e selezionare **Disattiva backup**.




3. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su **Disattiva**.

> Quando il backup è disattivato, viene visualizzato il pulsante **Activate Backup** (attiva backup) per quell'ambiente di lavoro. Fare clic su questo pulsante per riattivare la funzionalità di backup per l'ambiente di lavoro.

## Annullamento della registrazione di backup e ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro

È possibile annullare la registrazione di backup e ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro se non si desidera più utilizzare la funzionalità di backup e si desidera smettere di pagare per i backup in tale ambiente di lavoro. In genere, questa funzione viene utilizzata quando si intende eliminare un ambiente di lavoro e si desidera annullare il servizio di backup.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione se si desidera modificare l'archivio di oggetti di destinazione in cui vengono memorizzati i backup del cluster. Dopo aver disregistrato il backup e il ripristino BlueXP per l'ambiente di lavoro, è possibile attivare il backup e il ripristino BlueXP per quel cluster utilizzando le informazioni del nuovo provider di cloud.

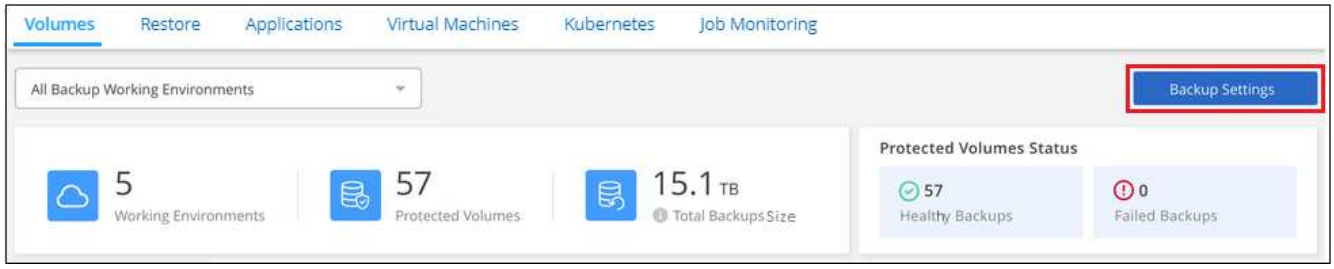
Prima di annullare la registrazione di backup e ripristino BlueXP, è necessario eseguire le seguenti operazioni, nell'ordine indicato:

- Disattivare il backup e ripristino BlueXP per l'ambiente di lavoro
- Eliminare tutti i backup per l'ambiente di lavoro

L'opzione di annullamento della registrazione non è disponibile fino al completamento di queste due azioni.

**Fasi**

1. Dalla scheda **Volumes** (volumi), selezionare **Backup Settings** (Impostazioni di backup).




2. Dalla *pagina Backup Settings*, fare clic su ••• Per l'ambiente di lavoro in cui si desidera annullare la registrazione del servizio di backup e selezionare **Annulla registrazione**.

3. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su **Annulla registrazione**.

# Gestione delle impostazioni di backup a livello di cluster

È possibile modificare molte impostazioni di backup a livello di cluster impostate durante l'attivazione del backup e ripristino BlueXP per ciascun sistema ONTAP. È inoltre possibile modificare alcune impostazioni applicate come impostazioni di backup predefinite. Ciò include la modifica delle chiavi di storage, la velocità di trasferimento dei backup nello storage a oggetti, se le copie Snapshot storiche vengono esportate come file di backup e altro ancora.

Le impostazioni di backup a livello di cluster sono disponibili nella pagina *Advanced Settings*.

Il set completo di impostazioni di backup che è possibile modificare comprende:

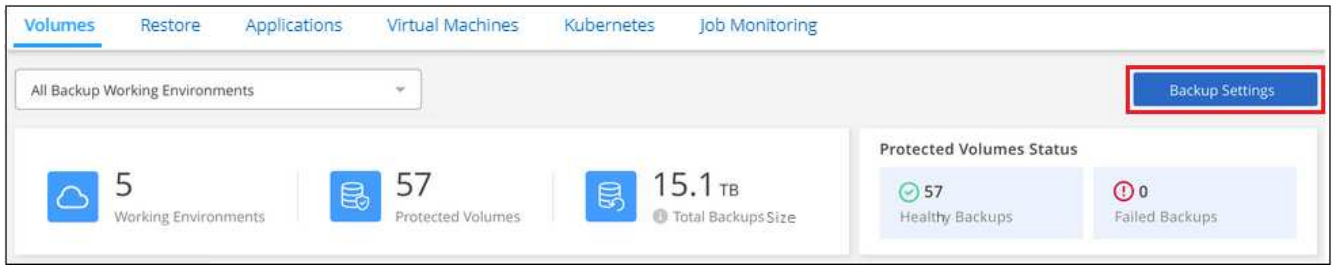
- Modifica delle chiavi di storage che danno al sistema ONTAP l'autorizzazione ad accedere allo storage a oggetti
- Modifica dell'IPSpace ONTAP connesso allo storage a oggetti
- Modifica della larghezza di banda della rete allocata per caricare i backup nello storage a oggetti
- Modifica della classe di storage di archiviazione (solo AWS)
- Modifica delle impostazioni (e dei criteri) di backup automatico per i volumi futuri
- Modifica dell'inclusione o meno di copie Snapshot storiche nei file di backup di riferimento iniziali per volumi futuri
- Modifica della rimozione delle snapshot "annuali" dal sistema di origine

## Visualizzare le impostazioni di backup a livello di cluster

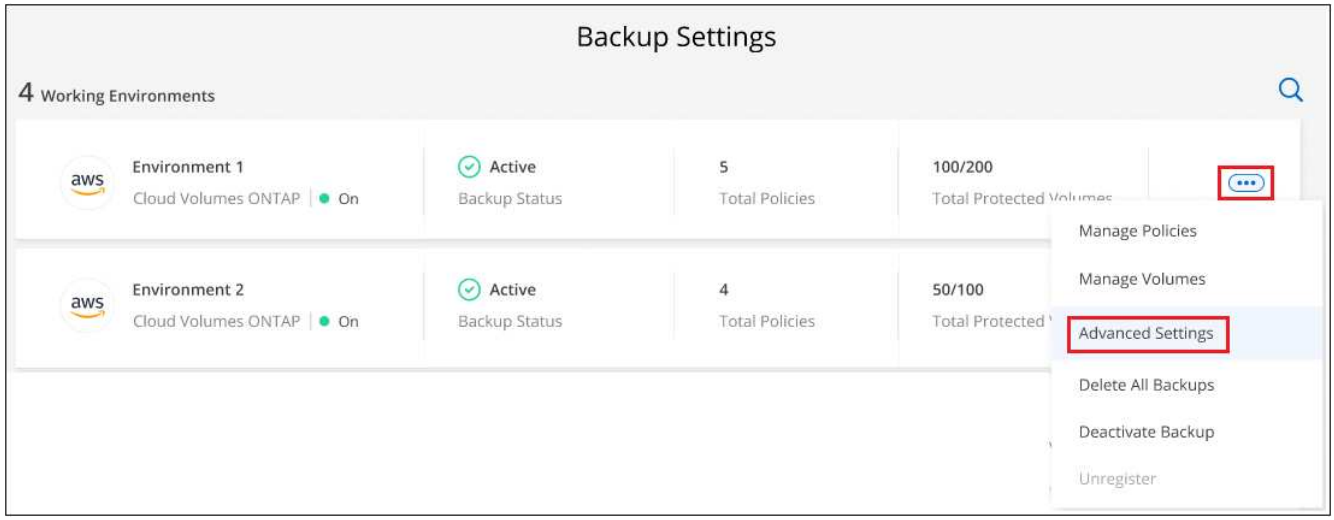
È possibile visualizzare le impostazioni di backup a livello di cluster per ciascun ambiente di lavoro.

**Fasi**

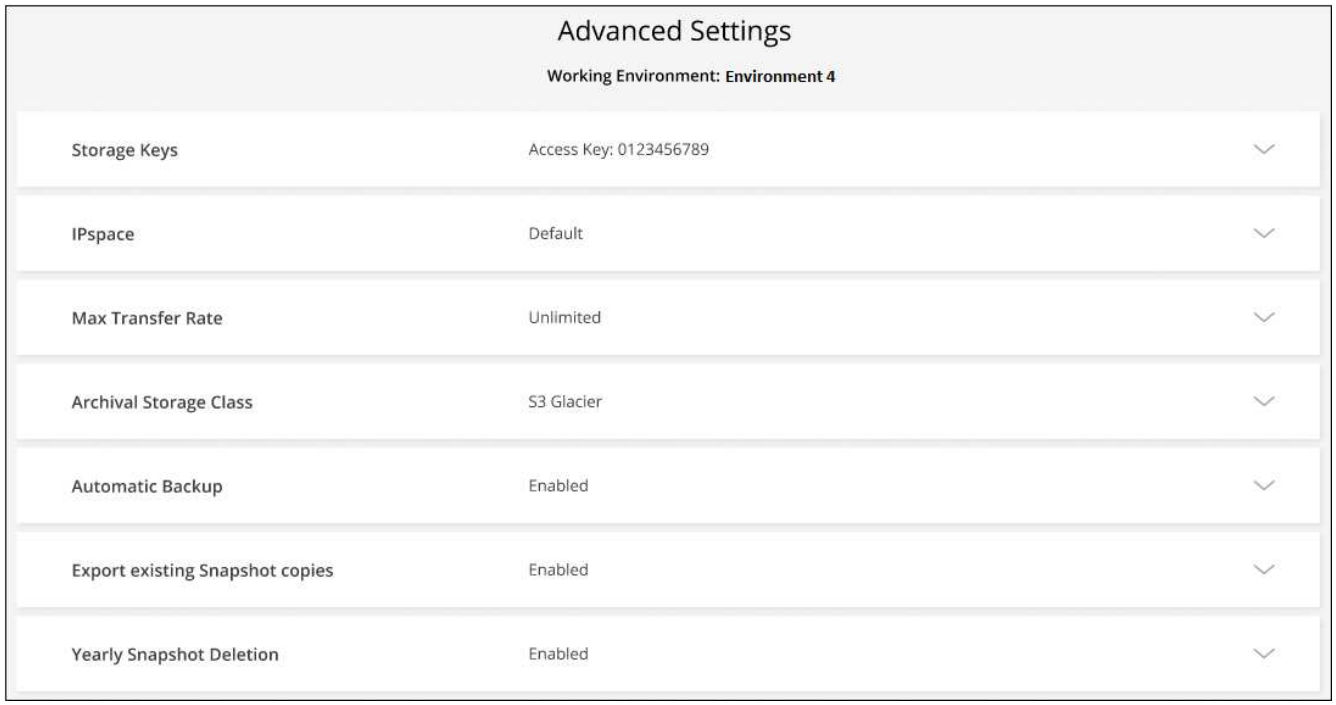
1. Dal menu BlueXP, selezionare **protezione > Backup e ripristino**.
2. Dalla scheda **Volumes** (volumi), selezionare **Backup Settings** (Impostazioni di backup).




3. Dalla *pagina Backup Settings*, fare clic su ••• Per l'ambiente di lavoro e selezionare **Advanced Settings** (Impostazioni avanzate).




Nella pagina *Advanced Settings* vengono visualizzate le impostazioni correnti dell'ambiente di lavoro.




Se è necessario apportare modifiche, è sufficiente espandere l'opzione e apportare le modifiche. Tutte le operazioni di backup successive alla modifica utilizzeranno i nuovi valori.

Tenere presente che alcune opzioni non sono disponibili in base alla versione di ONTAP nel cluster di origine e alla destinazione del provider cloud in cui risiedono i backup.

## Modificare le chiavi di storage per ONTAP per accedere allo storage cloud

Se disponi di una policy aziendale che richiede la rotazione periodica di tutte le credenziali, ad esempio ogni 6 mesi o ogni anno, questo è il modo in cui sincronizzerai la chiave di accesso e la chiave segreta del tuo provider cloud con il sistema ONTAP. Ciò consente di aggiornare le credenziali del provider di servizi cloud e di modificare le chiavi nel sistema ONTAP in modo che i due sistemi continuino a comunicare.

Questa opzione è disponibile solo per i sistemi ONTAP on-premise e solo quando si memorizzano i backup su Amazon S3, Google Cloud Storage e StorageGRID.

Immettere la nuova chiave di accesso e la chiave segreta e fare clic su **Apply** (Applica).

## Modificare l'IPSpace ONTAP connesso allo storage a oggetti

È possibile modificare lo spazio IP di ONTAP connesso allo storage a oggetti. Questa opzione è disponibile solo quando si esegue il backup dei dati da sistemi ONTAP on-premise. Non è disponibile per i sistemi Cloud Volumes ONTAP.

Questa opzione non deve essere utilizzata su un sistema che esegue attivamente il backup dei dati del volume nello storage a oggetti. Deve essere utilizzato solo nel caso in cui sia stato selezionato uno spazio IPSpace non corretto durante l'attivazione iniziale del backup su un sistema ONTAP on-premise.

Fare riferimento alla documentazione introduttiva per eseguire il backup dei dati dai sistemi ONTAP on-premise al proprio provider di cloud specifico per assicurarsi che la configurazione di ONTAP sia configurata correttamente per il nuovo IPSpace. Ad esempio:

- Su ogni nodo ONTAP che ospita i volumi di cui si desidera eseguire il backup è richiesta una LIF intercluster.
- La LIF deve essere associata all'IPSpace che ONTAP deve utilizzare per connettersi allo storage a oggetti.
- Le LIF intercluster dei nodi devono essere in grado di accedere all'archivio di oggetti.
- Se si utilizza un IPSpace diverso da quello di *Default*, potrebbe essere necessario creare un percorso statico per accedere allo storage a oggetti.

Seleziona il nuovo IPSpace e fai clic su **Apply**. Quindi, sarà possibile selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup dagli aggregati di IPSpace.

## Modificare la larghezza di banda della rete disponibile per caricare i backup nello storage a oggetti

Quando si attiva il backup e ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro, per impostazione predefinita, ONTAP può utilizzare una larghezza di banda illimitata per trasferire i dati di backup dai volumi dell'ambiente di lavoro allo storage a oggetti. Se si nota che il traffico di backup influisce sui normali carichi di lavoro degli utenti, è possibile ridurre la larghezza di banda della rete utilizzata durante il trasferimento. È possibile scegliere un valore compreso tra 1 e 1,000 Mbps come velocità di trasferimento massima.

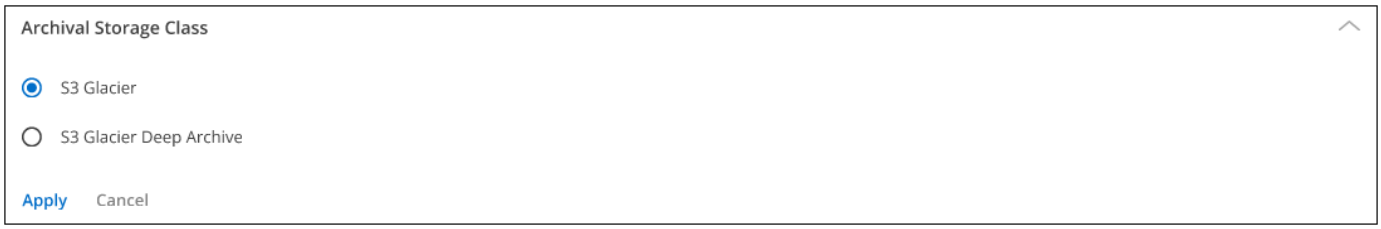
Selezionare il pulsante di opzione **limitato** e immettere la larghezza di banda massima utilizzabile oppure selezionare **illimitato** per indicare che non esiste alcun limite.

## Modificare la classe di storage di archiviazione

Se si desidera modificare la classe di storage di archiviazione utilizzata quando i file di backup sono stati memorizzati per un certo numero di giorni (in genere più di 30 giorni), è possibile apportare la modifica qui. Tutte le policy di backup che utilizzano lo storage di archiviazione vengono modificate immediatamente per utilizzare questa nuova classe di storage.

Questa opzione è disponibile per i sistemi ONTAP e Cloud Volumes ONTAP on-premise (che utilizzano ONTAP 9.10.1 o versione successiva) quando si scrivono file di backup su Amazon S3.

Nota: Puoi passare solo da *S3 Glacier* a *S3 Glacier Deep Archive*. Una volta selezionato Glacier Deep Archive, non puoi tornare a Glacier.




"Scopri di più sulle impostazioni dello storage di archiviazione"."Scopri di più sull'utilizzo dello storage di archiviazione AWS".

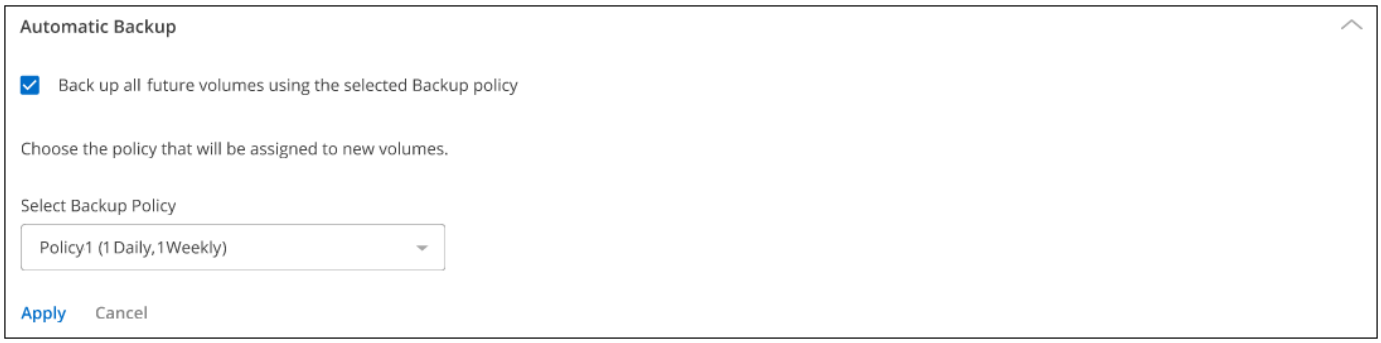
## Modificare l'impostazione di backup automatico per i volumi futuri

Se non è stato attivato il backup automatico dei volumi futuri quando si è attivato il backup e ripristino BlueXP, è possibile iniziare a eseguire backup automatici dei nuovi volumi nella sezione Backup automatico. È inoltre possibile selezionare il criterio di backup da applicare ai nuovi volumi. L'assegnazione di una policy di backup ai volumi appena creati garantisce la protezione di tutti i dati.

Se è stato attivato il backup automatico dei volumi futuri quando è stato attivato il backup e ripristino BlueXP, è

possibile modificare il criterio di backup che verrà utilizzato per i volumi appena creati nella sezione Backup automatico.

Tenere presente che il criterio che si desidera applicare ai nuovi volumi deve già esistere. "Scopri come creare una nuova policy di backup per un ambiente di lavoro".

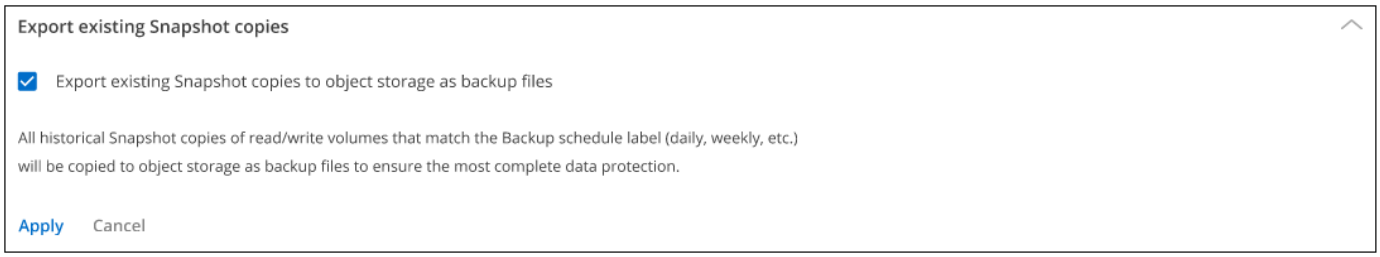



Una volta attivata, questa policy di backup verrà applicata a qualsiasi nuovo volume creato in questo ambiente di lavoro utilizzando BlueXP, Gestore di sistema, l'interfaccia utente di ONTAP o le API.

## Consente di modificare se le copie Snapshot storiche vengono esportate come file di backup

Se sono presenti copie Snapshot locali per volumi che corrispondono all'etichetta della pianificazione di backup utilizzata in questo ambiente di lavoro (ad esempio, giornaliero, settimanale, ecc.), è possibile esportare tali snapshot cronologici nello storage a oggetti come file di backup. Ciò consente di inizializzare i backup nel cloud spostando le copie snapshot meno recenti nella copia di backup di riferimento.

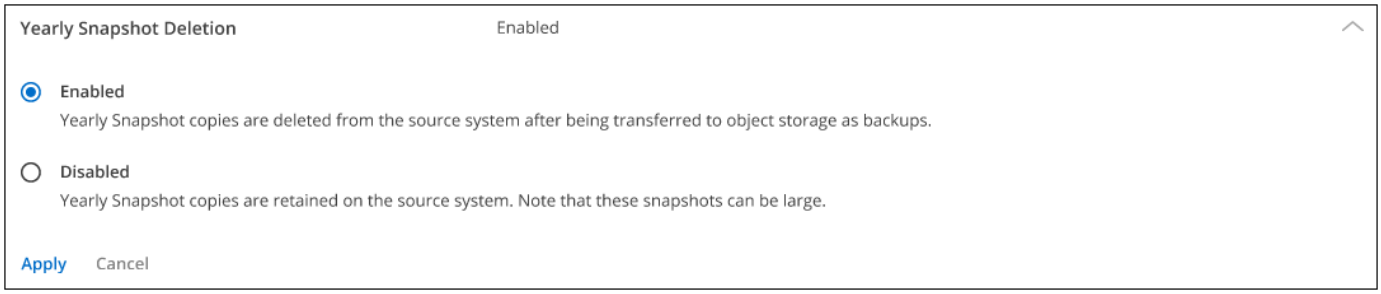
Si noti che questa opzione si applica solo ai nuovi file di backup per nuovi volumi di lettura/scrittura e non è supportata con i volumi di data Protection (DP).




Selezionare se si desidera esportare le copie Snapshot esistenti e fare clic su **Apply** (Applica).

## Modificare se le snapshot "annuali" vengono rimosse dal sistema di origine

Quando si seleziona l'etichetta di backup "annuale" per una policy di backup per qualsiasi volume, la copia Snapshot creata è molto grande. Per impostazione predefinita, queste snapshot annuali vengono eliminate automaticamente dal sistema di origine dopo essere state trasferite allo storage a oggetti. È possibile modificare questo comportamento predefinito dalla sezione eliminazione istantanea annuale.




Selezionare **Disabled** (Disattivato) e fare clic su **Apply** (Applica) se si desidera conservare le snapshot annuali sul sistema di origine.

# Ripristino dei dati ONTAP dai file di backup

I backup vengono memorizzati in un archivio di oggetti nel tuo account cloud in modo da poter ripristinare i dati da un punto specifico. È possibile ripristinare un intero volume ONTAP da un file di backup oppure, se è necessario ripristinare solo alcuni file, è possibile ripristinare una cartella o singoli file da un file di backup.

È possibile ripristinare un **volume** (come nuovo volume) nell'ambiente di lavoro originale, in un ambiente di lavoro diverso che utilizza lo stesso account cloud o in un sistema ONTAP on-premise.

È possibile ripristinare una **cartella** in un volume nell'ambiente di lavoro originale, in un volume in un ambiente di lavoro diverso che utilizza lo stesso account cloud o in un volume su un sistema ONTAP on-premise.

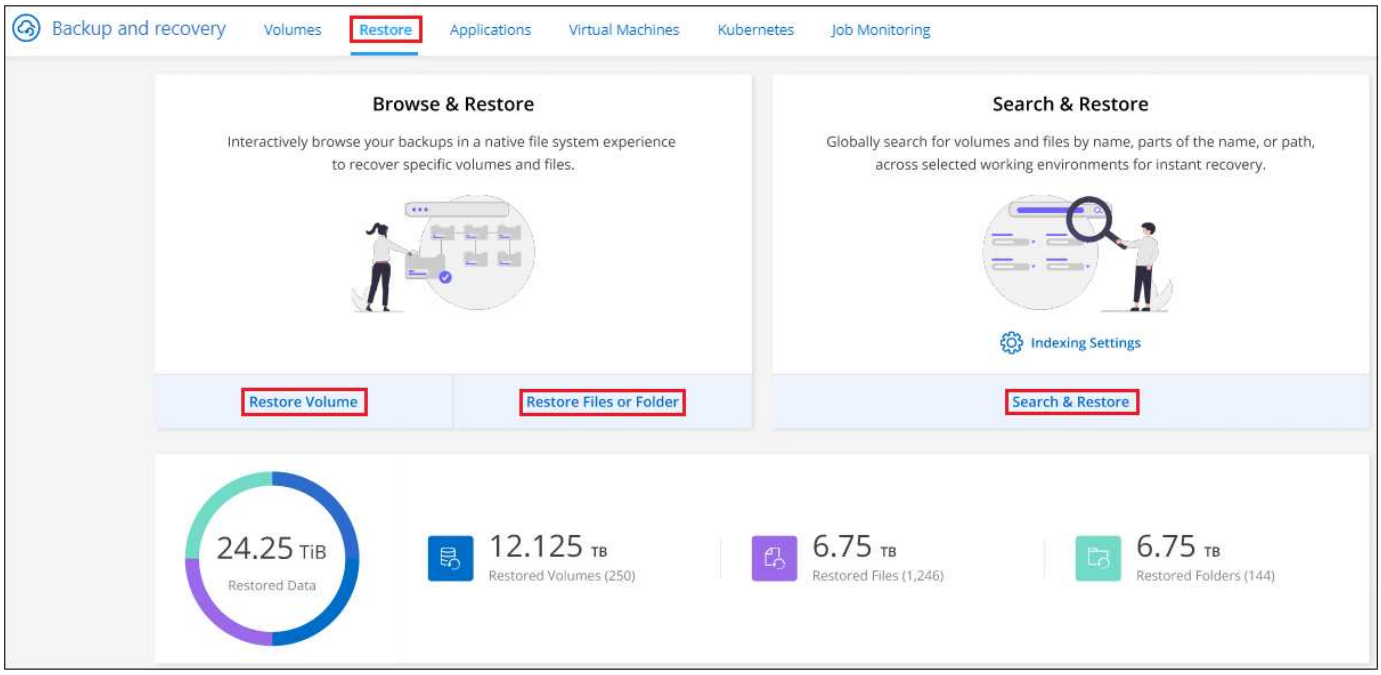
È possibile ripristinare **file** in un volume nell'ambiente di lavoro originale, in un volume in un ambiente di lavoro diverso che utilizza lo stesso account cloud o in un volume su un sistema ONTAP on-premise.

Per ripristinare i dati dai file di backup a un sistema di produzione, è necessaria una licenza di backup e ripristino BlueXP valida.

## La dashboard di ripristino

La dashboard di ripristino consente di eseguire operazioni di ripristino di volumi, cartelle e file. Per accedere alla dashboard di ripristino, fare clic su **Backup and Recovery** dal menu BlueXP, quindi fare clic sulla scheda **Restore**. È anche possibile fare clic su ⋮ > **Visualizza dashboard di ripristino** dal servizio di backup e ripristino dal pannello servizi.

> Il backup e il ripristino di BlueXP devono essere già attivati per almeno un ambiente di lavoro e devono esistere file di backup iniziali.




Come si può vedere, la dashboard di ripristino offre due diversi modi per ripristinare i dati dai file di backup: **Browse & Restore** e **Search & Restore**.

## Confronto tra Browse & Restore e Search & Restore

In termini generali, *Browse & Restore* è in genere migliore quando è necessario ripristinare un volume, una cartella o un file specifico dell'ultima settimana o mese, e si conoscono il nome e la posizione del file e la data dell'ultima volta in buone condizioni. La funzione *Search & Restore* è generalmente migliore quando è necessario ripristinare un volume, una cartella o un file, ma non si ricorda il nome esatto, il volume in cui risiede o la data in cui si trovava l'ultima volta.

Questa tabella fornisce un confronto dei 2 metodi.

| Sfoglia e ripristina | Ricerca e ripristino |
|---|---|
| Sfogliare una struttura in stile cartella per trovare il volume, la cartella o il file all'interno di un singolo file di backup | Cercare un volume, una cartella o un file in **tutti i file di backup** in base al nome del volume parziale o completo, al nome di cartella o file completo, all'intervallo di dimensioni e ai filtri di ricerca aggiuntivi |
| Il ripristino di volume e file funziona con i file di backup memorizzati in Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud e NetApp StorageGRID | Il ripristino di volume e file funziona con i file di backup memorizzati in Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud e NetApp StorageGRID |
| Ripristino di volumi, cartelle e file da StorageGRID nei siti senza accesso a Internet | Ripristino di volumi, cartelle e file da StorageGRID nei siti senza accesso a Internet |
| Non gestisce il ripristino del file se il file è stato cancellato o rinominato e l'utente non conosce il nome del file originale | Gestisce le directory appena create/eliminate/rinominate e i file appena creati/cancellati/rinominati |
| Cerca i risultati tra cloud pubblici e privati | Cerca i risultati tra cloud pubblici e copie Snapshot locali |
| Non sono richieste risorse aggiuntive per i cloud provider | Sono richieste risorse aggiuntive per bucket e provider di cloud pubblico per account |

| Sfoglia e ripristina | Ricerca e ripristino |
|---|---|
| Non sono richiesti costi aggiuntivi per i cloud provider | Costo associato alle risorse dei provider di cloud pubblico quando si esegue la scansione dei backup e dei volumi per i risultati della ricerca |

Prima di utilizzare uno dei due metodi di ripristino, assicurarsi di aver configurato l'ambiente in base ai requisiti delle risorse univoci. Tali requisiti sono descritti nelle sezioni seguenti.

Consultare i requisiti e le procedure di ripristino per il tipo di operazione di ripristino che si desidera utilizzare:

- <<Restoring volumes using Browse & Restore,Ripristinare i volumi utilizzando Sfoglia Ripristina
- <<Restoring folders and files using Browse & Restore,Ripristinare cartelle e file utilizzando Sfoglia Ripristina
- <<Restoring ONTAP data using Search & Restore,Ripristinare volumi, cartelle e file utilizzando Search Restore

## Ripristino dei dati di ONTAP mediante Sfoglia e ripristina

Prima di iniziare il ripristino di un volume, di una cartella o di un file, è necessario conoscere il nome del volume da cui si desidera eseguire il ripristino, il nome dell'ambiente di lavoro, la SVM in cui si trova il volume e la data approssimativa del file di backup da cui si desidera eseguire il ripristino.

**Nota:** se il file di backup contenente i dati che si desidera ripristinare risiede nello storage di archiviazione (a partire da ONTAP 9.10.1), l'operazione di ripristino richiederà più tempo e comporterà un costo. Inoltre, il cluster di destinazione deve eseguire ONTAP 9.10.1 o superiore per il ripristino del volume, 9.11.1 per il ripristino dei file, 9.12.1 per Google Archive e StorageGRID e 9.13.1 per il ripristino delle cartelle.

"Scopri di più sul ripristino dallo storage di archiviazione AWS".

> La priorità alta non è supportata quando si ripristinano i dati dallo storage di archivio Azure ai sistemi StorageGRID.

### Sfoglia e ripristina gli ambienti di lavoro supportati e i provider di storage a oggetti

È possibile ripristinare un volume, una cartella o singoli file da un file di backup di ONTAP nei seguenti ambienti di lavoro:

| Percorso del file di backup | Ambiente di lavoro di destinazione ifdef::aws[] |
|---|---|
| Amazon S3 | Cloud Volumes ONTAP in AWS on-premise ONTAP system endif::aws[] ifdef::Azure[] |
| Azure Blob | Cloud Volumes ONTAP in Azure on-premise ONTAP system endif::Azure[] ifdef::gcp[] |
| Storage Google Cloud | Cloud Volumes ONTAP in Google on-premise ONTAP system endif::gcp[] |
| NetApp StorageGRID | Sistema ONTAP on-premise |

Per Browse & Restore, il connettore può essere installato nei seguenti percorsi:

- Per Amazon S3, il connettore può essere implementato in AWS o in sede

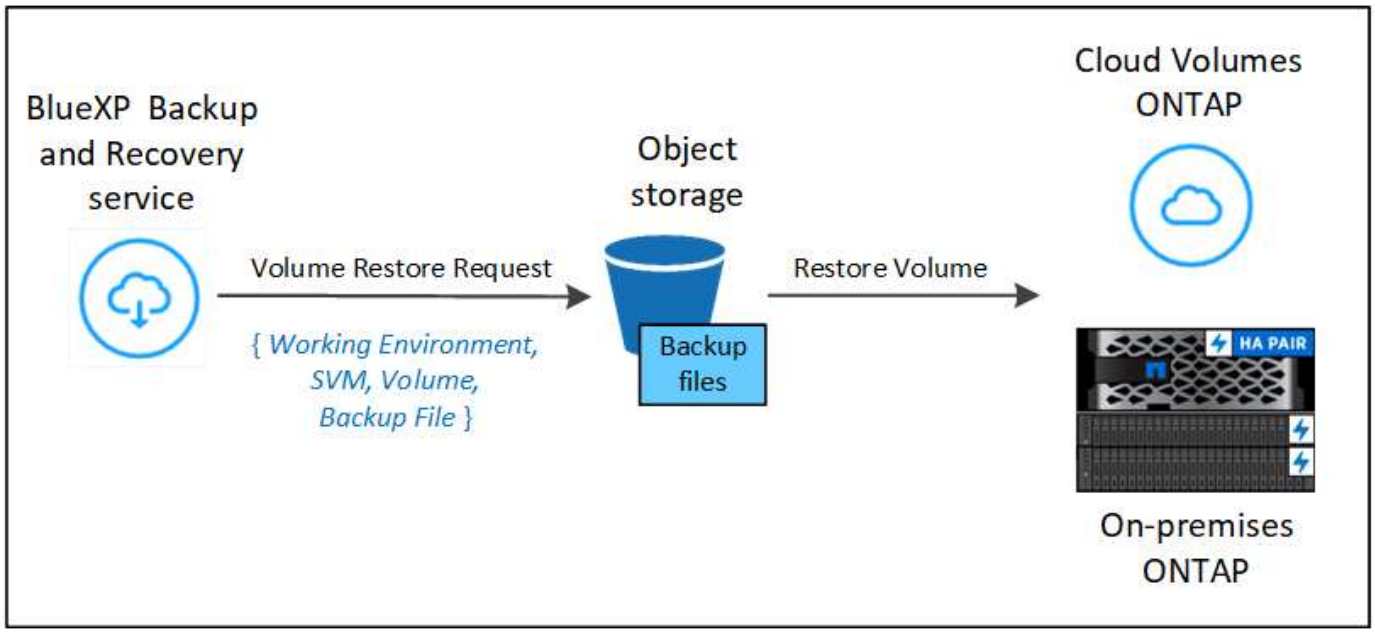
- Per StorageGRID, il connettore deve essere implementato in sede, con o senza accesso a Internet

Si noti che i riferimenti ai "sistemi ONTAP on-premise" includono i sistemi FAS, AFF e ONTAP Select.

> Se la versione di ONTAP sul sistema è inferiore alla 9.13.1, non è possibile ripristinare cartelle o file se il file di backup è stato configurato con DataLock & ransomware. In questo caso, è possibile ripristinare l'intero volume dal file di backup e quindi accedere ai file necessari.

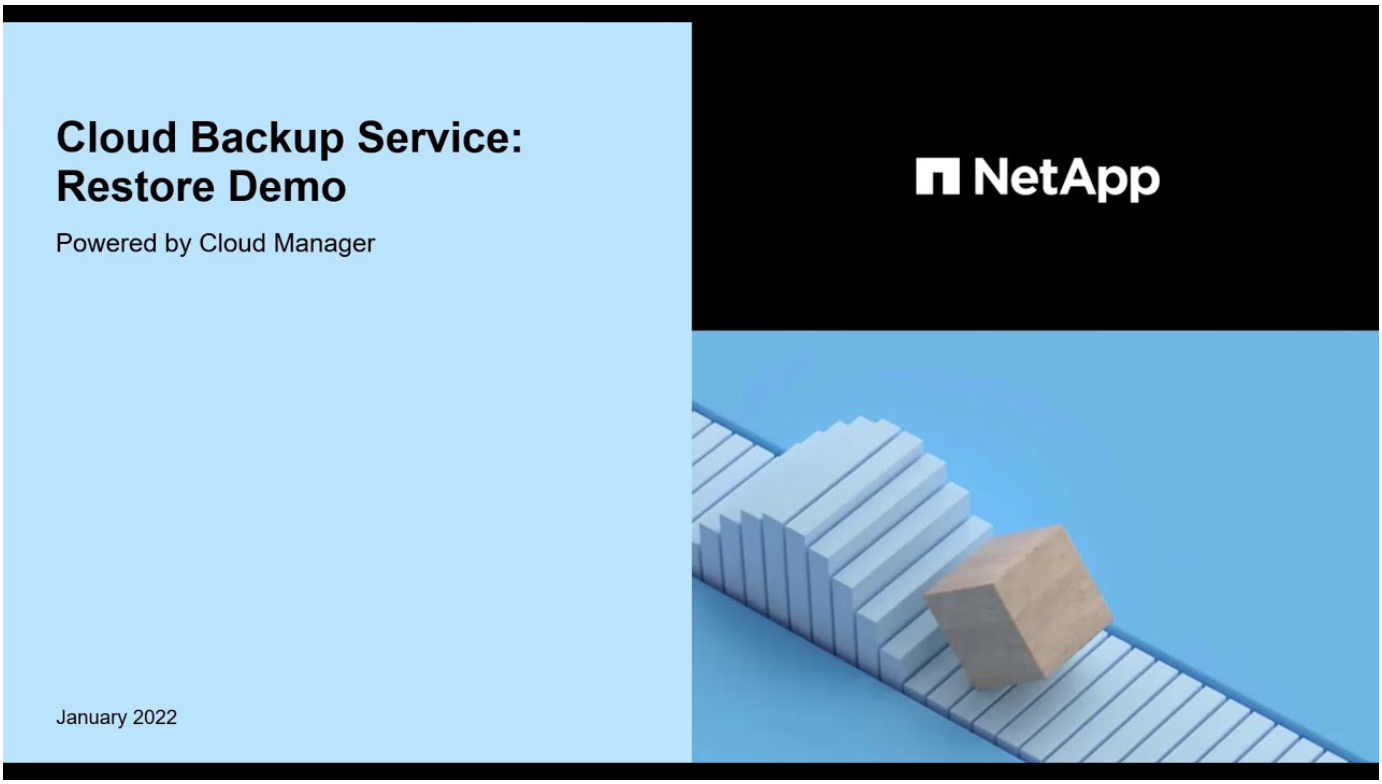
**Ripristino dei volumi mediante Browse & Restore**

Quando si ripristina un volume da un file di backup, il backup e ripristino di BlueXP crea un *nuovo* volume utilizzando i dati del backup. È possibile ripristinare i dati in un volume nell'ambiente di lavoro originale o in un ambiente di lavoro diverso che si trova nello stesso account cloud dell'ambiente di lavoro di origine. È inoltre possibile ripristinare i volumi su un sistema ONTAP on-premise.




Come si può vedere, è necessario conoscere il nome dell'ambiente di lavoro, la macchina virtuale dello storage, il nome del volume e la data del file di backup per eseguire un ripristino del volume.

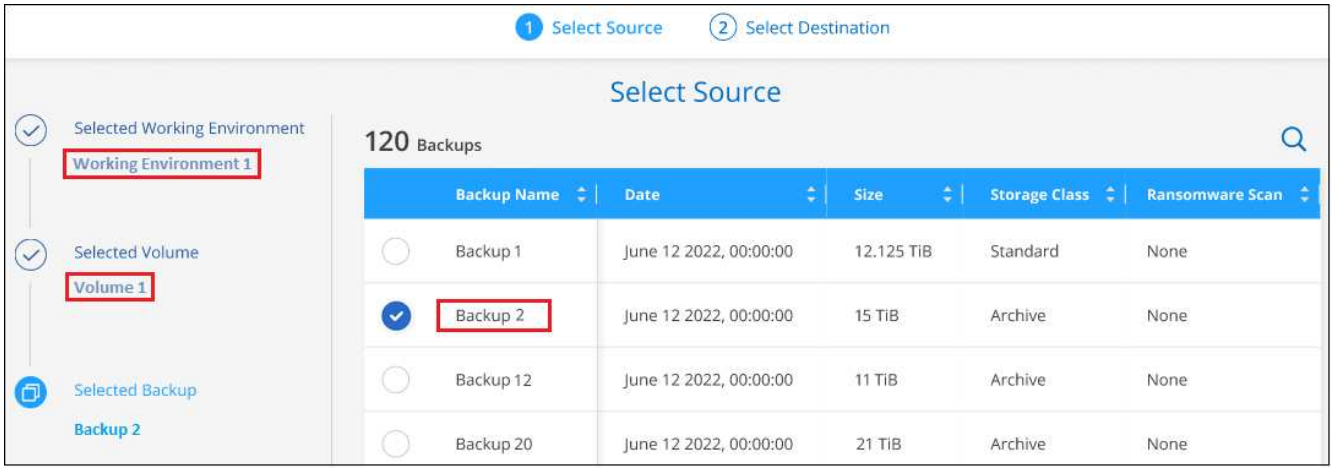
Il seguente video mostra una breve panoramica del ripristino di un volume:




**Fasi**

1. Dal menu BlueXP, selezionare **protezione > Backup e ripristino**.
2. Fare clic sulla scheda **Restore** per visualizzare la dashboard di ripristino.
3. Nella sezione *Browse & Restore*, fare clic su **Restore Volume** (Ripristina volume).

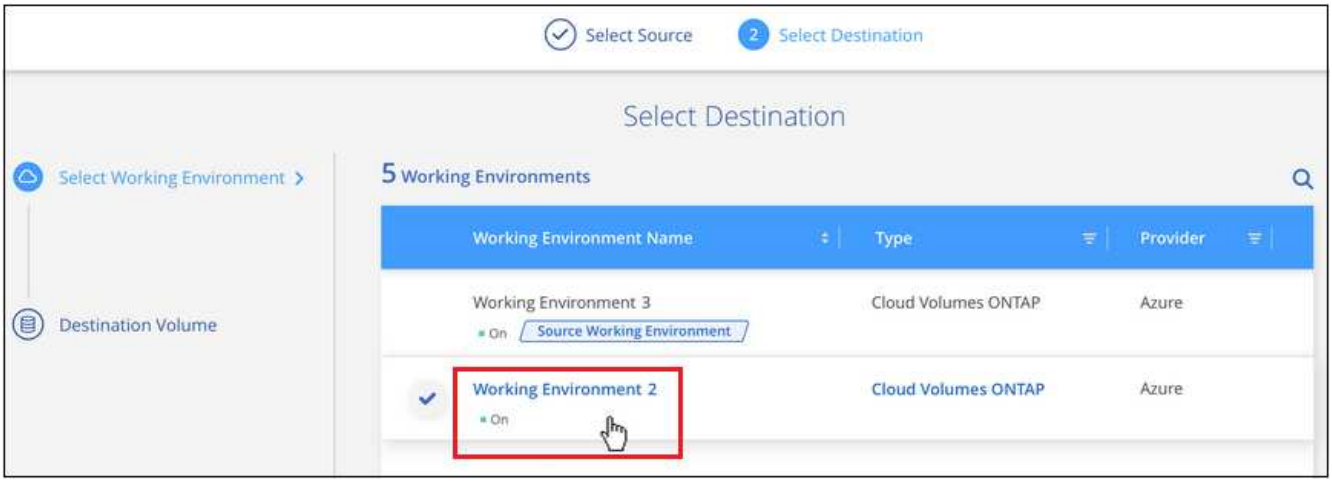
4. Nella pagina *Select Source*, accedere al file di backup del volume che si desidera ripristinare. Selezionare il file **Working Environment** (ambiente di lavoro), **Volume** (Volume) e **Backup** con la data e l'ora da cui si desidera eseguire il ripristino.




5. Fare clic su **Avanti**.

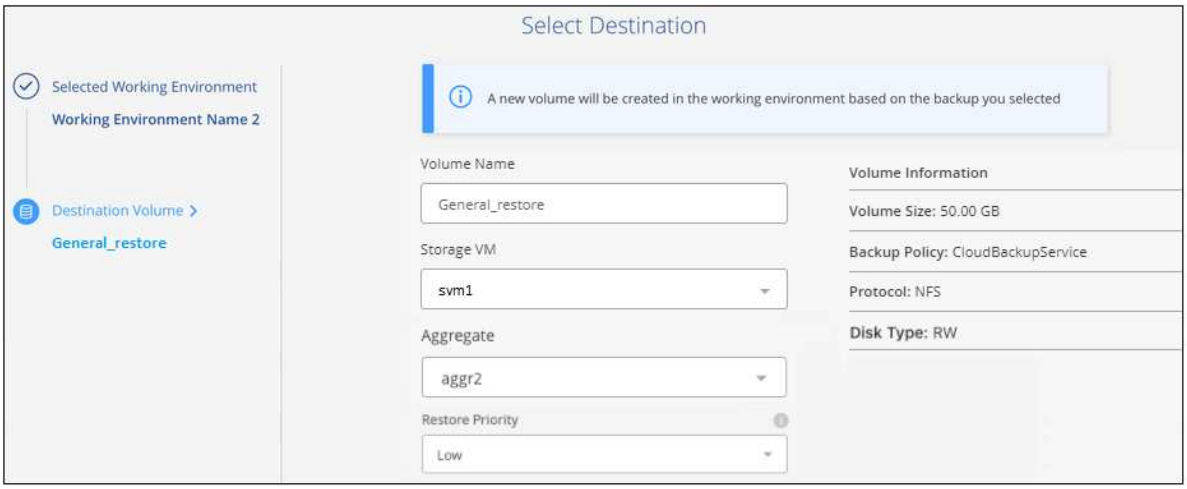
   Si noti che se la protezione ransomware è attiva per il file di backup (se sono stati attivati DataLock e ransomware Protection nel criterio di backup), viene richiesto di eseguire un'ulteriore scansione ransomware sul file di backup prima di ripristinare i dati. Si consiglia di eseguire la scansione del file di backup per il ransomware.

6. Nella pagina *Select Destination*, selezionare **Working Environment** (ambiente di lavoro) in cui si desidera ripristinare il volume.




7. Se si seleziona un sistema ONTAP on-premise e non è già stata configurata la connessione del cluster allo storage a oggetti, vengono richieste ulteriori informazioni:
   - Quando si esegue il ripristino da Amazon S3, selezionare IPSpace nel cluster ONTAP in cui si trova il volume di destinazione, immettere la chiave di accesso e la chiave segreta per l'utente creato per consentire al cluster ONTAP di accedere al bucket S3, E, se lo si desidera, scegliere un endpoint VPC privato per il trasferimento sicuro dei dati.
     - Quando si esegue il ripristino da StorageGRID, immettere l'FQDN del server StorageGRID e la porta che ONTAP deve utilizzare per la comunicazione HTTPS con StorageGRID, selezionare la chiave di accesso e la chiave segreta necessarie per accedere allo storage a oggetti e l'IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiede il volume di destinazione.
       a. Immettere il nome da utilizzare per il volume ripristinato e selezionare Storage VM (VM di archiviazione) e aggregate (aggregato) in cui si trova il volume. Quando si ripristina un volume FlexGroup, è possibile scegliere più aggregati. Per impostazione predefinita, il nome del

volume è **<source_volume_name>_restore**.




Se si sta ripristinando il volume da un file di backup che risiede in un Tier di storage di archiviazione (disponibile a partire da ONTAP 9.10.1), è possibile selezionare la priorità di ripristino.

"Scopri di più sul ripristino dallo storage di archiviazione AWS".

1. Fare clic su **Restore** (Ripristina) per tornare alla dashboard di ripristino, in modo da esaminare l'avanzamento dell'operazione di ripristino.

**Risultato**

Il backup e ripristino BlueXP crea un nuovo volume in base al backup selezionato. È possibile "gestire le impostazioni di backup per questo nuovo volume" secondo necessità.

Il ripristino di un volume da un file di backup che risiede nello storage di archiviazione può richiedere molti minuti o ore, a seconda del livello di archiviazione e della priorità di ripristino. Fare clic sulla scheda **Job Monitoring** per visualizzare l'avanzamento del ripristino.

### Ripristino di cartelle e file mediante Browse & Restore

Se è necessario ripristinare solo alcuni file da un backup di un volume ONTAP, è possibile scegliere di ripristinare una cartella o singoli file invece di ripristinare l'intero volume. È possibile ripristinare cartelle e file in un volume esistente nell'ambiente di lavoro originale o in un ambiente di lavoro diverso che utilizza lo stesso account cloud. È inoltre possibile ripristinare cartelle e file in un volume su un sistema ONTAP on-premise.

Se si selezionano più file, tutti i file vengono ripristinati nello stesso volume di destinazione scelto. Quindi, se si desidera ripristinare i file in volumi diversi, è necessario eseguire il processo di ripristino più volte.

Quando si utilizza ONTAP 9.13.0 o versione successiva, è possibile ripristinare una cartella insieme a tutti i file e le sottocartelle all'interno di essa. Quando si utilizza una versione di ONTAP precedente alla 9.13.0, vengono ripristinati solo i file di tale cartella, non vengono ripristinate sottocartelle o file in sottocartelle.

- Se il file di backup è stato configurato con la protezione DataLock & ransomware, il ripristino a livello di cartella è supportato solo se la versione di ONTAP è 9.13.1 o superiore. Se si utilizza una versione precedente di ONTAP, è possibile ripristinare l'intero volume dal file di backup e accedere alla cartella e ai file necessari.
- Se il file di backup risiede nello storage di archiviazione, il ripristino a livello di cartella è supportato solo se la versione di ONTAP è 9.13.1 o superiore. Se si utilizza una versione precedente di ONTAP, è possibile ripristinare la cartella da un file di backup più recente che non è stato archiviato oppure è possibile ripristinare l'intero volume dal backup archiviato e quindi accedere alla cartella e ai file necessari.

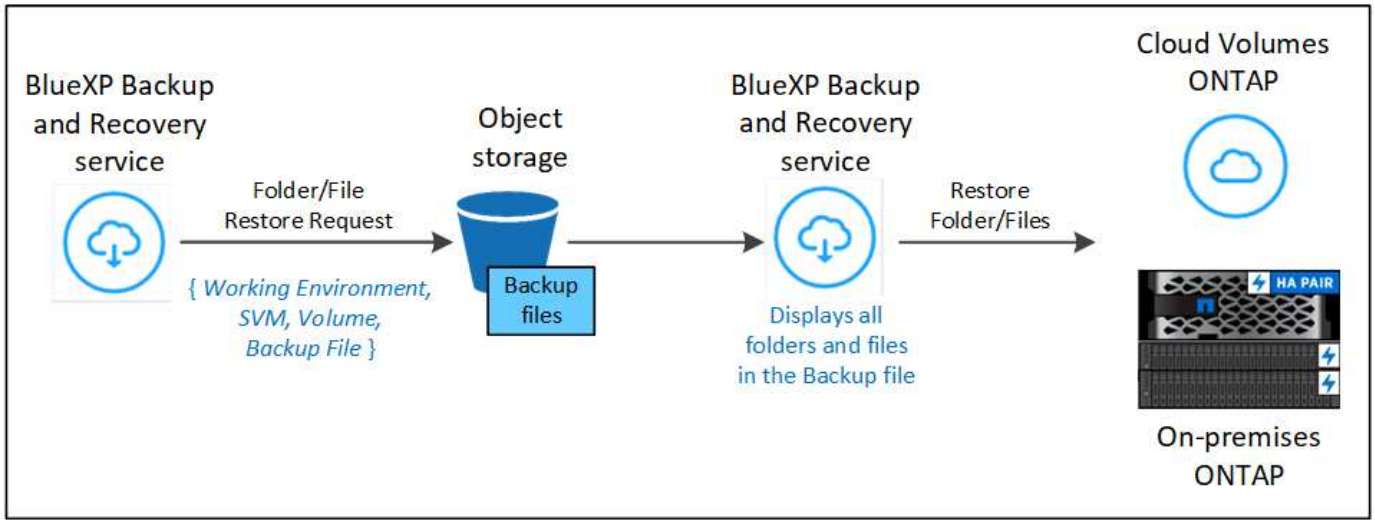
#### Prerequisiti

- La versione di ONTAP deve essere 9.6 o superiore per eseguire le operazioni di ripristino di *file*.
- La versione di ONTAP deve essere 9.11.1 o superiore per eseguire le operazioni di ripristino della *cartella*. ONTAP versione 9.13.1 è richiesto se i dati si trovano nello storage di archiviazione o se il file di backup utilizza DataLock e la protezione ransomware.

#### Processo di ripristino di cartelle e file

Il processo è simile al seguente:

1. Per ripristinare una cartella o uno o più file da un backup di volume, fare clic sulla scheda **Restore** (Ripristina) e fare clic su **Restore Files or Folder** (Ripristina file o cartella) in *Browse & Restore* (Sfoglia e ripristina).
2. Selezionare l'ambiente di lavoro di origine, il volume e il file di backup in cui risiedono le cartelle o i file.
3. BlueXP backup and recovery (Backup e ripristino BlueXP): Visualizza le cartelle e i file presenti nel file di backup selezionato.
4. Selezionare la cartella o i file che si desidera ripristinare dal backup.
5. Selezionare il percorso di destinazione in cui si desidera ripristinare la cartella o i file (ambiente di lavoro, volume e cartella) e fare clic su **Restore** (Ripristina).
6. I file vengono ripristinati.

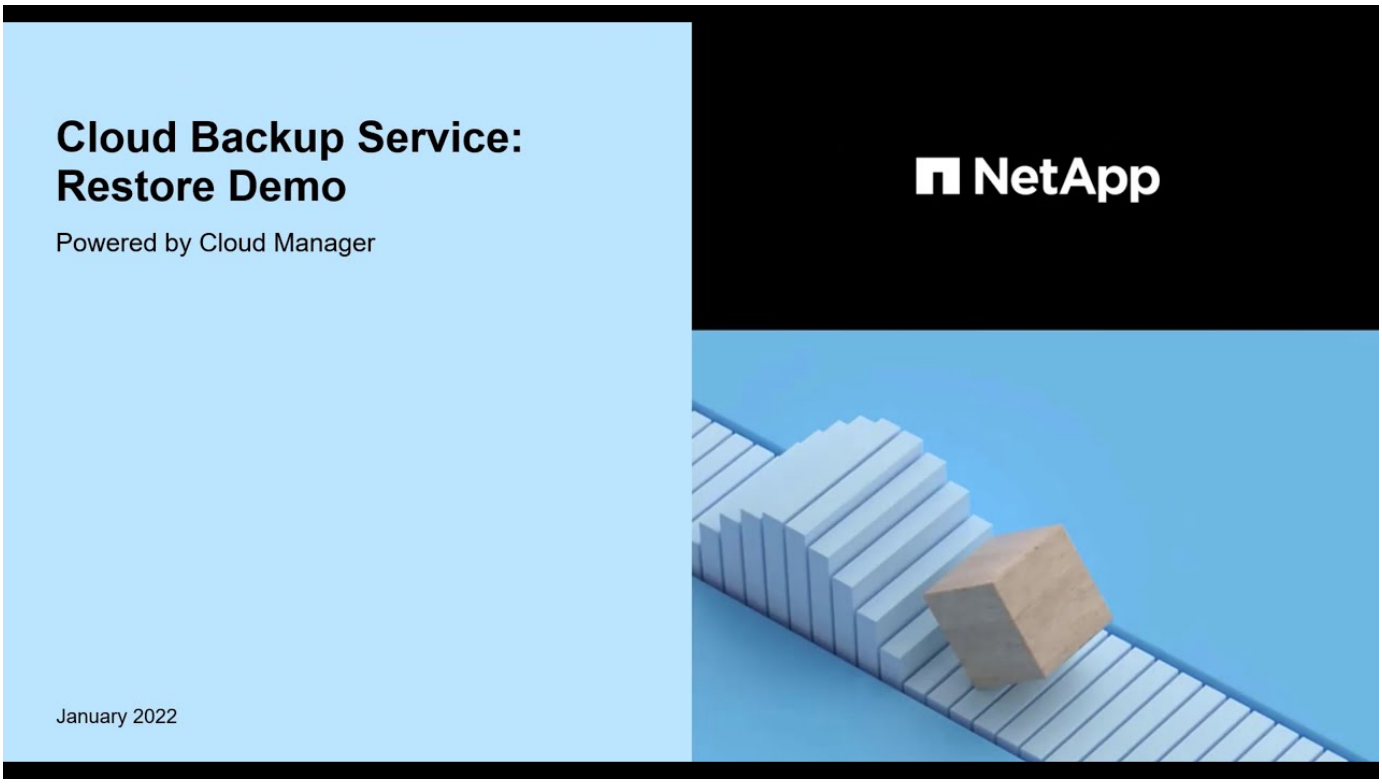



Come si può vedere, è necessario conoscere il nome dell'ambiente di lavoro, il nome del volume, la data del file di backup e il nome della cartella/file per eseguire il ripristino di una cartella o di un file.

#### Ripristino di cartelle e file

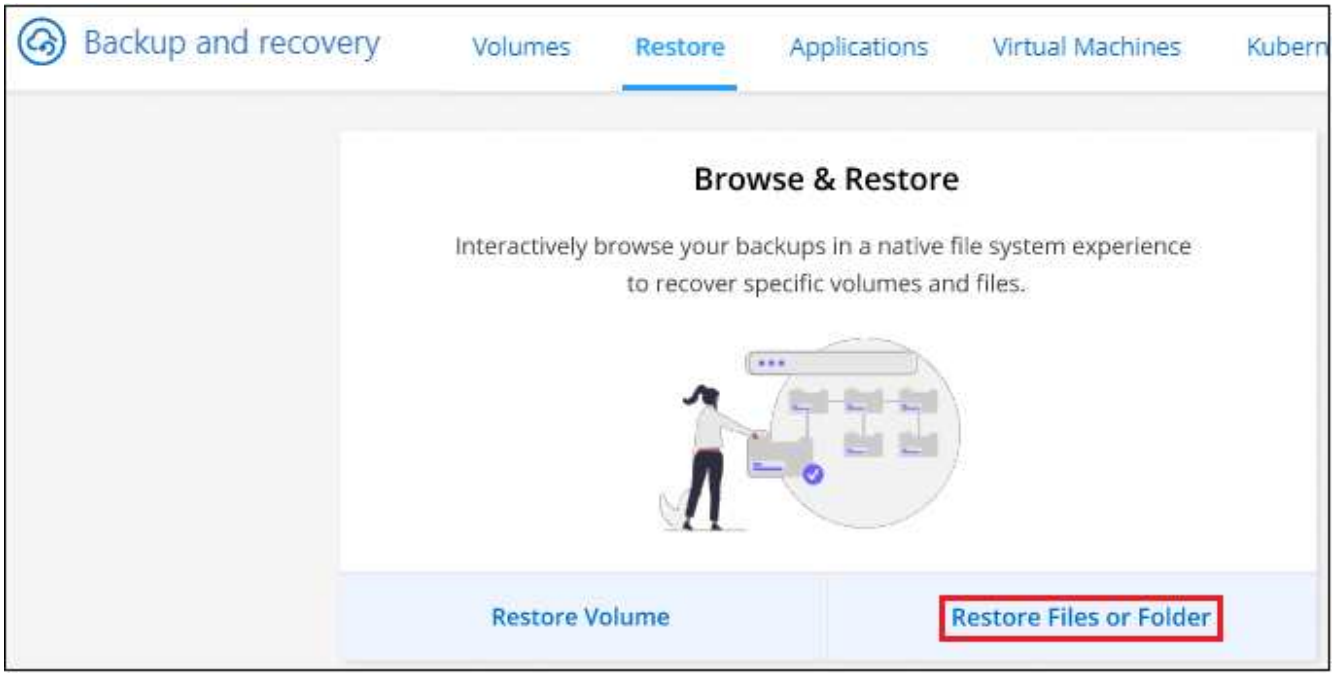
Per ripristinare cartelle o file su un volume da un backup di un volume ONTAP, procedere come segue. È necessario conoscere il nome del volume e la data del file di backup che si desidera utilizzare per ripristinare la cartella o i file. Questa funzionalità utilizza la funzione Live Browsing per visualizzare l'elenco delle directory e dei file all'interno di ciascun file di backup.

Il video seguente mostra una rapida procedura dettagliata per il ripristino di un singolo file:

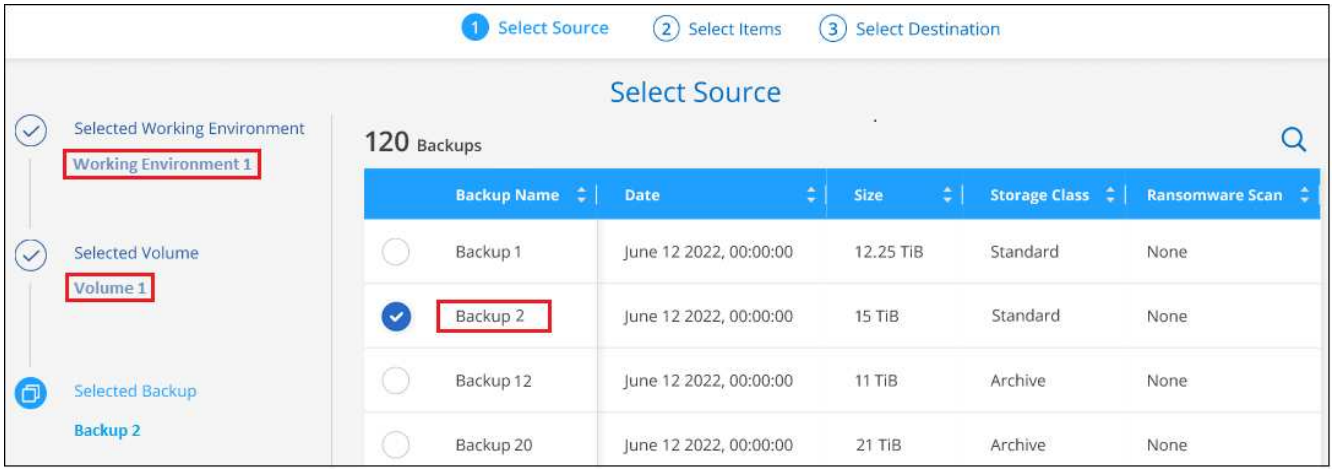



**Fasi**

1. Dal menu BlueXP, selezionare **protezione > Backup e ripristino**.
2. Fare clic sulla scheda **Restore** per visualizzare la dashboard di ripristino.
3. Nella sezione *Browse & Restore*, fare clic su **Restore Files or Folder** (Ripristina file o cartella).




4. Nella pagina *Select Source*, accedere al file di backup del volume che contiene la cartella o i file da ripristinare. Selezionare l'opzione **Working Environment** (ambiente di lavoro), **Volume** (Volume) e **Backup** con la data/ora da cui si desidera ripristinare i file.



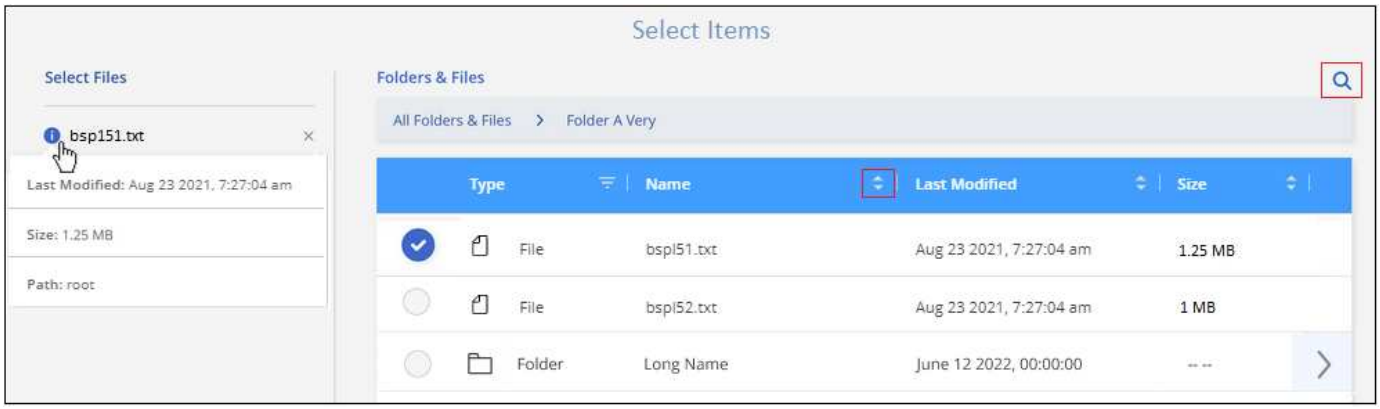

5. Fare clic su **Avanti** per visualizzare l'elenco delle cartelle e dei file del backup del volume.

   Se si ripristinano cartelle o file da un file di backup che risiede in un livello di storage di archiviazione, è possibile selezionare la priorità di ripristino.

"Scopri di più sul ripristino dallo storage di archiviazione AWS".

+ e se la protezione ransomware è attiva per il file di backup (se sono stati attivati DataLock e ransomware Protection nella policy di backup), viene richiesto di eseguire un'ulteriore scansione ransomware sul file di backup prima di ripristinare i dati. Si consiglia di eseguire la scansione del file di backup per il ransomware.

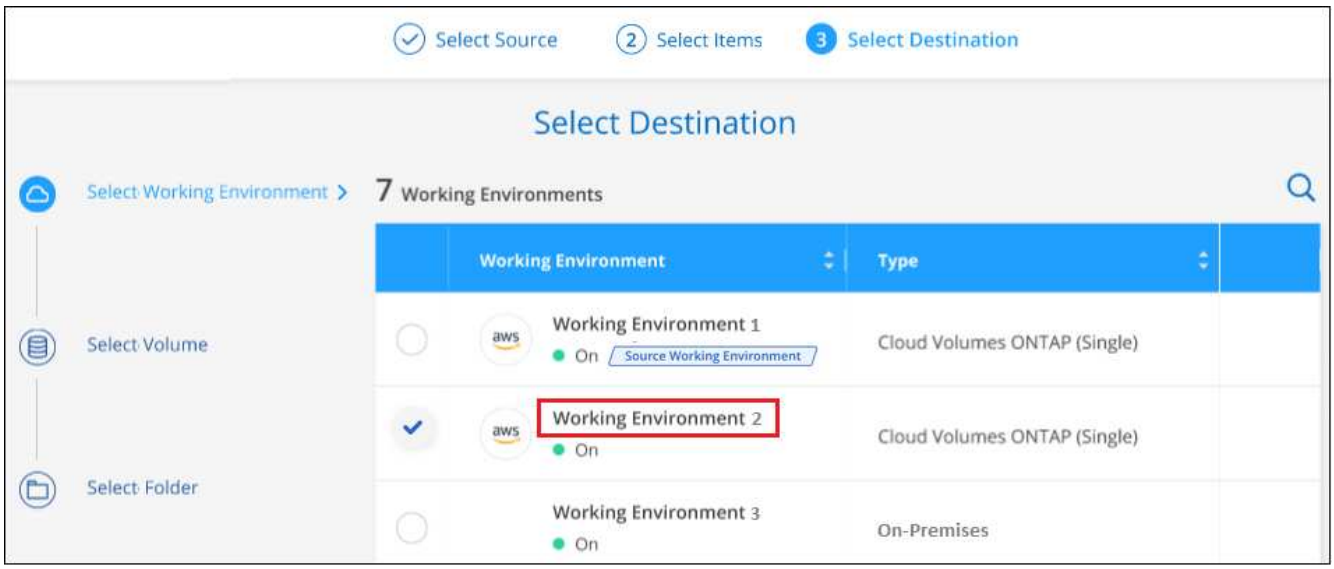
+




1. Nella pagina *Select ITEMS*, selezionare la cartella o i file che si desidera ripristinare e fare clic su **Continue** (continua). Per assistenza nella ricerca dell'elemento:
   - È possibile fare clic sul nome della cartella o del file, se visualizzato.
   - È possibile fare clic sull'icona di ricerca e immettere il nome della cartella o del file per accedere direttamente all'elemento.
   - È possibile scorrere i livelli delle cartelle in basso utilizzando ❯ alla fine della riga per trovare file specifici.

     Quando si selezionano i file, questi vengono aggiunti alla parte sinistra della pagina in modo da visualizzare i file già selezionati. Se necessario, è possibile rimuovere un file da questo elenco facendo clic sulla * x* accanto al nome del file.

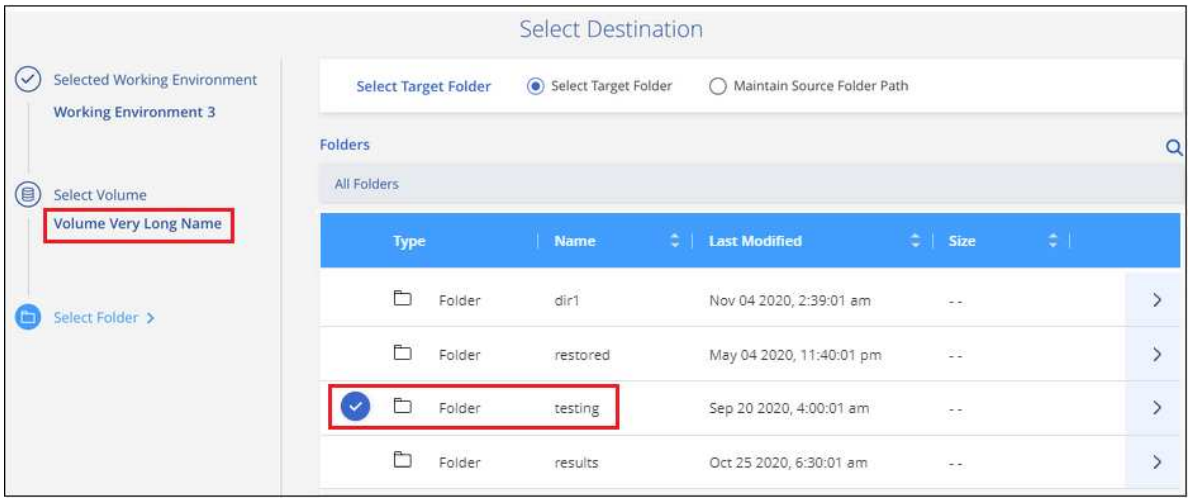
2. Nella pagina *Select Destination* (Seleziona destinazione), selezionare **Working Environment** (ambiente di lavoro) in cui si desidera ripristinare gli elementi.




Se si seleziona un cluster on-premise e non si è ancora configurata la connessione del cluster allo storage a oggetti, vengono richieste ulteriori informazioni:

- Quando si esegue il ripristino da Amazon S3, inserire IPSpace nel cluster ONTAP in cui si trova il volume di destinazione e la chiave di accesso AWS e la chiave segreta necessarie per accedere allo storage a oggetti. È inoltre possibile selezionare una configurazione di collegamento privato per la connessione al cluster.

- Quando si esegue il ripristino da StorageGRID, immettere l'FQDN del server StorageGRID e la porta che ONTAP deve utilizzare per la comunicazione HTTPS con StorageGRID, immettere la chiave di accesso e la chiave segreta necessarie per accedere allo storage a oggetti e l'IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiede il volume di destinazione.
  a. Quindi selezionare il **Volume** e la **cartella** in cui si desidera ripristinare la cartella o i file.




Sono disponibili alcune opzioni per la posizione durante il ripristino di cartelle e file.

- Una volta selezionato **Select Target Folder** (Seleziona cartella di destinazione), come mostrato sopra:
  - È possibile selezionare qualsiasi cartella.
  - È possibile passare il mouse su una cartella e fare clic su > alla fine della riga per eseguire il drill-down nelle sottocartelle, quindi selezionare una cartella.
- Se sono stati selezionati lo stesso ambiente di lavoro di destinazione e lo stesso volume in cui si trovava la cartella o il file di origine, è possibile selezionare **Mantieni percorso cartella di origine** per ripristinare la cartella o i file nella stessa cartella in cui erano presenti nella struttura di origine. Tutte le stesse cartelle e sottocartelle devono già esistere; le cartelle non vengono create. Quando si ripristinano i file nella posizione originale, è possibile scegliere di sovrascrivere i file di origine o di creare nuovi file.
  a. Fare clic su **Restore** (Ripristina) per tornare alla dashboard di ripristino, in modo da esaminare l'avanzamento dell'operazione di ripristino. È inoltre possibile fare clic sulla scheda **Job Monitoring** per visualizzare l'avanzamento del ripristino.

## Ripristino dei dati ONTAP mediante Ricerca e ripristino

È possibile ripristinare un volume, una cartella o file da un file di backup di ONTAP utilizzando Ricerca e ripristino. Search & Restore (Ricerca e ripristino) consente di cercare un volume, una cartella o un file specifico da tutti i backup memorizzati nello storage cloud per un provider specifico, quindi di eseguire un ripristino. Non è necessario conoscere il nome esatto dell'ambiente di lavoro o del volume: La ricerca esamina tutti i file di backup dei volumi.

L'operazione di ricerca esamina anche tutte le copie Snapshot locali esistenti anche per i volumi ONTAP. Poiché il ripristino dei dati da una copia Snapshot locale può essere più rapido e meno costoso del ripristino da un file di backup, potrebbe essere necessario ripristinare i dati da Snapshot. È possibile ripristinare Snapshot come nuovo volume "Dalla pagina Volume Details (Dettagli volume) di Canvas" (Non da backup e ripristino BlueXP).

Quando si ripristina un volume da un file di backup, il backup e ripristino di BlueXP crea un *nuovo* volume

utilizzando i dati del backup. È possibile ripristinare i dati come volume nell'ambiente di lavoro originale o in un ambiente di lavoro diverso che si trova nello stesso account cloud dell'ambiente di lavoro di origine. È inoltre possibile ripristinare i volumi su un sistema ONTAP on-premise.

È possibile ripristinare cartelle o file nella posizione originale del volume, in un volume diverso nello stesso ambiente di lavoro o in un ambiente di lavoro diverso che utilizza lo stesso account cloud. È inoltre possibile ripristinare cartelle e file in un volume su un sistema ONTAP on-premise.

Quando si utilizza ONTAP 9.13.0 o versione successiva, è possibile ripristinare una cartella insieme a tutti i file e le sottocartelle all'interno di essa. Quando si utilizza una versione di ONTAP precedente alla 9.13.0, vengono ripristinati solo i file di tale cartella, non vengono ripristinate sottocartelle o file in sottocartelle.

Se il file di backup per il volume che si desidera ripristinare risiede nello storage di archiviazione (disponibile a partire da ONTAP 9.10.1), l'operazione di ripristino richiederà più tempo e comporterà costi aggiuntivi. Tenere presente che il cluster di destinazione deve eseguire anche ONTAP 9.10.1 o versione successiva per il ripristino del volume, 9.11.1 per il ripristino dei file, 9.12.1 per Google Archive e StorageGRID e 9.13.1 per il ripristino delle cartelle.

"Scopri di più sul ripristino dallo storage di archiviazione AWS".

- Se il file di backup è stato configurato con la protezione DataLock & ransomware, il ripristino a livello di cartella è supportato solo se la versione di ONTAP è 9.13.1 o superiore. Se si utilizza una versione precedente di ONTAP, è possibile ripristinare l'intero volume dal file di backup e accedere alla cartella e ai file necessari.
- Se il file di backup risiede nello storage di archiviazione, il ripristino a livello di cartella è supportato solo se la versione di ONTAP è 9.13.1 o superiore. Se si utilizza una versione precedente di ONTAP, è possibile ripristinare la cartella da un file di backup più recente che non è stato archiviato oppure è possibile ripristinare l'intero volume dal backup archiviato e quindi accedere alla cartella e ai file necessari.
- La priorità di ripristino "alta" non è supportata quando si ripristinano i dati dallo storage di archivio Azure ai sistemi StorageGRID.

Prima di iniziare, si dovrebbe avere un'idea del nome o della posizione del volume o del file che si desidera ripristinare.

Il video seguente mostra una rapida procedura dettagliata per il ripristino di un singolo file:

**Search & Restore ambienti di lavoro supportati e provider di storage a oggetti**

È possibile ripristinare un volume, una cartella o singoli file da un file di backup di ONTAP nei seguenti ambienti di lavoro:

| Percorso del file di backup | Ambiente di lavoro di destinazione ifdef::aws[] |
|---|---|
| Amazon S3 | Cloud Volumes ONTAP in AWS on-premise ONTAP system endif::aws[] ifdef::Azure[] |
| Azure Blob | Cloud Volumes ONTAP in Azure on-premise ONTAP system endif::Azure[] ifdef::gcp[] |
| Storage Google Cloud | Cloud Volumes ONTAP in Google on-premise ONTAP system endif::gcp[] |
| NetApp StorageGRID | Sistema ONTAP on-premise |

Per Search & Restore, il connettore può essere installato nelle seguenti posizioni:

- Per Amazon S3, il connettore può essere implementato in AWS o in sede
- Per StorageGRID, il connettore deve essere implementato in sede, con o senza accesso a Internet

Si noti che i riferimenti ai "sistemi ONTAP on-premise" includono i sistemi FAS, AFF e ONTAP Select.

**Prerequisiti**

- Requisiti del cluster:
  - La versione di ONTAP deve essere 9.8 o superiore.
  - La VM di storage (SVM) su cui risiede il volume deve avere una LIF di dati configurata.

- NFS deve essere attivato sul volume (sono supportati sia i volumi NFS che SMB/CIFS).
- SnapDiff RPC Server deve essere attivato su SVM. BlueXP esegue questa operazione automaticamente quando si attiva l'indicizzazione nell'ambiente di lavoro. (SnapDiff è la tecnologia che identifica rapidamente le differenze di file e directory tra due copie Snapshot).

- Requisiti AWS:
  - Le autorizzazioni specifiche di Amazon Athena, AWS Glue e AWS S3 devono essere aggiunte al ruolo utente che fornisce a BlueXP le autorizzazioni necessarie. "Assicurarsi che tutte le autorizzazioni siano configurate correttamente".

    Se si utilizzava già il backup e ripristino BlueXP con un connettore configurato in passato, è necessario aggiungere ora le autorizzazioni Athena e Glue al ruolo utente BlueXP. Queste sono nuove e sono necessarie per la ricerca e il ripristino.

- Requisiti StorageGRID:

  A seconda della configurazione, sono disponibili 2 modi per implementare Search & Restore:

  - Se non sono presenti credenziali del provider cloud nell'account, le informazioni del catalogo indicizzate vengono memorizzate nel connettore.
  - Se si utilizza un connettore in un sito buio, le informazioni del catalogo indicizzate vengono memorizzate nel connettore (richiede la versione 3.9.25 o superiore del connettore).
  - Se lo hai fatto "Credenziali AWS" oppure "Credenziali Azure" Nell'account, il catalogo indicizzato viene memorizzato presso il cloud provider, proprio come con un connettore implementato nel cloud. (Se si dispone di entrambe le credenziali, AWS è selezionato per impostazione predefinita).

    Anche se si utilizza un connettore on-premise, i requisiti del cloud provider devono essere soddisfatti sia per le autorizzazioni dei connettori che per le risorse del cloud provider. Per l'utilizzo di questa implementazione, vedere i requisiti AWS e Azure riportati sopra.

### Processo di ricerca e ripristino

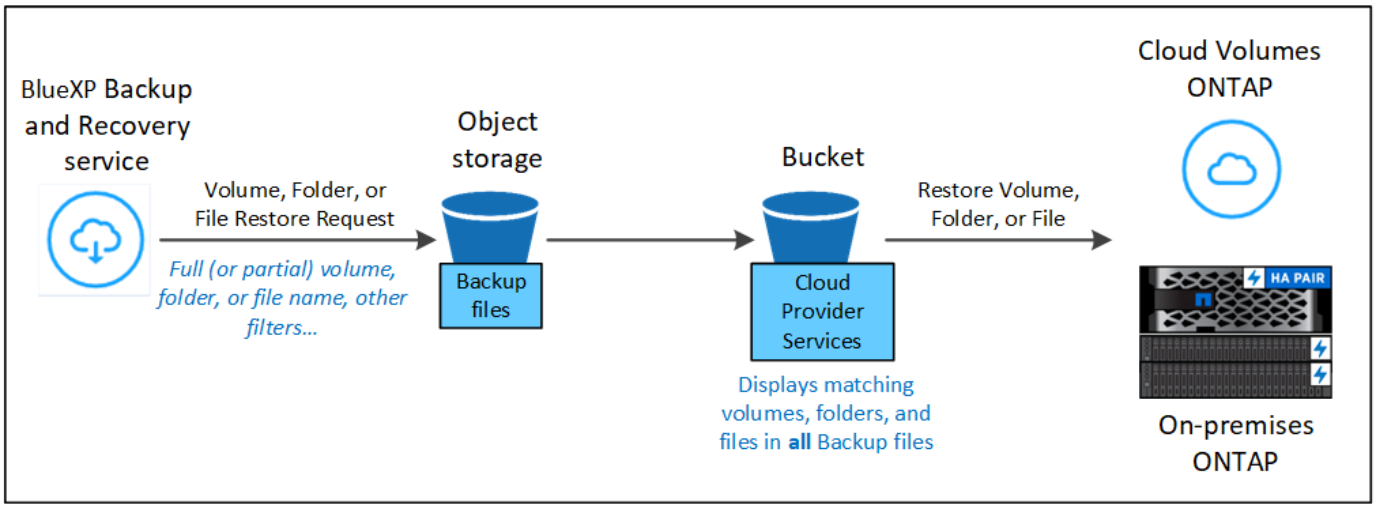
Il processo è simile al seguente:

1. Prima di utilizzare Search & Restore, è necessario attivare l'indicizzazione su ogni ambiente di lavoro di origine da cui si desidera ripristinare i dati dei volumi. Questo consente al catalogo indicizzato di tenere traccia dei file di backup per ogni volume.
2. Se si desidera ripristinare uno o più file da un backup di un volume, in *Search & Restore*, fare clic su **Search & Restore** (Ricerca e ripristino).
3. Immettere i criteri di ricerca per un volume, una cartella o un file in base al nome del volume parziale o completo, al nome del file parziale o completo, all'intervallo di dimensioni, all'intervallo di date di creazione e ad altri filtri di ricerca, quindi fare clic su **Cerca**.

   La pagina risultati ricerca visualizza tutte le posizioni in cui è presente un file o un volume corrispondente ai criteri di ricerca.

4. Fare clic su **View All backups** (Visualizza tutti i backup) per la posizione che si desidera utilizzare per ripristinare il volume o il file, quindi fare clic su **Restore** (Ripristina) nel file di backup effettivo che si desidera utilizzare.
5. Selezionare la posizione in cui si desidera ripristinare il volume, la cartella o i file e fare clic su **Restore** (Ripristina).

6. Il volume, la cartella o i file vengono ripristinati.




Come si può vedere, è sufficiente conoscere un nome parziale e le ricerche di backup e ripristino di BlueXP attraverso tutti i file di backup che corrispondono alla ricerca.

### Abilitazione del catalogo indicizzato per ogni ambiente di lavoro

Prima di utilizzare Search & Restore, è necessario attivare l'indicizzazione su ogni ambiente di lavoro di origine da cui si intende ripristinare volumi o file. Questo consente al catalogo indicizzato di tenere traccia di ogni volume e di ogni file di backup, rendendo le ricerche molto rapide ed efficienti.

Quando si attiva questa funzionalità, il backup e ripristino di BlueXP attiva SnapDiff v3 sulla SVM per i volumi ed esegue le seguenti operazioni:

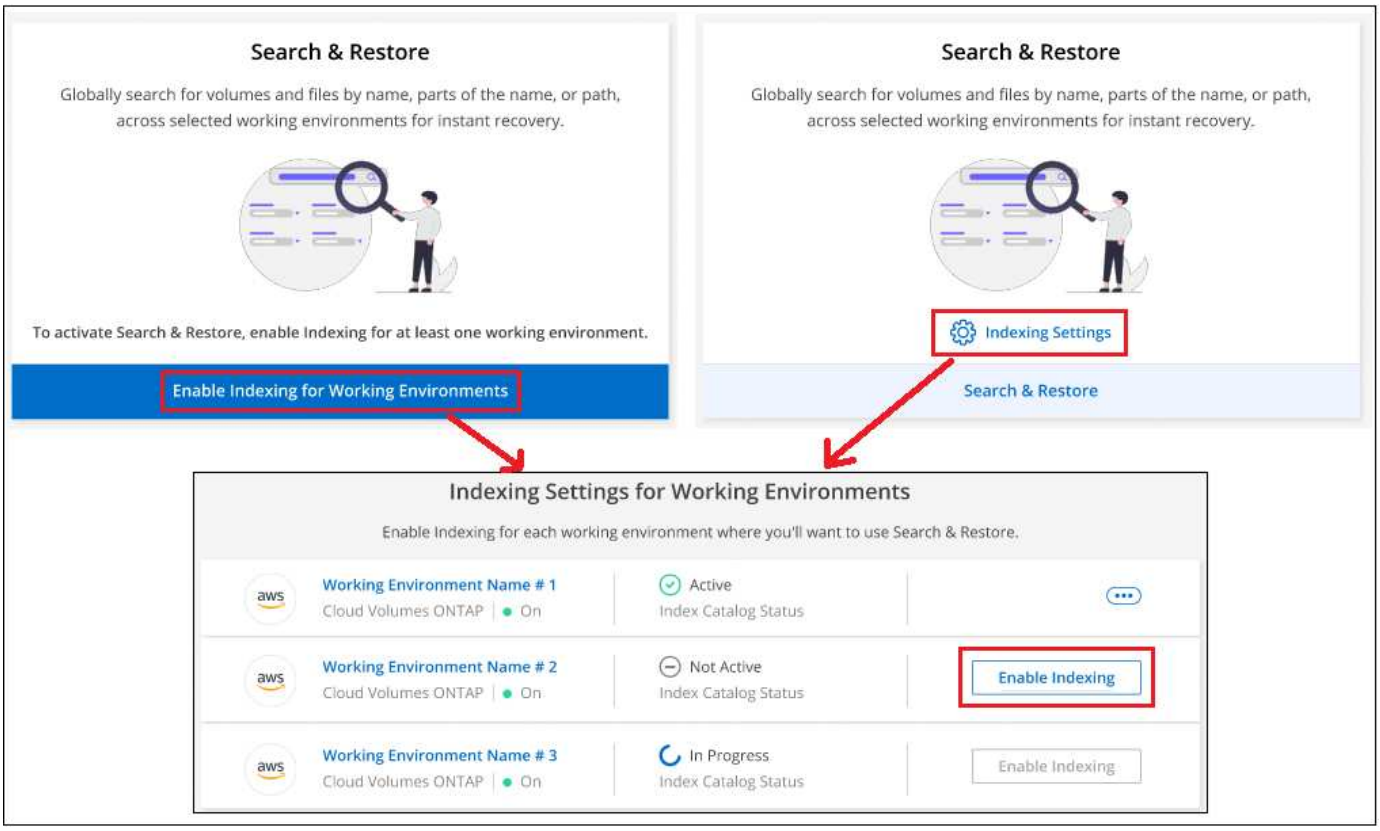
- Per i backup memorizzati in AWS, fornisce un nuovo bucket S3 e il "Servizio di query interattiva Amazon Athena" e. "Servizio di integrazione dei dati senza server AWS Glue".
- Per i backup memorizzati in StorageGRID, fornisce spazio sul connettore o sull'ambiente del cloud provider.

Se l'indicizzazione è già stata attivata per l'ambiente di lavoro, passare alla sezione successiva per ripristinare i dati.

Per attivare l'indicizzazione per un ambiente di lavoro:

- Se non sono stati indicizzati ambienti di lavoro, nella dashboard di ripristino in *Search & Restore*, fare clic su **Enable Indexing for Working Environments** (attiva indicizzazione per ambienti di lavoro) e fare clic su **Enable Indexing** (attiva indicizzazione) per l'ambiente di lavoro.
- Se almeno un ambiente di lavoro è già stato indicizzato, nella dashboard di ripristino in *Search & Restore*, fare clic su **Indexing Settings** (Impostazioni di indicizzazione) e fare clic su **Enable Indexing** (attiva indicizzazione) per l'ambiente di lavoro.

Una volta eseguito il provisioning di tutti i servizi e attivato il catalogo indicizzato, l'ambiente di lavoro viene visualizzato come "attivo".




A seconda delle dimensioni dei volumi nell'ambiente di lavoro e del numero di file di backup nel cloud, il processo di indicizzazione iniziale potrebbe richiedere fino a un'ora. Successivamente, viene aggiornato in modo trasparente ogni ora con modifiche incrementali per rimanere aggiornato.

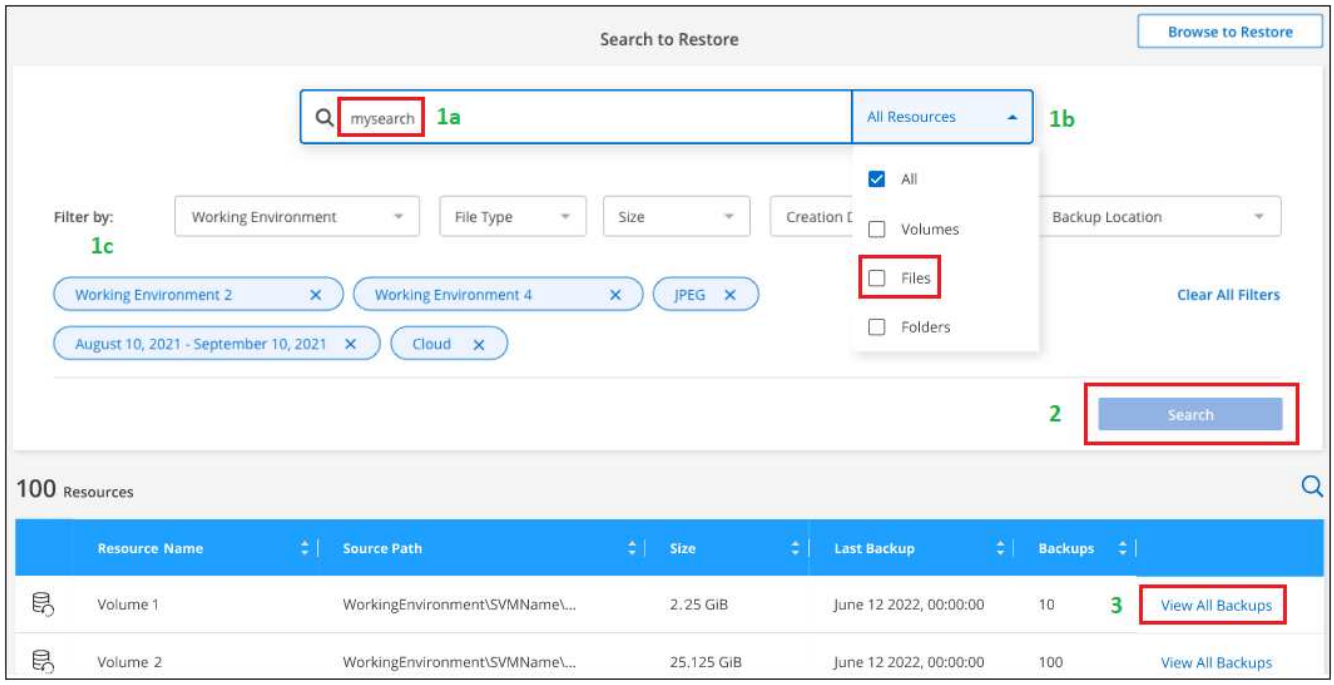
### Ripristino di volumi, cartelle e file mediante Search & Restore

Dopo di che Indicizzazione abilitata per l'ambiente di lavoro, È possibile ripristinare volumi, cartelle e file utilizzando Search & Restore. In questo modo, è possibile utilizzare un'ampia gamma di filtri per individuare il file o il volume esatto che si desidera ripristinare da tutti i file di backup.

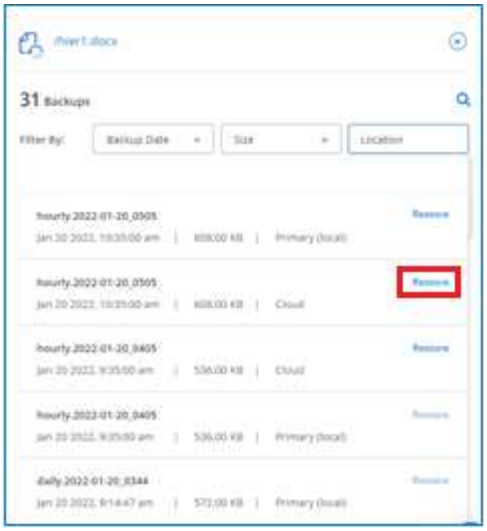
#### Fasi

1. Dal menu BlueXP, selezionare **protezione > Backup e ripristino**.
2. Fare clic sulla scheda **Restore** per visualizzare la dashboard di ripristino.
3. Nella sezione *Search & Restore*, fare clic su **Search & Restore**.

4. Dalla pagina Search to Restore (Cerca per il ripristino):
   a. Nella *barra di ricerca*, immettere un nome completo o parziale del volume, del nome della cartella o del file.
   b. Selezionare il tipo di risorsa: **Volumi**, **file**, **cartelle** o **tutto**.
   c. Nell'area *Filtra per*, selezionare i criteri di filtro. Ad esempio, è possibile selezionare l'ambiente di lavoro in cui risiedono i dati e il tipo di file, ad esempio un file .JPEG.
5. Fare clic su **Cerca** e nell'area risultati ricerca vengono visualizzate tutte le risorse che hanno un file, una cartella o un volume corrispondente alla ricerca.




6. Fare clic su **View All backups** (Visualizza tutti i backup) per visualizzare tutti i file di backup che contengono il volume, la cartella o il file corrispondente.




7. Fare clic su **Restore** per il file di backup che si desidera utilizzare per ripristinare l'elemento dal cloud.

   I risultati identificano anche le copie Snapshot del volume locale che contengono il file nella ricerca. Il pulsante **Restore** (Ripristina) non funziona per le istantanee, ma se si desidera ripristinare i dati dalla copia Snapshot anziché dal file di backup, annotare il nome e la posizione del volume, aprire la pagina Volume Details (Dettagli volume) in Canvas, E utilizzare l'opzione **Restore from Snapshot copy** (Ripristina da copia Snapshot).

8. Selezionare il percorso di destinazione in cui si desidera ripristinare il volume, la cartella o i file e fare clic su **Restore** (Ripristina).
   - Per i volumi, è possibile selezionare l'ambiente di lavoro di destinazione originale oppure un ambiente di lavoro alternativo. Quando si ripristina un volume FlexGroup, è possibile scegliere più aggregati.
   - Per le cartelle, è possibile ripristinare la posizione originale oppure selezionare una posizione alternativa, inclusi ambiente di lavoro, volume e cartella.
   - Per i file, è possibile ripristinare la posizione originale oppure selezionare una posizione alternativa, inclusi ambiente di lavoro, volume e cartella. Quando si seleziona la posizione originale, è possibile scegliere di sovrascrivere i file di origine o di creare nuovi file.

     Se si seleziona un sistema ONTAP on-premise e non è già stata configurata la connessione del cluster allo storage a oggetti, vengono richieste ulteriori informazioni:

     - Quando si esegue il ripristino da Amazon S3, selezionare IPSpace nel cluster ONTAP in cui si trova il volume di destinazione, immettere la chiave di accesso e la chiave segreta per l'utente creato per consentire al cluster ONTAP di accedere al bucket S3, E, se lo si desidera, scegliere un endpoint VPC privato per il trasferimento sicuro dei dati. "Consulta i dettagli su questi requisiti".
       - Quando si esegue il ripristino da StorageGRID, immettere l'FQDN del server StorageGRID e la porta che ONTAP deve utilizzare per la comunicazione HTTPS con StorageGRID, immettere la chiave di accesso e la chiave segreta necessarie per accedere allo storage a oggetti e l'IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiede il volume di destinazione. "Consulta i dettagli su questi requisiti".

**Risultati**

Il volume, la cartella o i file vengono ripristinati e si torna alla dashboard di ripristino, in modo da poter esaminare l'avanzamento dell'operazione di ripristino. È inoltre possibile fare clic sulla scheda **Job Monitoring** per visualizzare l'avanzamento del ripristino.

Per i volumi ripristinati, è possibile "gestire le impostazioni di backup per questo nuovo volume" secondo necessità.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.